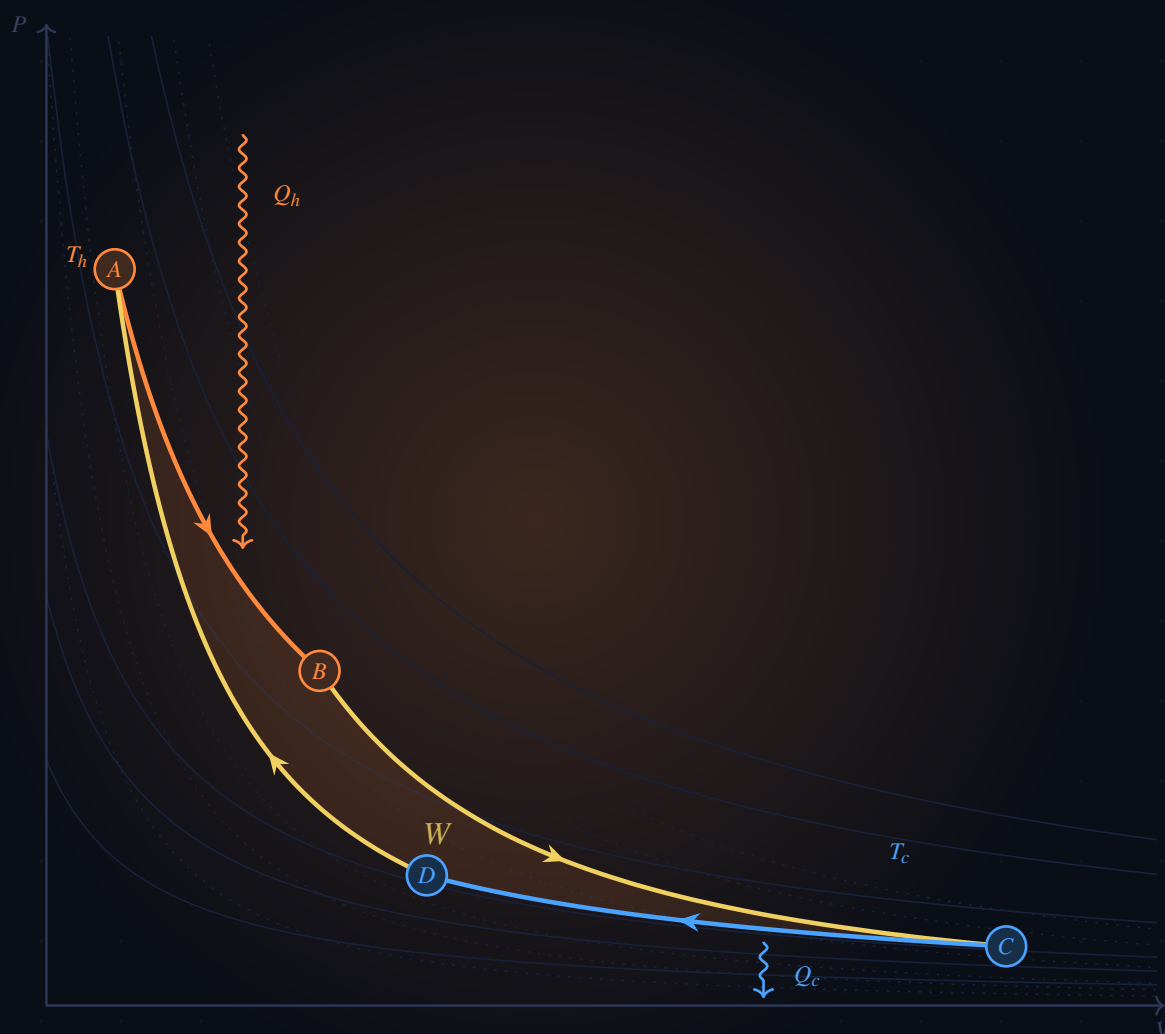




$$dU = T dS - P dV$$

Termodinámica

Notas de clase para un curso de termodinámica

ELABORADAS POR

Dr. Lenin Francisco Escamilla Herrera

Índice general

1. Conceptos básicos y la ley cero de la termodinámica	1
1.1. Descripción macroscópica vs. microscópica de un sistema termodinámico	1
1.2. Tipos de fronteras. Variables intensivas y extensivas	4
1.3. Ecuación fundamental	9
1.4. Ecuaciones de estado	15
1.5. Energía interna. Entropía. Postulado de máxima entropía	29
1.6. Temperatura y equilibrio térmico (ley cero)	33
1.7. Equilibrio mecánico y químico	40
2. Primera ley de la termodinámica	49
2.1. Calor y trabajo termodinámico	49
2.2. Tipos de trabajo	55
2.3. Capacidad calorífica y funciones de respuesta	60
2.4. Transferencia de calor: conducción, convección y radiación	67
3. Segunda ley de la termodinámica	69
3.1. Procesos reversibles e irreversibles	69
3.2. Máquinas térmicas: ciclos de Carnot y otros	72
4. Tercera ley de la termodinámica	73
4.1. Postulado de Nernst–Planck	73
5. Potenciales termodinámicos	77
5.1. Transformadas de Legendre	77
5.2. Relaciones de Maxwell	88
5.3. Estabilidad de sistemas termodinámicos	88
6. Aplicaciones de la termodinámica	89
6.1. Diagramas de fase de una sustancia pura de un solo componente	89
6.1.1. Ecuación de Van der Waals	89
6.1.2. Ecuación de Clausius–Clapeyron	92
6.1.3. Regla de fases de Gibbs	92
6.2. Diagrama de fase de una sustancia con propiedades magnéticas. Ley de Curie	92
6.3. Sólidos: ley de Dulong y Petit	92
6.4. Reacciones químicas endotérmicas y exotérmicas	92
Bibliografía	93

Información del curso

Recomendaciones de UDA's formativas previas: Química, FOT, Cálculo diferencial, Cálculo integral, Mecánica clásica, Electricidad y magnetismo, Cálculo de varias variables.

Competencias de la UDA

1. Conocer los conceptos, definiciones y herramientas de la termodinámica.
2. Comprender las leyes de la termodinámica.
3. Resolver problemas de termodinámica.
4. Construir modelos teóricos de sistemas termodinámicos.

Nota final: cualquier situación no prevista se atenderá en su momento.

Debido a que este es un curso orientado tanto a licenciatura en Física, ingeniería Física e ingeniería Química, se tratará de trabajar desde una perspectiva que tome en cuenta los diversos perfiles de las tres carreras, buscando no dejar a nadie atrás y fortaleciendo los puntos comunes en cada una de ellas.

1 Conceptos básicos y la ley cero de la termodinámica

1.1 Descripción macroscópica vs. microscópica de un sistema termodinámico

¿Qué es la termodinámica?

El nombre proviene del griego *therme* (calor) y *dynamis* (potencia). En su forma moderna el nombre es algo engañoso, ya que la termodinámica no involucra cantidades dinámicas, es decir, cantidades de la forma $x = x(t)$ (funciones del tiempo).

La termodinámica es la rama de la física que estudia el calor, el trabajo, la temperatura y su relación con la energía, la entropía y las propiedades físicas de la materia y la radiación, de forma macroscópica. El comportamiento de estas cantidades está gobernado por las **cuatro leyes de la termodinámica**, las cuales dan una descripción cuantitativa a través de cantidades macroscópicas. Podemos decir entonces:

Termodinámica $\implies$ descripción macroscópica de los sistemas termodinámicos.

Antes de hablar de los sistemas termodinámicos, hablemos un poco de historia. La termodinámica surge del fin práctico de mejorar los primeros motores de vapor durante la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, principalmente en Inglaterra, Francia y la actual Alemania. Algunos de los principales padres de la termodinámica fueron Sadi Carnot, Lord Kelvin y Rudolph Clausius. Más adelante estudiaremos las contribuciones de cada uno de ellos.

Sistemas termodinámicos

Para llevar a cabo la descripción del mundo físico a través de las leyes de la termodinámica es necesario hacer uso de constructos llamados *sistemas termodinámicos*.

Definición 1.1: Sistema termodinámico

Un **sistema termodinámico** es una entidad física (como una región del espacio-tiempo) delimitada del resto de este por medio de **fronteras**, las cuales pueden ser reales o ideales. Dentro de él se define un conjunto de **variables macroscópicas** que lo describen. Estos sistemas pueden intercambiar energía o materia con su entorno.

Más adelante se estudiará esto con detalle: conforme avancemos exploraremos los diferentes tipos de sistemas termodinámicos y las fronteras que los caracterizan.

El punto de vista macroscópico

Una parte clave de lo dicho hasta ahora es que la termodinámica lleva a cabo una descripción *macroscópica* de los sistemas bajo estudio. Desde nuestro punto de vista, esta descripción se puede hacer a partir de un pequeño número de parámetros.

Ejemplo 1.1

Al calentar agua, ¿qué parámetros nos pueden interesar para describir al sistema?

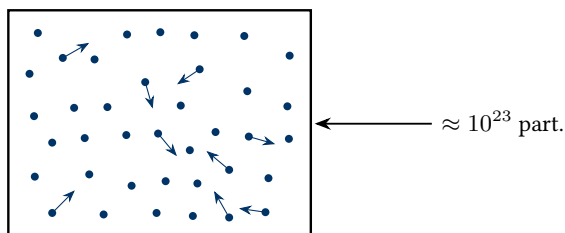
- Cantidad de agua (masa).
- Volumen.
- Temperatura, y pocos más.



Sistema termodinámico (descripción macro) $\Longleftrightarrow$ pocos parámetros macroscópicos.

El punto de vista microscópico

¿Qué pasa entonces si nos interesa estudiar al sistema desde un punto de vista microscópico, atomista o molecular?



Consideremos un gas contenido en un recipiente. En esta perspectiva, podemos ver que el sistema está formado por un gran número de partículas (átomos o moléculas). Como ya sabemos, este número debe ser proporcional a los moles del sistema y, por lo tanto, proporcional al número de Avogadro ($6,0221 \times 10^{23}$ partículas).

Observación. El *número de Avogadro* es el número de partículas micro (átomos o moléculas) en 1 mol de dicha sustancia. Por ejemplo, 1 mol de H $\approx$ 1 g de H y 1 mol de C₁₂ $\approx$ 12 g de C₁₂.

Para poder describir un sistema desde el punto de vista microscópico deberíamos describir el comportamiento de cada una de las partículas que forman el sistema. Esto implica encontrar las *ecuaciones de movimiento* de cada una de ellas:

$$\begin{aligned}\vec{x}_1 &= \vec{x}_1(t), \\ \vec{x}_2 &= \vec{x}_2(t), \\ &\vdots \\ \vec{x}_j &= \vec{x}_j(t),\end{aligned}$$

donde, en coordenadas cartesianas,

$$\vec{x}_j(t) = (x_j(t), y_j(t), z_j(t)) \implies \vec{x}_j(t) = x_j(t) \hat{e}_x + y_j(t) \hat{e}_y + z_j(t) \hat{e}_z.$$

Por lo tanto, hay que encontrar del orden de 10^{23} ecuaciones de movimiento, normalmente a partir de resolver ecuaciones diferenciales. Además, estas partículas pueden interactuar entre sí a través de colisiones o fuerzas causadas por campos de interacción. Se deberían entonces resolver 10^{23} ecuaciones diferenciales acopladas, lo que evidentemente sigue siendo inviable.

Para poder hacer una descripción microscópica de un sistema termodinámico se ha desarrollado otra teoría,

que en este momento no es relevante.

Sistema termodinámico (descripción micro)
 $\Longleftrightarrow$ muchos parámetros relevantes con sus componentes micro.

Descripción microscópica vs. macroscópica

A primera vista ambas descripciones parecen ser incompatibles y muy diferentes entre sí; sin embargo, ambas deberían ser equivalentes para poder describir adecuadamente a los sistemas termodinámicos.

En este momento no estamos interesados en estudiar la descripción microscópica, pero es interesante pensar en que las variables macroscópicas (llamadas **variables termodinámicas** o **coordenadas termodinámicas**) deben relacionarse de alguna forma con las cantidades microscópicas.

Modelo 1.1: Postura de este curso

En este curso se considerará que las 10^{23} ecuaciones de movimiento son irrelevantes a nivel macroscópico y que las pocas variables macro (*variables de bulto*) son las únicas relevantes para describir al sistema termodinámico.

La simplicidad de la descripción macroscópica y la elección de las posibles variables termodinámicas para describir a un sistema termodinámico radica en dos propiedades de las mediciones macroscópicas:

1. Las medidas macroscópicas son extremadamente *lentas* comparadas con la escala atómica/molecular.
2. Las medidas macroscópicas son extremadamente *burdas* en las escalas de tamaños atómicos o moleculares.

Es decir, la dinámica micro (movimientos rápidos y complejos) corresponde a una medición macro lenta y burda.

De todas las posibles coordenadas microscópicas que describen al sistema durante una medición, solo unas pocas combinaciones de ellas, que son prácticamente independientes del tiempo, son observables macroscópicamente. Una medición macro (las mejores rondan 10^{-7} s) es mucho más lenta que los procesos microscópicos (del orden de 10^{-15} s). Es sensato considerar entonces que el caso macro representa un caso límite, para el cual se construye una teoría de fenómenos independientes del tiempo; dicha teoría es la termodinámica.

Definición 1.2: Alcance de la termodinámica

La termodinámica describe **únicamente estados estáticos** de los sistemas macroscópicos.

Además, las cantidades sujetas a principios de conservación (que no varían en el tiempo) son los candidatos más obvios a ser variables termodinámicas:

- energía,
- momento,
- momento angular,
- campo magnético;

pero hay otras.

Podemos entonces delimitar los objetivos de la termodinámica del siguiente modo:

«La termodinámica se encarga de estudiar las consecuencias *macroscópicas* del gran número de grados de libertad microscópicos (atómicos o moleculares), las cuales, en virtud de lo burdo de las mediciones macroscópicas, no aparecen explícitamente en la descripción macroscópica del sistema.»

1.2 Tipos de fronteras. Variables intensivas y extensivas

La composición de los sistemas termodinámicos

La termodinámica es un tema de gran generalidad y es aplicable a sistemas con una estructura elaborada, con todo tipo de propiedades complejas del tipo mecánico, eléctrico, térmico, etc. Por el momento estamos interesados en las *propiedades térmicas*.

Para tal propósito es conveniente restringir por el momento nuestro estudio a sistemas termodinámicos cuyas propiedades mecánicas y eléctricas sean ideales y simplificadas. En analogía, simplificaciones del tipo:

- a) péndulo simple (ideal) $\rightarrow$ péndulo físico (momento de inercia, disipativo, etc.);
- b) oscilador armónico simple (ideal) $\rightarrow$ oscilador (forzado, amortiguado).

Por el momento restringiremos nuestra atención a los llamados *sistemas termodinámicos simples*, los cuales definimos a continuación.

Definición 1.3: Sistema termodinámico simple

Es aquel sistema que es macroscópicamente homogéneo (simetría ante traslaciones), isotrópico (simetría ante rotaciones), eléctricamente neutro, suficientemente grande para evitar efectos superficiales (como la tensión superficial) y sobre el cual **no** actúan campos eléctricos, magnéticos ni gravitacionales.

Para este tipo de sistemas:

- no hay ninguna coordenada eléctrica;
- no hay momentos eléctricos (monopolo, dipolo, cuadrupolo);
- las componentes del tensor de esfuerzos elásticos son cero.

Tipos de sistemas según su frontera

Antes de proseguir con las coordenadas termodinámicas relevantes es importante discutir los tipos de sistemas termodinámicos en función del *tipo de frontera* que delimitan no solo al sistema del resto del universo, sino cómo interactúa dicho sistema con el resto del universo (es decir, cómo ocurre el intercambio de materia y energía entre el sistema y el universo). Hay tres tipos de sistemas clasificados por el tipo de frontera:

Definición 1.4: Sistema aislado

Son aquellos sistemas que no intercambian materia ni energía con el exterior.

Estos sistemas no existen en la naturaleza y solo se pueden considerar como sistemas aislados aquellos que intercambian energía y materia con el universo de forma muy lenta. De hecho, el único sistema aislado real es el universo mismo.

Definición 1.5: Sistema cerrado

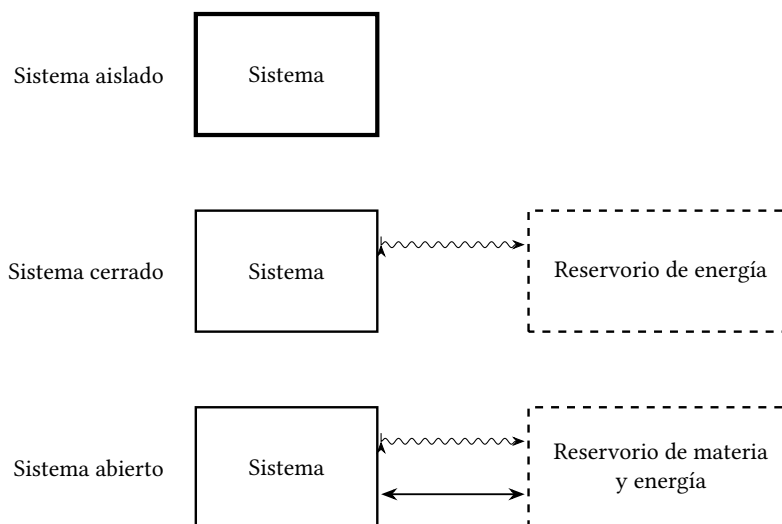
Son aquellos sistemas que intercambian energía pero no materia con el exterior.

Por ejemplo, un matraz con químicos en reacción mantenido a temperatura constante es un sistema cerrado.

Definición 1.6: Sistema abierto

Son aquellos que llevan a cabo intercambio de materia y energía con el exterior.

Por ejemplo, todos los seres vivos son sistemas abiertos.



Paredes y restricciones

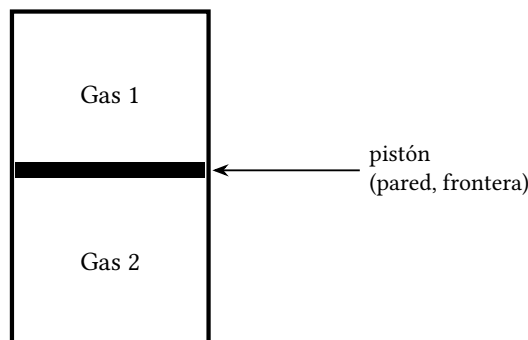
Otro ingrediente fundamental en la descripción de los sistemas termodinámicos son las especificaciones de las paredes (fronteras) que separan a un sistema del resto del universo, ya que a través de las manipulaciones a estas paredes se generan procesos que alteran los parámetros del sistema al redistribuirlos. Estas paredes se clasifican de acuerdo con aquellas propiedades que dichas paredes pueden o no permitir su redistribución.

Ejemplo 1.2

Dos sistemas (gas 1 con U_1, V_1, N_1 y gas 2 con U_2, V_2, N_2) colocados dentro de un cilindro rígido, separados por un pistón interno (pared, frontera). El sistema conjunto es cerrado, de modo que $V_1 + V_2 = V$ y $V'_1 + V'_2 = V$. Si el pistón está fijo, entonces no se permite el cambio del volumen, mientras que si es móvil, los volúmenes pueden cambiar:

- pistón fijo = restricción ante cambios de V ;
- pistón móvil = permite cambios de V .

Por lo tanto, pistón fijo $\Rightarrow V_1 = V'_1, V_2 = V'_2$ siempre, y pistón móvil $\Rightarrow V_1 \neq V'_1, V_2 \neq V'_2$ en general.



Definición 1.7: Pared móvil y pared rígida

Una pared que permite cambios en el volumen es llamada **pared móvil**, mientras que una pared que no permite cambios de volumen es llamada **pared rígida**.

Similarmente, podemos clasificar otras paredes de acuerdo con el tipo de restricción o reordenamiento de los parámetros termodinámicos. Entre ellas tenemos:

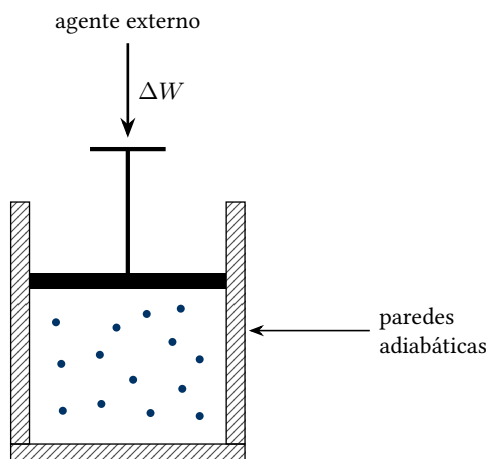
- **Pared adiabática:** no permite el intercambio de calor.
- **Pared diatérmica:** permite el intercambio de calor.
- **Pared permeable:** permite el paso de materia.
- **Pared impermeable:** no permite el paso de materia.

También hay paredes **semipermeables**, que permiten el flujo solo de tipos de materia específicos (piensen, por ejemplo, en un filtro de café).

Así, el **equilibrio térmico** es aquel estado alcanzado por dos o más sistemas, caracterizado por un número restringido de valores de las coordenadas del sistema, después de estar en comunicación a través de una pared diatérmica.

Entonces, una pared que no permite el flujo del calor (que aún no hemos definido) es una pared adiabática; pensemos, por ejemplo, en una hielera. Si además no permite el flujo de trabajo sobre el sistema (como puede ser agitar una mezcla de agua con hielo), dichas paredes son *restrictivas respecto de la energía*. Por lo tanto, **la energía debe ser macroscópicamente controlable**.

Otro aspecto importante es la forma en la que se mide la energía. Consideremos un sistema cerrado $(U, V, N) \rightarrow (U', V', N)$ separado por paredes adiabáticas con un pistón móvil, el cual, por acción de un agente externo, se puede mover para expandir o contraer el sistema.



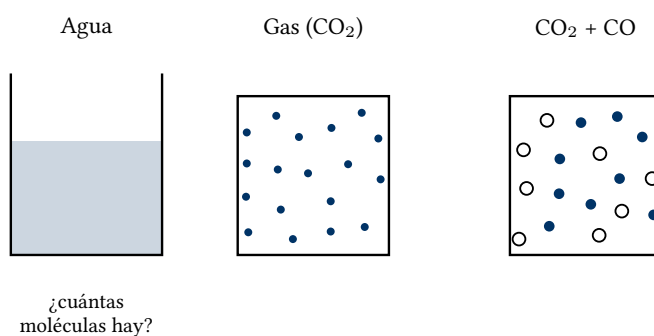
El agente externo ejerce un trabajo (bien definido) sobre el sistema, de modo que solo hay procesos mecánicos actuando sobre el sistema. En esta situación, ya que el trabajo es lo único que se puede variar en términos de la energía, entre dos estados dados las únicas diferencias de energía posibles son los cambios en el trabajo mecánico, si el sistema está rodeado de paredes adiabáticas.

Postulado 1.1: Trabajo adiabático

Existen paredes, llamadas adiabáticas, con la propiedad de que el trabajo hecho para llevar al sistema cerrado adiabáticamente del estado A al estado B es determinado únicamente por los estados, independientemente de todas las condiciones externas. El trabajo hecho es la diferencia en la energía interna de los dos estados.

Parámetros macroscópicos de un sistema simple

Regresando a los sistemas simples, el **volumen** V del sistema permanece como un parámetro mecánico relevante. Asimismo, un sistema simple debe tener una composición química bien definida, la cual debe estar descrita por un conjunto de parámetros adecuados.



Una forma razonable de construir el conjunto de parámetros que describen la composición química es relacionarlo con el número total de moléculas o partículas que lo forman, ya sea una sustancia pura o una mezcla de diferentes tipos de sustancia. Al ser un sistema macroscópico, resulta más conveniente describirlo en términos del **número de moles** N de la sustancia en cuestión. Por lo tanto:

1. Para una sustancia **monocomponente**, la descripción química será proporcionada por el número de moles N de la sustancia en el sistema. Por ejemplo, si el sistema está formado por H_2O , con $N = 10$ moles, la masa del sistema será de 180,15 gramos de esta sustancia.

2. Para un sistema **multicomponente** (formado, como por mezcla, de K diferentes sustancias) éste será descrito por un número de moles para cada una de ellas, denotadas por N_i con $i = 1, 2, 3, \dots, K$. Por ejemplo, una mezcla de CO_2 con $N_1 = 5$ moles y CO con $N_2 = 5$ moles tiene una masa de $m_1 = 220,045 \text{ g} + m_2 = 140,050 \text{ g}$, es decir, $m_T = 360,095 \text{ g}$, para $N = 10$ moles en total.

Si un sistema es una mezcla de K componentes químicos, las K razones

$$\frac{N_i}{\sum_{j=1}^K N_j} \quad (i = 1, 2, 3, \dots, K)$$

son llamadas **fracciones molares**. Además,

$$\sum_{i=1}^K \frac{N_i}{\sum_{j=1}^K N_j} = 1.$$

Asimismo, $V / \sum_{j=1}^K N_j$ es llamado **volumen molar**.

Parámetros extensivos

Los parámetros macroscópicos $V, N_1, N_2, \dots, N_K$ tienen una propiedad importante. Si se tienen dos sistemas idénticos, cada uno con volumen V y moles N_i , y se unen para formar un sistema nuevo, el volumen y el número de moles es el doble de los sistemas originales:

$$(V, N_i) + (V, N_i) = (2V, 2N_i).$$

$$\boxed{(V, N_i)} + \boxed{(V, N_i)} = \boxed{(2V, 2N_i)}$$

Cuando esto ocurre, se dice que estos parámetros son llamados **parámetros extensivos**, los cuales son muy importantes en termodinámica.

Parámetros intensivos

Ya que estamos interesados en estudiar sistemas, procesos y los cambios asociados de los parámetros extensivos, nos interesa trabajar con la forma diferencial de la relación fundamental. Tomando la representación energética de la relación fundamental, es decir, $U(S, V, N_1, \dots, N_r)$, su primer diferencial es (recordemos que para $f = f(x, y)$, $df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$):

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N_1, \dots, N_r} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N_1, \dots, N_r} dV + \sum_{i=1}^r \left(\frac{\partial U}{\partial N_i} \right)_{S, V, N_1, \dots, N_{i-1}, N_{i+1}, \dots, N_r} dN_i.$$

Dada la relevancia de las derivadas parciales en esta expresión, es conveniente denotarlas usando símbolos específicos.

Definición 1.8: Parámetros intensivos

$$T \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N_1, \dots, N_r} \quad (\text{temperatura}),$$

$$P \equiv - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N_1, \dots, N_r} \quad (\text{presión}),$$

$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial N_i} \right)_{S, V, N_1, \dots, N_{i-1}, N_{i+1}, \dots, N_r} \quad (\text{potencial electroquímico del } i\text{-ésimo componente molar}).$$

Estos parámetros son llamados **parámetros intensivos** ya que son independientes del tamaño del sistema.

μ_i , el potencial electroquímico (o potencial químico), es la energía libre por unidad de cantidad de una sustancia (por mol, en este caso) que se asocia a la tendencia de las partículas a fluir debido a las diferencias de concentración (difusión). Formalmente, también incluye la contribución debida a las cargas eléctricas de las partículas al moverse en campos eléctricos, pero esta contribución es, en general, muy pequeña.

Con estas definiciones, el cambio infinitesimal de la energía está dado por:

$$dU = T dS - P dV + \sum_{i=1}^r \mu_i dN_i.$$

Más adelante daremos definiciones formales para T y μ .

1.3 Ecuación fundamental**Relación fundamental termodinámica**

El problema central de la termodinámica puede ser entonces resuelto completamente con la ayuda del **principio de máxima entropía**, si la entropía del sistema es una función conocida de los parámetros extensivos,

$$S = S(U, V, N).$$

Esta función de los parámetros extensivos es conocida como **relación fundamental termodinámica**.

Si la relación fundamental de un sistema termodinámico es conocida, entonces *toda la información termodinámica del sistema puede ser obtenida a partir de esta*.

Postulado 1.2: III

La entropía de un sistema compuesto es **aditiva** sobre sus subsistemas constitutivos. La entropía es continua y diferenciable y es una función monótonamente creciente de la energía.

De este postulado se siguen varias consecuencias matemáticas. Sea un sistema compuesto formado por α subsistemas constitutivos.

① $S^{(1)}$	② $S^{(2)}$	③ $S^{(3)}$
④ $S^{(4)}$	⑤ $S^{(5)}$	⑥ $S^{(6)}$

Entonces la entropía S de este sistema será la suma de las entropías de cada uno de estos subsistemas, es decir,

$$S = S^{(1)} + S^{(2)} + S^{(3)} + \dots + S^{(\alpha)} = \sum_{i=1}^{\alpha} S^{(i)}.$$

Asimismo, de acuerdo con los postulados II y III, la entropía de cada uno de estos subsistemas es una función *únicamente* de los parámetros extensivos de ese subsistema:

$$S^{(j)} = S^{(j)}(U^{(j)}, V^{(j)}, N_1^{(j)}, \dots, N_r^{(j)}) \quad \text{para un sistema con } r \text{ tipos de partículas.}$$

Esto implica que la entropía de un subsistema no está afectada directamente por los otros subsistemas. La aditividad de S tiene una implicación importante respecto a subsistemas espacialmente separados:

Proposición 1.1: Homogeneidad de la entropía

La entropía de un sistema simple es una función homogénea de orden uno de los parámetros extensivos.

Para ver cómo se deriva esto, recordemos la definición de función homogénea de orden n .

Definición 1.9: Función homogénea

Sea $f = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ una función de m variables. Se dice que f es **homogénea de orden n** si al escalar todos sus argumentos por un factor $\lambda > 0$ la función se escala por λ^n ; es decir,

$$f(\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_m) = \lambda^n f(x_1, x_2, \dots, x_m).$$

El caso de orden uno ocurre cuando $n = 1$:

$$f(\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_m) = \lambda f(x_1, x_2, \dots, x_m).$$

Por lo tanto, para el caso de la entropía se debe cumplir que

$$S(\lambda U, \lambda V, \lambda N_1, \lambda N_2, \dots, \lambda N_r) = \lambda S(U, V, N_1, N_2, \dots, N_r).$$

¿Cómo se deriva esto de la aditividad de la entropía de un sistema compuesto, $S = S^{(1)} + S^{(2)}$? La relación se da a través del parámetro λ ; por ejemplo, si $S^{(1)}$ y $S^{(2)}$ son idénticos:

$$\begin{aligned} S &= S^{(1)}(U, V, N_1, \dots, N_r) + S^{(1)}(U, V, N_1, \dots, N_r) \\ &= S^{(1)}(2U, 2V, 2N_1, \dots, 2N_r) = 2 S^{(1)}(U, V, N_1, \dots, N_r). \end{aligned}$$

Es decir, en este caso $\lambda = 2$. Por lo que, si el sistema compuesto está formado por dos subsistemas idénticos, entonces los valores de $U, V, N_1, \dots, N_r$ se duplican, justo como habíamos explicado previamente.

Asimismo, otra consecuencia del postulado III es la siguiente. Al ser una función monótonamente creciente de la energía interna U , la entropía S aumenta cuando U aumenta; matemáticamente esto puede escribirse, para cambios infinitesimales de la energía, como

$$\lim_{\Delta U \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta U} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, N_1, \dots, N_r} > 0,$$

donde los subíndices indican que $V, N_1, \dots, N_r$ se mantienen constantes. Esto tiene una relación con la temperatura T que exploraremos más adelante ($T \geq 0$).

Otras consecuencias importantes desde el punto de vista matemático son las siguientes. La continuidad, diferenciabilidad y monotonía de la entropía implican que la entropía puede ser invertida con respecto a la energía, y la energía es una función *univaluada* (U solo puede tomar un valor por cada valor de S), continua y diferenciable de $S, V, N_1, \dots, N_r$. Es decir, la función $S = S(U, V, N_1, \dots, N_r)$ puede ser resuelta unívocamente para U de la forma

$$U = U(S, V, N_1, \dots, N_r).$$

¿Por qué estas propiedades derivan en esta consecuencia?

1. **Continuidad.** No hay saltos ni discontinuidades en $S(U)$; de forma que existe una relación funcional bien definida en todo el dominio de definición de S .
2. **Diferenciabilidad.** Implica que las derivadas de S respecto de los parámetros existen; y si además estas derivadas no se anulan, implica que se puede aplicar el teorema de la función inversa, el cual establece que esta puede invertirse localmente.
3. **Monótonamente creciente.** Ya vimos que esto implica que $\partial S / \partial U > 0$, lo que implica que es una función inyectiva (es decir, no toma el mismo valor dos veces); esta es una condición necesaria para que S sea invertible globalmente.

Por lo tanto, las formas $S = S(U, V, N_1, \dots, N_r)$ y $U = U(S, V, N_1, \dots, N_r)$ son formas alternativas de la relación fundamental, por lo que ambas contienen toda la información termodinámica del sistema.

Otra consecuencia de las propiedades de la entropía es que, gracias a la extensividad de S , es posible escalar las propiedades de un sistema de N moles a partir de las propiedades de un sistema de 1 mol:

$$S(U, V, N_1, N_2, \dots, N_r) = N S\left(\frac{U}{N}, \frac{V}{N}, \frac{N_1}{N}, \frac{N_2}{N}, \dots, \frac{N_r}{N}\right),$$

donde $N = \sum_{k=1}^r N_k$ es el número total de moles, y se toma $\lambda = 1/N$ en la homogeneidad de orden uno.

Para un sistema simple monocomponente (un solo tipo de sustancia),

$$S(U, V, N) = N S\left(\frac{U}{N}, \frac{V}{N}, 1\right),$$

con $u \equiv U/N$ la **energía interna reducida** (o energía interna por mol) y $v \equiv V/N$ el **volumen reducido** (o volumen por mol).

De aquí, $S\left(\frac{U}{N}, \frac{V}{N}, 1\right) = S(u, v, 1)$ es la entropía de un sistema de 1 mol, y es usual utilizar la notación $s(u, v) \equiv S(u, v, 1)$, de manera que

$$S(U, V, N) = N s(u, v).$$

Ecuación de Euler

Veamos ahora algunas propiedades matemáticas de la relación fundamental. Partiendo de la definición de la homogeneidad de primer orden de $U(S, V, N_1, \dots, N_r)$,

$$U(\lambda S, \lambda X_1, \dots, \lambda X_t) = \lambda U(S, X_1, \dots, X_t),$$

con $X_1 = V, X_2 = N_1, \dots, X_t = N_r$; si se diferencia esta relación respecto a λ , se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \lambda} [U(\lambda S, \lambda X_1, \dots, \lambda X_t)] &= \frac{\partial}{\partial \lambda} [\lambda U(S, X_1, \dots, X_t)] \\ \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial(\lambda S)} \frac{\partial(\lambda S)}{\partial \lambda} + \frac{\partial U}{\partial(\lambda X_1)} \frac{\partial(\lambda X_1)}{\partial \lambda} + \dots + \frac{\partial U}{\partial(\lambda X_t)} \frac{\partial(\lambda X_t)}{\partial \lambda} &= U(S, X_1, \dots, X_t) \\ \text{o bien } \frac{\partial U}{\partial(\lambda S)} S + \sum_{j=1}^t \frac{\partial U}{\partial(\lambda X_j)} X_j &= U(S, X_1, \dots, X_t). \end{aligned}$$

Ya que esta relación es en general cierta para todo λ , consideremos el caso particular $\lambda = 1$; se obtiene

$$\frac{\partial U}{\partial S} S + \sum_{j=1}^t \frac{\partial U}{\partial X_j} X_j = U;$$

sustituyendo las derivadas con $P_1 = -\frac{\partial U}{\partial V}, P_2 = \frac{\partial U}{\partial N_1}, \dots$,

$$U = TS + \sum_{j=1}^t P_j X_j$$

Para un sistema simple en particular se tiene

$$U = TS - PV + \mu_1 N_1 + \mu_2 N_2 + \dots + \mu_r N_r$$

Esta relación es llamada **ecuación de Euler**.

En la representación entrópica, $S = \sum_{j=0}^t F_j X_j$ (con $X_0 = U$), o bien

$$S = \left(\frac{1}{T}\right) U + \left(\frac{P}{T}\right) V - \sum_{k=1}^r \left(\frac{\mu_k}{T}\right) N_k.$$

Relación de Gibbs–Duhem

Las condiciones de equilibrio nos permiten encontrar relaciones entre los parámetros intensivos (en el caso de un sistema simple, entre T, P, μ). Aunque es posible introducir algunos parámetros (como T o P) debido a la noción intuitiva que se tiene de estos, y a pesar de no tener alguna noción intuitiva de otros parámetros intensivos (como el caso de μ), es posible introducir el resto de parámetros intensivos de la teoría de modo similar, por lo que la teoría es *simétrica* en los parámetros intensivos.

Sin embargo, es importante notar que no todos los parámetros intensivos son independientes entre sí; existe una relación entre parámetros intensivos, y en el caso particular de un sistema simple monocomponente, μ puede ser escrito como una función de T y P . La existencia de una relación entre varios parámetros intensivos también es una consecuencia de que la relación fundamental es homogénea de orden uno.

Observación. Para sistemas simples monocomponentes, esta propiedad permite que la relación fundamental pueda ser escrita de la forma $U = u(s, v)$, tal y como cuando se introdujeron las variables molares. Asimismo, cada uno de los tres parámetros intensivos es a su vez función de s y v . Eliminar ambas de las tres ecuaciones de estado nos lleva a una relación entre T , P y μ .

Para sistemas más generales se puede hacer una extensión para encontrar una relación general. Supongamos que se tiene una relación fundamental con $(t + 1)$ variables extensivas, $U = U(S, X_1, X_2, \dots, X_t)$, para las cuales hay $(t + 1)$ ecuaciones de estado

$$P_k = P_k(S, X_1, X_2, \dots, X_t), \quad P_i \equiv \frac{\partial U}{\partial X_i},$$

con $P_1 = -P$, $P_2 = \mu_1$, $P_3 = \mu_2, \dots$ las cuales son ecuaciones homogéneas de orden cero:

$$P_k(\lambda S, \lambda X_1, \dots, \lambda X_t) = P_k(S, X_1, X_2, \dots, X_t).$$

Si se escoge el parámetro $\lambda = 1/X_t$, se tiene

$$P_k = P_k\left(\frac{S}{X_t}, \frac{X_1}{X_t}, \dots, \frac{X_{t-1}}{X_t}, \frac{X_t}{X_t}\right) = P_k\left(\frac{S}{X_t}, \frac{X_1}{X_t}, \dots, \frac{X_{t-1}}{X_t}, 1\right).$$

De manera que cada uno de los $(t + 1)$ parámetros intensivos es función de solo t variables termodinámicas de la forma X_i/X_t . La eliminación de las t variables de entre las $(t + 1)$ ecuaciones nos da la relación que se busca entre los parámetros intensivos.

Conocer la relación funcional explícita que existe entre el conjunto de parámetros intensivos requiere del conocimiento explícito de la relación fundamental del sistema y varía de sistema en sistema.

Una forma diferencial entre los parámetros intensivos puede ser obtenida directamente a partir de la ecuación de Euler, y es conocida como **relación de Gibbs–Duhem**. Partiendo de la ecuación de Euler, $U = TS + \sum_{j=1}^t P_j X_j$, tomando la variación infinitesimal,

$$dU = T dS + S dT + \sum_{j=1}^t [P_j dX_j + X_j dP_j],$$

pero de acuerdo con la primera ley los cambios en la energía interna son $dU = T dS - P dV + \mu_1 dN_1 + \dots + \mu_r dN_r$, o bien $dU = T dS + \sum_{j=1}^t P_j dX_j$. Sustituyendo en la relación anterior,

$$T dS + \sum_{j=1}^t P_j dX_j = T dS + S dT + \sum_{j=1}^t P_j dX_j + \sum_{j=1}^t X_j dP_j,$$

de donde

$$\boxed{S dT + \sum_{j=1}^t X_j dP_j = 0} \quad (\text{relación de Gibbs–Duhem})$$

Para un sistema de un solo componente se tiene

$$S dT - V dP + N d\mu = 0, \quad \text{o en coordenadas molares} \quad \boxed{d\mu = -s dT + v dP}$$

Por lo tanto, la variación del potencial químico μ no es independiente de los cambios en T y P , pero los cambios en cualquiera de ellos pueden ser calculados en términos de los otros dos.

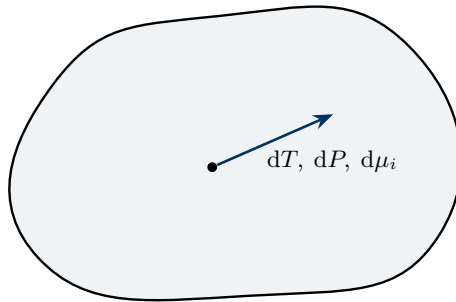
La relación de Gibbs–Duhem nos da una relación entre los parámetros intensivos en forma diferencial. Si se integra esta ecuación en forma explícita, permite recuperar la relación fundamental, pero solo si se conocen las ecuaciones de estado, que nos permiten obtener a los parámetros extensivos en términos de los intensivos y viceversa. Entonces,

$$\underbrace{\text{Relación fundamental}}_{\text{(explícita)}} \equiv \underbrace{\text{Ecuaciones de estado}}_{\text{(conocer todas ellas)}} \quad [\text{toda la información termodinámica del sistema}].$$

En la representación entrópica se puede obtener una forma de la ecuación de Gibbs–Duhem (se deja como ejercicio):

$$U d\left(\frac{1}{T}\right) + V d\left(\frac{P}{T}\right) - \sum_{k=1}^r N_k d\left(\frac{\mu_k}{T}\right) = 0, \quad \text{bajo la eliminación de} \quad \sum_{j=0}^t X_j dF_j = 0.$$

El número de parámetros intensivos independientes es llamado el **número de grados de libertad termodinámicos**. Para un sistema simple monocomponente el número de grados de libertad es 2. Para un sistema con $r + 1$ parámetros intensivos se tendrán entonces r grados de libertad termodinámicos y $r - 1$ potenciales químicos independientes. Además, la relación define una hipersuperficie en el espacio termodinámico que conecta vectores tangentes asociados con los cambios en T , P y μ_i .



Sea $U = U(S, V, N)$, lo cual implica

$$T(S, V, N) = T(s, v), \quad P(S, V, N) = P(s, v), \quad \mu(S, V, N) = \mu(s, v).$$

Si se conocen las tres ecuaciones de estado, se pueden sustituir en la relación de Euler y obtener $U(S, V, N)$. Si se tienen dos ecuaciones de estado, se puede utilizar la ecuación de Gibbs–Duhem para integrar y obtener la tercera, hasta una constante indeterminada.

Otro método para obtener la relación fundamental si se conocen dos ecuaciones de estado, y que suele ser más directo y más conveniente en general, pero que es lógicamente equivalente a la ecuación de Gibbs–Duhem, es la *integración directa* de la relación molar,

$$du = T ds - P dv,$$

ya que si se conocen $T = T(s, v)$ y $P = P(s, v)$, se obtiene una ecuación diferencial en tres variables u , s y v ; al integrar o resolver dicha ecuación diferencial nos da

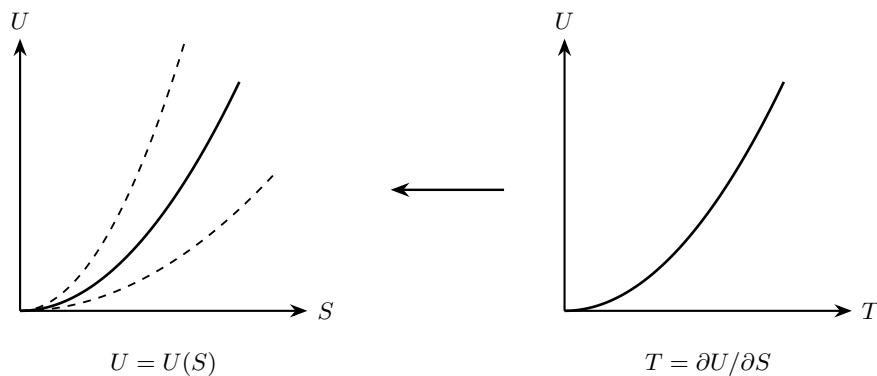
$$\boxed{u = u(s, v)} \quad \text{la relación fundamental.}$$

Observación. Siempre es posible expresar U como función de otros parámetros que no sean S, V, N . Por ejemplo, se puede eliminar S de $U = U(S, V, N)$ y $T = T(S, V, N)$ para obtener una relación de la forma $U = U(T, V, N)$; sin embargo, esta **no** es una relación fundamental y no contiene toda la información termodinámica del sistema.

Además, la definición de $T \equiv \frac{\partial U}{\partial S}$ implica que $U = U(T, V, N)$ en realidad es una ecuación diferencial parcial de U en S ; incluso si esta es integrable, dará una relación fundamental hasta algunas funciones indeterminadas. Por lo tanto,

$$U = U(S, V, N) \implies U = U(T, V, N) \quad \text{pero} \quad U = U(T, V, N) \not\Rightarrow U = U(S, V, N),$$

por lo que la información contenida en ambas es diferente.



1.4 Ecuaciones de estado

Ecuaciones de estado

Como T , P y μ_i se definen como derivadas parciales de funciones de $S, V, N_1, \dots, N_r$, también son funciones de estos parámetros, de manera que se tiene el conjunto de relaciones funcionales de la forma

$$T = T(S, V, N_1, \dots, N_r),$$

$$P = P(S, V, N_1, \dots, N_r),$$

$$\mu_i = \mu_i(S, V, N_1, \dots, N_r),$$

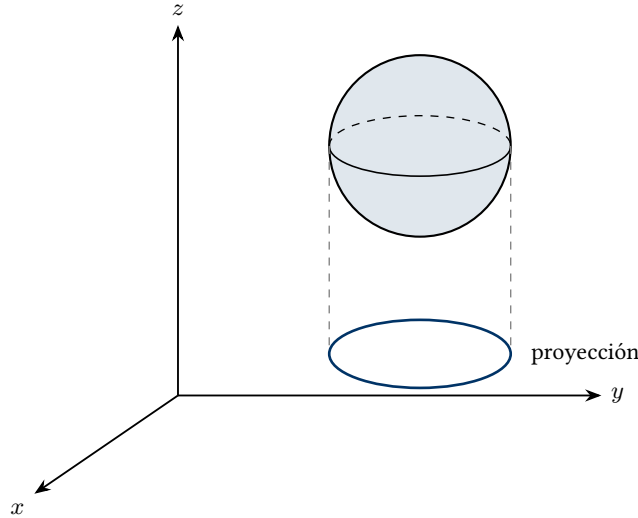
que son $r + 2$ relaciones. Estas relaciones en términos de los parámetros extensivos independientes son llamadas **ecuaciones de estado**. Conocer una sola ecuación de estado *no* constituye conocer toda la información termodinámica del sistema (posteriormente veremos que conocer todas las ecuaciones de estado de un sistema equivale a conocer la ecuación fundamental).

Para un sistema monocomponente:

$$U = U(S, V, N) \quad (1 \text{ relación fundamental}),$$

$$T = T(S, V, N), \quad P = P(S, V, N), \quad \mu = \mu(S, V, N) \quad (3 \text{ ecuaciones de estado}).$$

Geométricamente, estas relaciones se pueden entender como *proyecciones* de la relación fundamental.



Proposición 1.2: Homogeneidad de las ecuaciones de estado

Ya que $U = U(S, V, N)$ es una función homogénea de orden 1, las ecuaciones de estado son funciones homogéneas de orden cero.

Demostración. Sea $f = f(x_1, \dots, x_n)$ tal que $f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = \lambda f(x_1, \dots, x_n)$, y definamos $g_i \equiv \frac{\partial f}{\partial x_i}$, es decir, $g_i(x_1, \dots, x_n) = \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i}$. Sustituyendo x_j por λx_j para todo $j = 1, \dots, n$,

$$g_i(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = \frac{\partial f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)}{\partial (\lambda x_i)} = \frac{\partial [\lambda f(x_1, \dots, x_n)]}{\partial (\lambda x_i)} = \frac{\lambda \partial f(x_1, \dots, x_n)}{\lambda \partial x_i} = \frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i},$$

como λ es un parámetro constante. Por lo tanto, $g_i(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = g_i(x_1, \dots, x_n)$, por lo que g_i es una función homogénea de orden 0. ■

En particular,

$$T(\lambda S, \lambda V, \lambda N_1, \dots, \lambda N_r) = T(S, V, N_1, \dots, N_r),$$

por lo cual, y como se había discutido antes, estas relaciones son *intensivas*: al ser homogéneas de orden cero no son extensivas, ya que esto implica que son independientes del tamaño del sistema. Por ejemplo, para T , la temperatura de una porción del sistema es la misma que la de todo el sistema. Lo mismo ocurre con P y μ .

Una notación condensada para los parámetros extensivos e intensivos que se puede tomar es la siguiente:

$$\begin{aligned} V, N_1, \dots, N_r &\longrightarrow X_1, X_2, \dots, X_t & (t = r + 1), \\ -P, \mu_1, \dots, \mu_r &\longrightarrow P_1, P_2, \dots, P_t & (\text{con } P_1 = -P), \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{X_1, \dots, X_t} &\equiv T = T(S, X_1, X_2, \dots, X_t), \\ \left(\frac{\partial U}{\partial X_j}\right)_S &\equiv P_j = P_j(S, X_1, X_2, \dots, X_t), \quad j = 1, 2, \dots, t,\end{aligned}$$

de modo que

$$dU = T dS + \sum_{j=1}^t P_j dX_j.$$

Para sistemas monocomponentes es común escribir dU en términos de cantidades molares, de forma similar a como se hizo con $S \rightarrow s$:

$$U(S, V, N) = N U\left(\frac{S}{N}, \frac{V}{N}, \frac{N}{N}\right) = N U(s, v, 1) = N u(s, v),$$

con $u(s, v) \equiv U(s, v, 1)$, $s = S/N$, $v = V/N$ y $u(s, v) = \frac{1}{N}U(S, V, N)$. De manera que

$$du = \frac{\partial u}{\partial s} ds + \frac{\partial u}{\partial v} dv, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V, N} = T, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s = -P,$$

y por lo tanto

$$du = T ds - P dv.$$

Ejercicios

Ejercicio 1.1 Encuentre las tres ecuaciones de estado del sistema con relación fundamental

$$U = \left(\frac{v_0 \theta}{R^2}\right) \frac{S^3}{NV}.$$

Solución. Primero verificamos la homogeneidad de orden uno:

$$U(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = \left(\frac{v_0 \theta}{R^2}\right) \frac{\lambda^3 S^3}{(\lambda N)(\lambda V)} = \lambda \left(\frac{v_0 \theta}{R^2}\right) \frac{S^3}{NV} = \lambda U(S, V, N).$$

Entonces:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V, N} &= 3 \left(\frac{v_0 \theta}{R^2}\right) \frac{S^2}{NV} = T, \\ \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S, N} &= - \left(\frac{v_0 \theta}{R^2}\right) \frac{S^3}{NV^2} = -P \implies P = \left(\frac{v_0 \theta}{R^2}\right) \frac{S^3}{NV^2}, \\ \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S, V} &= - \left(\frac{v_0 \theta}{R^2}\right) \frac{S^3}{N^2 V} = \mu \implies \mu = - \left(\frac{v_0 \theta}{R^2}\right) \frac{S^3}{N^2 V}.\end{aligned}$$

Como comprobación, las tres son homogéneas de orden cero:

$$\begin{aligned} T(\lambda S, \lambda V, \lambda N) &= 3 \left(\frac{v_0 \theta}{R^2} \right) \frac{\lambda^2 S^2}{\lambda^2 N V} = T, \\ P(\lambda S, \lambda V, \lambda N) &= \left(\frac{v_0 \theta}{R^2} \right) \frac{\lambda^3 S^3}{\lambda^3 N V^2} = P, \\ \mu(\lambda S, \lambda V, \lambda N) &= - \left(\frac{v_0 \theta}{R^2} \right) \frac{\lambda^3 S^3}{\lambda^3 N^2 V} = \mu. \end{aligned}$$

▲

Ejercicio 1.2 Para el sistema del problema anterior, encuentre μ en función de T , V y N .

Solución. Como ya se ha visto,

$$T = 3 \left(\frac{v_0 \theta}{R^2} \right) \frac{S^2}{N V} \quad \text{y} \quad \mu = - \left(\frac{v_0 \theta}{R^2} \right) \frac{S^3}{N^2 V},$$

entonces se debe eliminar S y reemplazarla por T :

$$\frac{1}{3} N V T \left(\frac{v_0 \theta}{R^2} \right)^{-1} = S^2 \quad \text{o} \quad S = \sqrt{\frac{1}{3} \left(\frac{R^2}{v_0 \theta} \right) N V T}.$$

Sustituyendo en μ ,

$$\begin{aligned} \mu &= - \left(\frac{v_0 \theta}{R^2} \right) \frac{1}{N^2 V} \left[\frac{1}{3} \left(\frac{R^2}{v_0 \theta} \right) N V T \right]^{3/2} = - \frac{v_0 \theta}{R^2} \left(\frac{R^2}{v_0 \theta} \right)^{3/2} \frac{(\frac{1}{3} N V T)^{3/2}}{N^2 V} \\ &= - \frac{R}{\sqrt{v_0 \theta}} \left(\frac{1}{3} \right)^{3/2} \frac{V^{1/2} T^{3/2}}{N^{1/2}} = - R \left[\left(\frac{1}{3} \right)^3 \frac{V T^3}{v_0 \theta N} \right]^{1/2}, \end{aligned}$$

de modo que $\mu = \mu(T, V, N)$. Esto **no** es una ecuación de estado.

▲

Ejercicio 1.3 Encuentre las tres ecuaciones de estado del sistema cuya relación fundamental molar es

$$u = \left(\frac{v_0 \theta}{R} \right) \frac{s^2}{v} e^{s/R}.$$

Solución. Para calcular las ecuaciones de estado, escribamos esta relación en términos de S , V y N :

$$u = \left(\frac{v_0 \theta}{R} \right) \left(\frac{S}{N} \right)^2 \left(\frac{N}{V} \right) \exp \left[\frac{1}{R} \frac{S}{N} \right] = \left(\frac{v_0 \theta}{R} \right) \frac{S^2}{N V} \exp \left[\frac{1}{R} \frac{S}{N} \right].$$

Como $\frac{1}{N} U(S, V, N) = u(s, v)$, se tiene $U(S, V, N) = N u$, es decir,

$$U(S, V, N) = \left(\frac{v_0 \theta}{R} \right) \frac{S^2}{V} \exp \left(\frac{1}{R} \frac{S}{N} \right),$$

y se verifica $U(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = \left(\frac{v_0\theta}{R}\right) \frac{\lambda^2 S^2}{\lambda V} \exp\left(\frac{1}{R} \frac{\lambda S}{\lambda N}\right) = \lambda U(S, V, N)$. Entonces:

$$\begin{aligned} T &= \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} = \left(\frac{v_0\theta}{R}\right) \left[\frac{2S}{V} \exp\left(\frac{1}{R} \frac{S}{N}\right) + \frac{S^2}{V} \left(\frac{1}{R} \frac{1}{N}\right) \exp\left(\frac{1}{R} \frac{S}{N}\right) \right] \\ &= \left(\frac{v_0\theta}{R}\right) \left[\frac{2S}{V} + \frac{1}{R} \frac{S^2}{NV} \right] \exp\left(\frac{1}{R} \frac{S}{N}\right), \end{aligned}$$

y $T(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = T(S, V, N)$;

$$P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} = - \left[- \left(\frac{v_0\theta}{R}\right) \frac{S^2}{V^2} \exp\left(\frac{1}{R} \frac{S}{N}\right) \right] = \left(\frac{v_0\theta}{R}\right) \frac{S^2}{V^2} \exp\left(\frac{1}{R} \frac{S}{N}\right),$$

y $P(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = P(S, V, N)$;

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V} = \left(\frac{v_0\theta}{R}\right) \frac{S^2}{V} \left(-\frac{1}{R} \frac{S}{N^2}\right) \exp\left(\frac{1}{R} \frac{S}{N}\right) = - \left(\frac{v_0\theta}{R^2}\right) \frac{S^3}{N^2 V} \exp\left(\frac{1}{R} \frac{S}{N}\right),$$

y $\mu(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = \mu(S, V, N)$. ▲

Parámetros intensivos entrópicos

¿Qué ocurre si, en lugar de usar $U = U(S, V, N)$ como relación fundamental, utilizamos $S = S(U, V, N)$? Ya establecimos que ambas representaciones son equivalentes, por lo que las variaciones infinitesimales de la entropía, de acuerdo con la primera ley, deben dar un resultado similar al caso de la energía interna. Escribiendo $S = S(X_0, X_1, \dots, X_t)$, su variación infinitesimal es

$$dS = \sum_{k=0}^t \frac{\partial S}{\partial X_k} dX_k,$$

denotando las derivadas como $F_k \equiv \frac{\partial S}{\partial X_k}$.

Por ejemplo, para un sistema simple monocomponente $S = S(U, V, N)$:

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} dV + \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V} dN = F_0 dU + F_1 dV + F_2 dN.$$

Para saber qué cantidades físicas representan estas derivadas, aplicamos las reglas del cálculo. Sea $f = f(x, y)$ una función en $\mathbb{R}^2$; entonces

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y^{-1} = \frac{1}{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y} = \left(\frac{\partial x}{\partial f}\right)_y.$$

Esto se cumple si f es una función diferenciable e invertible localmente. Esta es la **propiedad recíproca** de las derivadas parciales.

Para la primera de estas derivadas tenemos

$$F_0 = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} \right]^{-1} = \frac{1}{\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N}} = \frac{1}{T}, \quad \therefore \quad dS = \frac{1}{T} dU + F_1 dV + F_2 dN.$$

Derivación de funciones implícitas

Sea $\psi = \psi(x, y, z)$ una función continua y diferenciable de x, y, z . Si ψ se mantiene constante, $\psi(x, y, z) = \text{cte.}$, esto implica que existe una relación entre x, y, z , es decir, $z = z(x, y)$. Un método para obtener las relaciones entre derivadas parciales es tomar $d\psi = 0$ en el diferencial de $\psi(x, y, z)$:

$$d\psi = \left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)_{y,z} dx + \left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)_{x,z} dy + \left(\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)_{x,y} dz = 0.$$

Si tomamos $dz = 0$,

$$\left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)_{y,z} dx + \left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)_{x,z} dy = 0,$$

y, despejando y dividiendo entre dx ,

$$\left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)_{y,z} + \left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)_{x,z} \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{\psi,z} = 0,$$

ya que esto implica la relación funcional entre y y x que se estableció dado que ψ y z son constantes. Por lo tanto

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{\psi,z} = -\frac{\left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)_{y,z}}{\left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)_{x,z}}. \quad (1)$$

Similarmente, con $dy = 0$,

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{\psi,y} = -\frac{\left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)_{y,z}}{\left(\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)_{x,y}}, \quad (2)$$

y con $dx = 0$,

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_{\psi,x} = -\frac{\left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)_{x,z}}{\left(\frac{\partial\psi}{\partial z}\right)_{x,y}}. \quad (3)$$

Regresando al diferencial $d\psi = 0$ con $dz = 0$, se tiene $0 = \left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)_{y,z} dx + \left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)_{x,z} dy$; si dividimos entre dy ,

$$0 = \left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)_{y,z} \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{\psi,z} + \left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)_{x,z}.$$

Por lo que

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{\psi,z} = -\frac{\left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)_{x,z}}{\left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)_{y,z}} \quad \text{o bien} \quad \left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)_{x,z} = -\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{\psi,z} \left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)_{y,z}. \quad (4)$$

Comparando esta relación con la primera,

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{\psi,z} = -\frac{\left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right)_{y,z}}{\left(\frac{\partial\psi}{\partial y}\right)_{x,z}} \implies \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{\psi,z} = \frac{1}{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{\psi,z}}.$$

De esta forma se puede probar que

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{\psi,z} \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_{\psi,x} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{\psi,y} = \left[-\frac{\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)_{x,z}}{\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)_{y,z}} \right] \left[-\frac{\left(\frac{\partial \psi}{\partial z}\right)_{x,y}}{\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)_{x,z}} \right] \left[-\frac{\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)_{y,z}}{\left(\frac{\partial \psi}{\partial z}\right)_{x,y}} \right] = -1.$$

Por último, regresando al diferencial de ψ , consideremos que $x = x(U)$, $y = y(U)$ y $z = z(U)$; el diferencial $d\psi$ se obtiene al aplicar la regla de la cadena:

$$d\psi = \left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)_{y,z} \frac{dx}{dU} dU + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)_{x,z} \frac{dy}{dU} dU + \left(\frac{\partial \psi}{\partial z}\right)_{x,y} \frac{dz}{dU} dU.$$

Si $\psi = \text{cte.}$,

$$0 = \left[\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)_{y,z} \left(\frac{dx}{dU}\right)_{\psi} + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)_{x,z} \left(\frac{dy}{dU}\right)_{\psi} + \left(\frac{\partial \psi}{\partial z}\right)_{x,y} \left(\frac{dz}{dU}\right)_{\psi} \right] dU,$$

como $U = \text{cte.}$ es un caso trivial, que, dividiendo entre dU y suponiendo que z es independiente de U (es decir, $(dz/dU)_{\psi} = 0$),

$$0 = \left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)_{y,z} \left(\frac{\partial x}{\partial U}\right)_{\psi} + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)_{x,z} \left(\frac{\partial y}{\partial U}\right)_{\psi} \implies \frac{(\partial y / \partial U)_{\psi}}{(\partial x / \partial U)_{\psi}} = -\frac{\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)_{y,z}}{\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)_{x,z}}.$$

Comparando con (1),

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{\psi,z} = \frac{(\partial y / \partial U)_{\psi,z}}{(\partial x / \partial U)_{\psi,z}}.$$

En nuestro caso, $\psi = S$, $x = U$, $y = V$, $z = N$; usando (4),

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} = -(-P) \left(\frac{1}{T}\right) = \frac{P}{T} \implies F_1 = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} = \frac{P}{T}.$$

Mientras que para la tercera derivada solo se utiliza una relación similar a la anterior:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{\psi,y} = -\frac{\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)_{y,z}}{\left(\frac{\partial \psi}{\partial z}\right)_{x,y}} \implies \left(\frac{\partial \psi}{\partial z}\right)_{x,y} = -\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)_{y,z} \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_{\psi,y},$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V} = -\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V} = -\frac{1}{T} \mu \quad \therefore \quad \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V} = -\frac{\mu}{T}.$$

Por lo tanto,

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN.$$

De forma abreviada,

$$F_0 = \frac{1}{T}, \quad F_k = -\frac{P_k}{T} \quad (k = 1, \dots, t).$$

Entonces, la diferencia entre los parámetros F_k y P_k radica en que los parámetros P_k son obtenidos al derivar una función de los parámetros $S, \dots, X_j, \dots$, mientras que los parámetros F_k son obtenidos al derivar una función de los parámetros $U, \dots, X_j, \dots$. En la primera de ellas S forma parte de los extensivos

del sistema y en la segunda lo es la energía interna.

Es importante, al estudiar la termodinámica de un sistema, escoger una u otra función y mantener esa elección para ser consistentes con dicha elección.

- Si S es una variable independiente y U la variable dependiente, es decir, $U = U(S, X_1, \dots)$, entonces se le llama **representación energética**, y $U(S, X_1, \dots)$ es llamada **relación fundamental energética**; el conjunto $S, X_1, \dots$ es llamado **parámetros extensivos energéticos**, mientras que el conjunto $T, P_1, \dots$ es llamado **parámetros intensivos energéticos**.
- Si U es la variable independiente y S es la variable dependiente, es decir, $S = S(U, X_1, \dots)$, entonces se le llama **representación entrópica**, y $S(U, X_1, \dots)$ es llamada **relación fundamental entrópica**; el conjunto $U, X_1, \dots$ es llamado **parámetros extensivos entrópicos**, mientras que el conjunto $\frac{1}{T}, F_1, \dots$ es llamado **parámetros intensivos entrópicos**.

Ejercicios

Ejercicio 1.4 Encuentre las tres ecuaciones de estado en la representación entrópica para un sistema con relación fundamental

$$u = \left(\frac{\theta}{R}\right) s^2 \exp\left(-\frac{v^2}{v_0^2}\right).$$

Solución. Como $u = u(s, v)$ se tiene que cambiar a $s = s(u, v)$. Despejando,

$$u \left(\frac{R}{\theta}\right) \exp\left(\frac{v^2}{v_0^2}\right) = s^2;$$

reescribiendo en variables no molares,

$$\left(\frac{S}{N}\right)^2 = \left(\frac{U}{N}\right) \left(\frac{R}{\theta}\right) \exp\left[\frac{1}{v_0^2} \frac{V^2}{N^2}\right] \implies S^2 = \left(\frac{R}{\theta}\right) NU \exp\left[\frac{1}{v_0^2} \frac{V^2}{N^2}\right],$$

y tomando la raíz cuadrada,

$$S = \left[\left(\frac{R}{\theta}\right) NU \exp\left(\frac{1}{v_0^2} \frac{V^2}{N^2}\right) \right]^{1/2}.$$

Revisando la homogeneidad,

$$S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \left[\left(\frac{R}{\theta}\right) (\lambda N)(\lambda U) \exp\left(\frac{1}{v_0^2} \frac{\lambda^2 V^2}{\lambda^2 N^2}\right) \right]^{1/2} = \lambda S(U, V, N).$$

Derivando,

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} &= \frac{1}{T} = \frac{\partial}{\partial U} \left[\left(\frac{R}{\theta}\right) N U \exp\left(\frac{1}{v_0^2} \frac{V^2}{N^2}\right) \right]^{1/2} = \left[\left(\frac{R}{\theta}\right) N \exp\left(\frac{1}{v_0^2} \frac{V^2}{N^2}\right) \right]^{1/2} \frac{\partial U^{1/2}}{\partial U} \\
 &\Rightarrow \frac{1}{T} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{R}{\theta}\right) \frac{N}{U} \exp\left(\frac{1}{v_0^2} \frac{V^2}{N^2}\right) \right]^{1/2}, \\
 \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} &= \frac{P}{T} = \left[\left(\frac{R}{\theta}\right) N U \right]^{1/2} \frac{\partial}{\partial V} \exp\left(\frac{1}{2v_0^2} \frac{V^2}{N^2}\right) = \left[\left(\frac{R}{\theta}\right) N U \right]^{1/2} \frac{V}{v_0^2 N^2} \exp\left(\frac{1}{2v_0^2} \frac{V^2}{N^2}\right) \\
 &\Rightarrow \frac{P}{T} = \frac{V}{v_0^2 N^2} \left[\left(\frac{R}{\theta}\right) N U \exp\left(\frac{1}{v_0^2} \frac{V^2}{N^2}\right) \right]^{1/2}, \\
 \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,V} &= -\frac{\mu}{T} = \left[\left(\frac{R}{\theta}\right) U \right]^{1/2} \frac{\partial}{\partial N} \left[N^{1/2} \exp\left(\frac{1}{2v_0^2} \frac{V^2}{N^2}\right) \right] \\
 &= \left[\left(\frac{R}{\theta}\right) U \right]^{1/2} \exp\left(\frac{1}{2v_0^2} \frac{V^2}{N^2}\right) \left[\frac{1}{2} N^{-1/2} - \frac{1}{v_0^2} \frac{V^2}{N^{5/2}} \right] \\
 &= \left[\left(\frac{R}{\theta}\right) U \exp\left(\frac{1}{v_0^2} \frac{V^2}{N^2}\right) \right]^{1/2} \left[\frac{1}{2} N^{-1/2} - \frac{1}{v_0^2} \frac{V^2}{N^{5/2}} \right].
 \end{aligned}$$

▲

Ejercicio 1.5 Encuentre las tres ecuaciones de estado en la representación entrópica para un sistema con relación fundamental

$$u = \left(\frac{v_0^{1/2} \theta}{R^{3/2}} \right) \frac{s^{5/2}}{v^{1/2}}.$$

Solución. Invertiendo la relación fundamental,

$$\left(\frac{R^{3/2}}{v_0^{1/2} \theta} \right) u v^{1/2} = s^{5/2} \quad \Rightarrow \quad s = \left[\left(\frac{R^{3/2}}{v_0^{1/2} \theta} \right) u v^{1/2} \right]^{2/5}.$$

Sustituyendo las variables reducidas,

$$\frac{S}{N} = \left[\left(\frac{R^{3/2}}{v_0^{1/2} \theta} \right) \frac{U}{N} \left(\frac{V}{N} \right)^{1/2} \right]^{2/5} \quad \Rightarrow \quad S = N \left[\left(\frac{R^{3/2}}{v_0^{1/2} \theta} \right) \frac{U V^{1/2}}{N^{3/2}} \right]^{2/5},$$

que es homogénea de orden 1. Derivando,

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} &= \frac{1}{T} = N \left[\left(\frac{R^{3/2}}{v_0^{1/2} \theta} \right) \frac{V^{1/2}}{N^{3/2}} \right]^{2/5} \frac{\partial U^{2/5}}{\partial U} = \frac{2}{5} N \left[U^{-3} \left(\frac{R^{3/2}}{v_0^{1/2} \theta} \right)^2 \frac{V}{N^3} \right]^{1/5}, \\
 \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N} &= \frac{P}{T} = N \left[\left(\frac{R^{3/2}}{v_0^{1/2} \theta} \right) \frac{U}{N^{3/2}} \right]^{2/5} \frac{\partial V^{1/5}}{\partial V} = \frac{1}{5} N \left[\left(\frac{R^{3/2}}{v_0^{1/2} \theta} \right)^2 \frac{U^2}{N^3} \frac{1}{V^4} \right]^{1/5}.
 \end{aligned}$$

▲

El gas ideal simple y los gases ideales multicomponentes

Un gas ideal representa un modelo simplificado que pretende describir a los gases bajo ciertas condiciones (desde el punto de vista macroscópico). Algunas de estas características son las siguientes:

1. Se consideran partículas puntuales.
2. No hay fuerzas de atracción o repulsión entre las partículas.
3. Las colisiones entre partículas y con el recipiente son elásticas (por lo que no hay pérdida de energía).
4. El movimiento es aleatorio y sigue las leyes de la mecánica clásica.

Un **gas ideal simple** se caracteriza por las siguientes dos ecuaciones:

$$PV = NRT \quad \text{y} \quad U = cNRT$$

donde c es una constante y R es la constante universal de los gases, $R = N_A k_B = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$.

En la naturaleza, gases compuestos por átomos monoatómicos no interactuantes (como He, Ar, Ne, Kr, etc.) satisfacen estas ecuaciones en temperaturas tales que $k_B T$ es pequeña comparada con las energías de excitación electrónica (para $T \lesssim 10^4 \text{ K}$) y a presiones bajas o moderadas. Tales **gases ideales monoatómicos** satisfacen que $c = \frac{3}{2}$.

Otros gases, con condiciones más restrictivas, satisfacen las ecuaciones para PV y U , pero con diferentes valores de la constante c . Por ejemplo, para moléculas diatómicas (O_2 , N_2 , NO , etc.) existe una región para la cual $c \simeq \frac{5}{2}$, mientras que existe otra región de mayor temperatura para la que $c \simeq \frac{7}{2}$ (la frontera está en T del orden de 10^3 K).

Para determinar la relación fundamental a partir de las ecuaciones para PV y U , para comenzar, notemos que, al aparecer U explícitamente, se sugiere la representación entrópica; por lo cual escribimos

$$\frac{1}{T} = cR \left(\frac{N}{U} \right) = \frac{cR}{u}, \quad \frac{P}{T} = R \left(\frac{N}{V} \right) = \frac{R}{v},$$

con $u = U/N$ y $v = V/N$. A partir de $1/T$ y P/T se puede obtener μ/T al considerar la relación de Gibbs–Duhem en esta representación:

$$U d\left(\frac{1}{T}\right) + V d\left(\frac{P}{T}\right) - N d\left(\frac{\mu}{T}\right) = 0 \quad \implies \quad d\left(\frac{\mu}{T}\right) = u d\left(\frac{1}{T}\right) + v d\left(\frac{P}{T}\right).$$

Al integrar, como c y R son constantes,

$$\int d\left(\frac{\mu}{T}\right) = \int u d\left(\frac{cR}{u}\right) + \int v d\left(\frac{R}{v}\right) = cR \int u d\left(\frac{1}{u}\right) + R \int v d\left(\frac{1}{v}\right).$$

Para los diferenciales dentro de las integrales tomamos la definición de diferencial: si $f = f(x, y)$, $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$; por lo que, con $g = g(u) = 1/u$,

$$d\left(\frac{1}{u}\right) = dg = \frac{\partial g}{\partial u} du = -\frac{1}{u^2} du, \quad \text{y} \quad d\left(\frac{1}{v}\right) = -\frac{1}{v^2} dv.$$

Entonces

$$\int d\left(\frac{\mu}{T}\right) = cR \int u \left(-\frac{1}{u^2}\right) du + R \int v \left(-\frac{1}{v^2}\right) dv = -cR \int \frac{du'}{u'} - R \int \frac{dv'}{v'},$$

denotando las variables primadas para introducir los límites de integración. Integrando desde u_0 hasta u , desde v_0 hasta v y desde $(\mu/T)_0$ hasta μ/T ,

$$\int_{(\mu/T)_0}^{\mu/T} d\left(\frac{\mu}{T}\right)' = -cR \int_{u_0}^u \frac{du'}{u'} - R \int_{v_0}^v \frac{dv'}{v'} \implies \left(\frac{\mu}{T}\right) - \left(\frac{\mu}{T}\right)_0 = -cR \ln \frac{u}{u_0} - R \ln \frac{v}{v_0}.$$

Para obtener la relación fundamental $S = S(U, V, N)$ tomamos la relación de Euler en la representación entrópica,

$$\begin{aligned} S &= \left(\frac{1}{T}\right) U + \left(\frac{P}{T}\right) V - \left(\frac{\mu}{T}\right) N \\ &= \left(\frac{cRN}{U}\right) U + \left(\frac{RN}{V}\right) V - N \left[\left(\frac{\mu}{T}\right)_0 - cR \ln \frac{u}{u_0} - R \ln \frac{v}{v_0} \right] \\ &= cRN + RN - N \left(\frac{\mu}{T}\right)_0 + NcR \ln \frac{u}{u_0} + NR \ln \frac{v}{v_0} \\ &= N \left[(c+1)R - \left(\frac{\mu}{T}\right)_0 \right] + NR \ln \left(\frac{u}{u_0} \right)^c + NR \ln \frac{v}{v_0}, \end{aligned}$$

con $u = U/N$ y $u_0 = U_0/N_0$. Definiendo $s_0 \equiv (c+1)R - (\mu/T)_0$ y aplicando las propiedades de los logaritmos,

$$\begin{aligned} S &= Ns_0 + NR \left[\ln \left(\frac{U}{U_0} \frac{N_0}{N} \right)^c + \ln \left(\frac{V}{V_0} \frac{N_0}{N} \right) \right] \\ &= Ns_0 + NR \left[\ln \left(\frac{U}{U_0} \right)^c + \ln \left(\frac{N_0}{N} \right)^c + \ln \frac{V}{V_0} + \ln \frac{N_0}{N} \right], \end{aligned}$$

y se pueden agrupar:

$$S = Ns_0 + NR \ln \left[\left(\frac{U}{U_0} \right)^c \left(\frac{V}{V_0} \right) \left(\frac{N}{N_0} \right)^{-(c+1)} \right]$$

que es la relación fundamental para el gas ideal en la representación entrópica.

Como ya hemos visto, este método no es el único, ni el preferido, ya que es bastante largo; como vimos en el examen, una forma más directa se obtiene al integrar directamente sobre la ecuación molar

$$ds = \left(\frac{1}{T}\right) du + \left(\frac{P}{T}\right) dv \longrightarrow s = s_0 + cR \ln \frac{u}{u_0} + R \ln \frac{v}{v_0}.$$

Gases ideales multicomponentes

Una mezcla de dos o más gases ideales simples (o gas ideal multicomponente) se caracteriza por una relación fundamental, cuya forma más simple es a través de una forma paramétrica, con la temperatura

jugando el rol de la variable paramétrica:

$$S = \sum_j N_j s_{j0} + \left(\sum_j N_j c_j \right) R \ln \frac{T}{T_0} + \sum_j N_j R \ln \frac{V}{N_j v_0},$$

$$U = \left(\sum_j N_j c_j \right) RT.$$

Eliminar T en estas ecuaciones resulta en una sola ecuación de la forma $S = S(U, V, N_1, N_2, \dots)$ (como el caso del problema que hicimos).

Al comparar los términos individuales de esta ecuación con los términos de la entropía de un gas ideal monocomponente, se llega a la siguiente interpretación, usualmente conocida en la literatura como **teorema de Gibbs**:

Teorema 1.1: Gibbs

La entropía de una mezcla de gases ideales es la suma de las entropías que cada gas tendría si este ocupara solo el volumen V a temperatura T .

Este teorema es cierto para todos los gases ideales.

La ecuación de la mezcla de entropías se puede escribir de la forma

$$S = \sum_j N_j s_{j0} + \left(\sum_j N_j c_j \right) R \ln \frac{T}{T_0} + NR \ln \left(\frac{V}{N v_0} \right) - \underbrace{R \sum_j N_j \ln \left(\frac{N_j}{N} \right)}_{\text{entropía de mezclado}}.$$

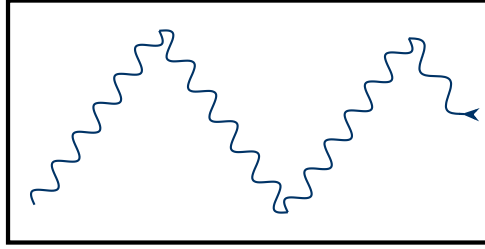
La **entropía de mezclado** representa la diferencia de entropías entre la de la mezcla de gases y la de una colección de gases separados a la misma temperatura y con la misma densidad que la mezcla original, $N_j/V_j = N/V$ (y la misma presión que la mezcla original).

Una demostración del teorema de Gibbs se puede dar a través de un simple *Gedankenexperiment* (experimento mental) [se va a dejar para después]:

Observación. Un cilindro de volumen $2V_0$ se divide en 4 recámaras (denotadas $\alpha, \beta, \gamma, \delta$) por una pared fija en el centro y dos paredes móviles deslizables.

Radiación electromagnética

Sea un contenedor “vacío”, cuyas paredes se mantienen a una temperatura T ; se puede asumir tanto desde el punto de vista clásico como cuántico que el sistema es un repositorio de energía electromagnética. El contenedor es visto como una cavidad resonante que es capaz de soportar modos propios (eigenmodos) electromagnéticos; dentro de esta cavidad se tienen fotones (portadores electromagnéticos) que también pueden ser vistos como ondas electromagnéticas.



Diferentes modos resonantes (solo algunos sobreviven)

Sin entrar en mucho detalle, tenemos una cavidad de volumen V , cuyas paredes reflejan las ondas electromagnéticas; las condiciones de frontera dadas por el contenedor permiten que solo ciertas soluciones con ciertas frecuencias sean admisibles, llamados **modos resonantes**. Este tipo de sistemas es llamado **cavidad resonante**.

Dentro de la cavidad la radiación se comporta como un gas de fotones, cuya energía está dada por la ley de Stefan–Boltzmann:

$$U = bVT^4 \quad \text{con } b = 7,56 \times 10^{-16} \text{ J}/(\text{m}^3\text{K}^4)$$

(no confundir esta b con la constante b de van der Waals). La presión del gas de fotones (presión de radiación) está dada por

$$P = \frac{U}{3V}$$

Ambas relaciones son de tipo empírico.

La radiación electromagnética no tiene partículas con masa (solo contiene fotones), por lo que N no aparece en este tipo de sistemas y la relación fundamental es del tipo $S = S(U, V)$, por lo que, de acuerdo con la ecuación de Euler,

$$S = \frac{1}{T} U + \frac{P}{T} V.$$

Reescribiendo las ecuaciones de estado de forma apropiada, $\frac{1}{T^4} = \frac{bV}{U}$, o bien

$$\frac{1}{T} = b^{1/4} \left(\frac{V}{U} \right)^{1/4}$$

y multiplicando $\frac{1}{T}$ por P , se obtiene

$$P \frac{1}{T} = \frac{U}{3V} b^{1/4} \left(\frac{V}{U} \right)^{1/4} = \frac{1}{3} b^{1/4} \left(\frac{U}{V} \right)^{3/4} \implies \frac{P}{T} = \frac{1}{3} b^{1/4} \left(\frac{U}{V} \right)^{3/4}$$

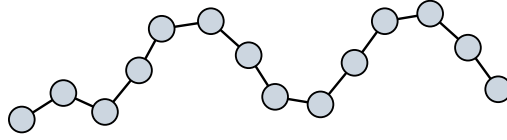
por lo cual la relación fundamental es

$$\begin{aligned} S &= \left[b^{1/4} \left(\frac{V}{U} \right)^{1/4} \right] U + \left[\frac{1}{3} b^{1/4} \left(\frac{U}{V} \right)^{3/4} \right] V \\ &= b^{1/4} V^{1/4} U^{3/4} + \frac{1}{3} b^{1/4} U^{3/4} V^{1/4} \implies S = \frac{4}{3} b^{1/4} V^{1/4} U^{3/4} \end{aligned}$$

La banda elástica

Considerando ahora un modelo donde se estudian las propiedades físicas de una banda elástica, capaz de realizar trabajo cuando se estira o se contrae. Este tipo de sistemas puede servir como un modelo de juguete para describir otro tipo de sistemas físicos en donde las propiedades mecánicas de los medios continuos (propiedades elásticas) son importantes.

La banda elástica está formada por un conjunto de moléculas de polímero en cadenas largas.



Macroscópicamente, las cantidades de interés son las siguientes:

1. Longitud de la banda L (equivale al volumen en los gases).
2. Tensión $\mathcal{T}$ (análoga a la presión, pero negativa): $\mathcal{T} \sim -P$.
3. Temperatura T .
4. Energía interna.

Se podría agregar un análogo al número de moles N , asociado con el número de unidades de monómeros en la banda elástica; sin embargo, en general, este número no varía, por lo que se puede tener como constante e ignorar del análisis.

Cualitativamente, se puede establecer que experimentalmente se observa que, si L se mantiene constante, $\mathcal{T}$ se incrementa con la temperatura T . Asimismo, dentro del llamado *límite elástico* (sin deformaciones permanentes al material), se observa que la energía es *independiente de la longitud de la banda*. La forma más simple para la energía de este sistema es

$$U = cL_0T$$

con c una constante y L_0 la longitud sin estirar la banda elástica.

Por otra parte, dentro del mismo régimen elástico también se observa que la tensión $\mathcal{T}$ es linealmente proporcional a la elongación entre L_0 y L_1 , siendo L_1 la longitud en la que la banda alcanza el límite elástico, por lo que se tiene

$$\mathcal{T} = bT \frac{L - L_0}{L_1 - L_0} \quad \text{con } L_0 \leq L < L_1,$$

donde b es la constante de proporcionalidad para la longitud.

En esta relación se incluye el factor T (en lugar de T^2 o cualquier otra $f(T)$) para que esta ecuación de estado sea consistente con el teorema de Schwarz, es decir,

$$\frac{\partial^2 S}{\partial L \partial U} = \frac{\partial^2 S}{\partial U \partial L} \quad \text{o} \quad \frac{\partial}{\partial L} \left(\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_L \right)_U = \frac{\partial}{\partial U} \left(\left(\frac{\partial S}{\partial L} \right)_U \right)_L,$$

con $\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_L = \frac{1}{T}$ y $\left(\frac{\partial S}{\partial L}\right)_U = -\frac{\mathcal{T}}{T}$; por lo tanto

$$\left[\frac{\partial}{\partial L}\left(\frac{1}{T}\right)\right]_U = \left[\frac{\partial}{\partial U}\left(-\frac{\mathcal{T}}{T}\right)\right]_L.$$

De este modo, el factor lineal debe aparecer en la relación de $\mathcal{T}$ para que, al despejar, quede proporcional a $1/T$ y del otro lado no aparezca T .

Entonces, las ecuaciones de estado son

$$U = cL_0T, \quad \frac{1}{T} = \frac{cL_0}{U}, \quad \mathcal{T} = bT \frac{L - L_0}{L_1 - L_0}, \quad -\frac{\mathcal{T}}{T} = -b \frac{L - L_0}{L_1 - L_0}.$$

Si sustituimos en la relación para las variaciones de la entropía,

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_L dU + \left(\frac{\partial S}{\partial L}\right)_U dL = \frac{1}{T} dU - \frac{\mathcal{T}}{T} dL = \frac{cL_0}{U} dU - b \frac{L - L_0}{L_1 - L_0} dL,$$

e integrando,

$$S = S_0 + cL_0 \ln \frac{U}{U_0} - \frac{b}{2(L_1 - L_0)} (L - L_0)^2$$

A pesar de que esta relación se construyó a partir de información cualitativa, representa de forma empírica las propiedades de este tipo de sistemas de forma consistente.

1.5 Energía interna. Entropía. Postulado de máxima entropía

Energía interna

El descubrimiento del principio de conservación de la energía en física representó un avance muy importante.

Leibniz (1693) fue el primero en notar que

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgh = \text{cte. de movimiento}$$

para una masa puntual moviéndose en el campo gravitacional terrestre, donde $\vec{F} = -\nabla\Phi$. Esto puede extenderse a otro tipo de sistemas, como los sistemas electrostáticos, a los sistemas relativistas (Einstein) o nucleares (Fermi?).

Desde un punto de vista moderno, los principios de conservación se entienden como una consecuencia del hecho de que las leyes de la física son las mismas desde hace mucho tiempo y así seguirán, es decir, son invariantes ante $t \rightarrow t + t'$ con t' una constante (un corrimiento temporal). Así, el principio de conservación de la energía es uno de los principios más fundamentales, significativos y generales de todas las teorías físicas. En el caso de los sistemas termodinámicos veamos su importancia.

Para un sistema macroscópico formado por un gran número de partículas, en donde existen interacciones (fuerzas) que pueden ser complicadas pero que al mismo tiempo están bien definidas y para las cuales también se aplican principios de conservación, se puede concluir entonces que, desde el punto de vista macroscópico, *los sistemas macroscópicos tienen energías bien definidas, y están sujetas a un principio de conservación bien definido.*

Postulado 1.3: Energía interna

Se asume que un sistema termodinámico tiene una energía bien definida, la cual es una manifestación de un principio o ley de conservación (primera ley de la termodinámica).

Históricamente, la existencia de una función termodinámica para la energía fue demostrada por medios puramente macroscópicos, ya que durante finales del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX no se conocía la existencia de las partículas microscópicas (Carnot, Davy, Mayer, Joule y Rumford).

Asimismo, heredado de la mecánica newtoniana, no debemos olvidar que en el caso de la energía solo las *diferencias* de energía son importantes, no los valores absolutos de esta.

Observación. Los valores de energía son siempre relativos y no hay un valor mínimo universal: se puede fijar arbitrariamente. Lo importante es siempre cómo cambia la energía entre dos estados.

Definición 1.10: Energía interna

La función termodinámica de la energía del sistema macroscópico es llamada **energía interna**, U ; es un reflejo de la conservación de la energía de los elementos microscópicos como un todo.

Un sistema macro multicomponente queda descrito por $(U, V, N_1, N_2, \dots, N_K)$. Si se unen dos sistemas idénticos (U, V, N) se obtiene

$$(U, V, N) + (U, V, N) = (2U, 2V, 2N),$$

$$\boxed{(U, V, N)} + \boxed{(U, V, N)} = \boxed{(2U, 2V, 2N)}$$

$$\boxed{(U, V, N_1, \dots, N_K)}$$

es decir, la energía interna U también es una cantidad extensiva.

Definición 1.11: Variables extensivas

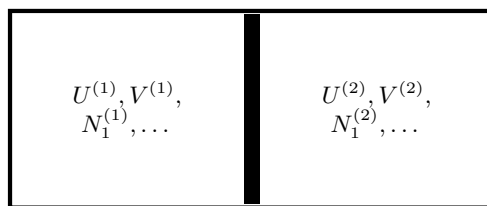
Las variables termodinámicas cuyo valor depende del tamaño del sistema son llamadas **variables extensivas** del sistema.

Por lo tanto, el conjunto de variables (coordenadas) (U, V, N) es un conjunto de variables termodinámicas extensivas.

El problema central de la termodinámica

El problema central que define la termodinámica es el siguiente:

«Determinar el estado de equilibrio que eventualmente resulta después de remover restricciones internas en un sistema compuesto y cerrado.»



Supongamos que dos sistemas simples están contenidos dentro de un cilindro, separados el uno del otro por un pistón interno. Se asume que las paredes del cilindro y el pistón son rígidos, impermeables a la materia, adiabáticos, y que la posición del cilindro está firmemente fija; asimismo, cada sistema es cerrado.

- Si se libera el pistón (es decir, se remueve una de las restricciones del sistema), este buscará en general una nueva posición (ya que está atravesando un proceso de cambio de volumen).
- Por otro lado, si se le remueve la cobertura adiabática al pistón fijo (es decir, se remueve otra restricción), de manera que el calor pueda fluir libremente entre los dos sistemas, entonces habrá una redistribución de la energía térmica entre ambos sistemas.
- Si se perfora el pistón (otra restricción se remueve), habrá una redistribución de la materia (y de la energía).

La remoción de una restricción, en cada caso, resulta en el inicio de un **proceso espontáneo**, y cuando finalmente el sistema se establece en nuevos estados de equilibrio, se tienen nuevos valores de los parámetros $U^{(1)}, V^{(1)}, N_1^{(1)}, \dots$ y $U^{(2)}, V^{(2)}, N_1^{(2)}, \dots$. El problema central de la termodinámica es el cálculo de los valores de equilibrio de esos parámetros.

Definición 1.12: Restricción interna

Cualquier construcción (restricción) que evite el flujo de energía, materia o el cambio de volumen entre sistemas simples que están en contacto entre sí (sistema compuesto) y cerrados con el resto del universo es llamada **restricción interna**.

Si un sistema termodinámico compuesto está en equilibrio con respecto a un conjunto de restricciones internas y algunas de estas son removidas, ciertos procesos que no eran accesibles se vuelven posibles. Estos procesos llevan al sistema a un estado de equilibrio. Este es el problema central de la termodinámica.

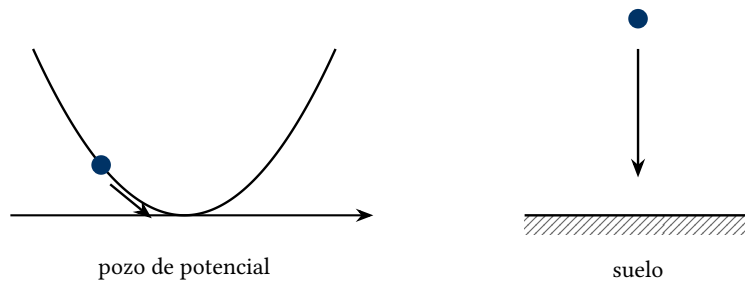
Entropía y principio de máxima entropía

Históricamente, la formulación del principio que tuvo por objetivo resolver el problema central de la termodinámica fue un proceso complejo, por lo que es más conveniente presentarlo de forma natural como una serie de postulados que dependen de una justificación *a posteriori* (en lugar de *a priori*).

Partamos de la pregunta: ¿cuál es el criterio más simple que se puede considerar (y que sea razonable) para determinar los estados de equilibrio finales que se alcanzan después de quitar una restricción interna?

A partir de lo que sabemos de física (mecánica) podríamos esperar que la forma más económica en la que un sistema alcanza un estado de equilibrio es cuando un parámetro de estos sistemas se *extremiza* (en

mecánica, en general, la energía es un mínimo; por ejemplo, una partícula en un pozo de potencial cae hacia el mínimo).



Por lo tanto, en termodinámica es sensato pensar que un estado de equilibrio termodinámico se alcanzará cuando los valores que toman los parámetros extensivos en algún estado de equilibrio final sean tales que extremicen (ya sea maximicen o minimicen) alguna función.

Observación. Maximizar o minimizar son equivalentes, ya que dependen únicamente de una convención de signos, pero no afectan la estructura lógica de la teoría.

Sería deseable que esta función hipotética tuviese otras propiedades matemáticas deseables, en particular que sea suficientemente simple para garantizar que la teoría que se derive de ella sea lo suficientemente simple. Se desarrolla esta solución propuesta en una serie de postulados.

Postulado 1.4: II: principio de máxima entropía

Existe una función (llamada **entropía** S) de los parámetros extensivos de un sistema compuesto, definida para todos los estados de equilibrio y que tiene la siguiente propiedad: los valores asumidos por los parámetros extensivos en ausencia de restricciones internas son tales que **maximizan la entropía sobre la variedad de estados de equilibrio**.

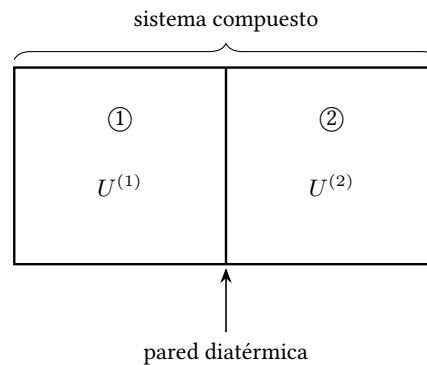
Definición 1.13: Variedad

Una **variedad** n -dimensional es un conjunto que, alrededor de cada uno de sus puntos, se comporta como un espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$: cada punto de la variedad tiene una vecindad que puede ser mapeada de forma continua y reversible a un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^n$.

En el postulado II solo se establece la existencia de S para estados de equilibrio, y este mismo no hace referencia a estados de no equilibrio. Además, en ausencia de alguna restricción, el sistema es libre de acceder a alguno de un número de estados, cada uno de los cuales puede ser accesible en presencia de alguna restricción adecuada. La entropía de cada uno de estos estados de equilibrio constreñido está definida, y la entropía toma el valor más grande para alguno de esos estados en particular. En ausencia de la restricción, este estado de máxima entropía es aquel seleccionado por el sistema.

Ejemplo 1.3

Sean dos sistemas, (1) y (2), separados por una pared diatérmica (intercambio de calor), que forman un sistema compuesto con parámetros $U^{(1)}, V^{(1)}, N^{(1)}$ y $U^{(2)}, V^{(2)}, N^{(2)}$.



¿Cómo se distribuye la energía interna total U entre los dos sistemas? Se tiene

$$U = U^{(1)} + U^{(2)}, \quad \text{sujeto a lo siguiente:}$$

para cada estado de equilibrio constreñido del sistema existe una entropía para el sistema compuesto y, para algunos valores particulares de $U^{(1)}$ y $U^{(2)}$, esta entropía es un máximo. Estos son entonces los valores de $U^{(1)}$ y $U^{(2)}$ que se obtienen en presencia de una pared diatérmica o en ausencia de una constricción adiabática.



1.6 Temperatura y equilibrio térmico (ley cero)

Equilibrio térmico y la ley cero de la termodinámica

Los sistemas macroscópicos usualmente exhiben “memoria” de su evolución reciente (estos fenómenos se relacionan con efectos como la inercia, los transientes, turbulencias). Por ejemplo:

- osciladores forzados,
- movimiento de fluidos,
- esfuerzos elásticos,
- mezclas.

Eventualmente, este tipo de fenómenos desaparece, en algunos casos de forma muy rápida (pocos segundos) o muy lenta (hasta decenas de años), regresando los sistemas a estados físicos más simples, los cuales son independientes de la historia de estos.

Definición 1.14: Estado físico

Situación o forma en la que se encuentra un sistema físico, caracterizado por un conjunto de variables que lo describen. Dos estados son iguales si y solo si las variables que los caracterizan son idénticas.

En la naturaleza los sistemas tienden a evolucionar hacia estados en los que no cambian, a menos que fuerzas externas actúen sobre ellos. A partir de este hecho podemos establecer que *todos los sistemas tienden a evolucionar hacia estados en los cuales las propiedades que los describen son determinadas por factores intrínsecos (que se asocian al sistema mismo) y no por influencias externas a estos*. Tales estados simples son, por definición, independientes del tiempo. Este tipo de estados son llamados **estados de equilibrio**.

Ejemplo 1.4

Una taza de café siendo agitada (no es un estado de equilibrio).



La termodinámica busca entonces describir estos estados estáticos de equilibrio hacia los cuales los sistemas eventualmente evolucionan.

Expresar este objetivo desde un punto de vista formal no es trivial y existen diversas formas de lograrlo. La forma más usual es a través de la llamada **ley cero de la termodinámica**, para lo cual es necesario dar una definición del concepto de temperatura y los procesos irreversibles. En este caso vamos a saltar por un momento esta definición y daremos una definición equivalente.

Postulado 1.5: I: estados de equilibrio

Existe un conjunto de estados particulares (llamados *estados de equilibrio*) de los sistemas simples, los cuales están completamente caracterizados por la energía interna U , el volumen V y el número de moles $N_1, N_2, \dots, N_K$ de los componentes químicos.

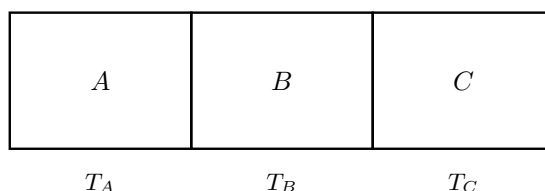
Este postulado se puede generalizar para incluir otras propiedades.

Aquellos sistemas que no se encuentran en estados de equilibrio no pueden ser analizados por la termodinámica tal como la hemos planteado (usualmente llamada **termodinámica de equilibrio**), ya que resultaría en discrepancias en la información obtenida.

Desde el punto de vista micro, los sistemas pasan a través de un gran número de cambios en las partículas que los forman (transiciones atómicas, ionizaciones, colisiones, etc.) pero que tienen poco o nulo efecto macro. En realidad, desde el punto de vista micro los sistemas termodinámicos no están en equilibrio, pero desde el punto de vista macro los sistemas prácticamente están en equilibrio.

Asimismo, por otro lado existen procesos macroscópicos tan lentos (por ejemplo, decaimientos radiactivos) que tardan escalas cósmicas en ocurrir (evaporación de agujeros negros), que se puede asumir que están prácticamente en un estado de equilibrio. Podemos decir entonces que, *operacionalmente*, un sistema se encuentra en un estado de equilibrio si sus propiedades son descritas consistentemente por la termodinámica de equilibrio.

Regresando a la ley cero de la termodinámica (Ralph Fowler, 1930), partamos de la siguiente situación: sean dos o más sistemas termodinámicos en contacto entre sí que interactúan intercambiando energía/materia.



Ley 1.1: Ley cero de la termodinámica

Existe una cantidad termodinámica llamada **temperatura** (no daremos más detalles por el momento) tal que, eventualmente, será igual entre sistemas en contacto solo cuando se alcance un estado de

equilibrio llamado **equilibrio térmico**:

$$T_A = T_B \iff A \text{ está en equilibrio térmico con } B.$$

Además, si el sistema A está en equilibrio térmico con B y B está en equilibrio con C , entonces A está en equilibrio con C :

$$T_A = T_B \text{ y } T_B = T_C \implies T_A = T_C.$$

Es decir, la temperatura es una propiedad *transitiva*: una propiedad que puede compararse entre sistemas que no interactúan directamente.

Temperatura e isotermas

Sobre la temperatura:

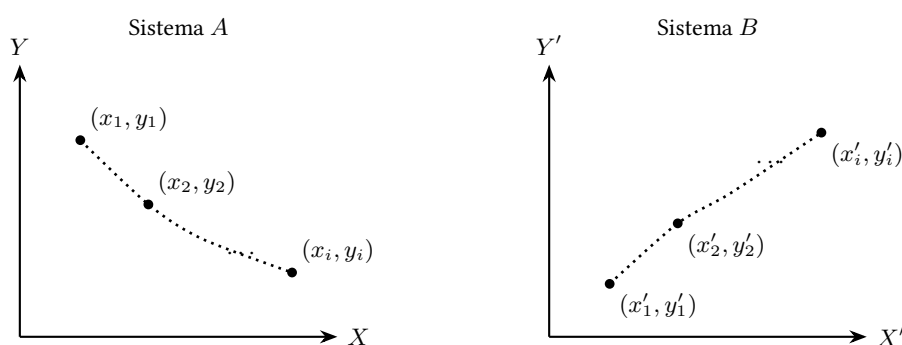
Temperatura $\xrightarrow{\text{def. empírica}}$ sensación de calor o frío,

Temperatura $\xrightarrow{\text{def. termodinámica}}$ equilibrio térmico: $T_A = T_B$,

donde la temperatura es la cantidad que es igual entre dos sistemas cuando se alcanza este estado.

Supongamos que un cierto sistema A está descrito por dos variables termodinámicas X y Y , y otro sistema B está descrito por dos variables termodinámicas X' y Y' . Si A está en un estado descrito por (X_1, Y_1) y además está en equilibrio térmico con B , cuyo estado está descrito por (X'_1, Y'_1) , y el estado del sistema A cambia a otro descrito por (X_2, Y_2) , eventualmente el sistema B alcanzará un estado de equilibrio térmico descrito por (X'_2, Y'_2) (donde $X_1 \neq X_2$, $Y_1 \neq Y_2$, $X'_1 \neq X'_2$ y $Y'_1 \neq Y'_2$ en general). Este proceso puede repetirse muchas veces (en principio, un número infinito).

Si quisiéramos estudiar la evolución de los estados de equilibrio térmico de los sistemas A y B , es posible hacerlo de un modo geométrico a través de las variables (X, Y) y (X', Y') en un diagrama X - Y (sistema A) y un diagrama X' - Y' (sistema B).



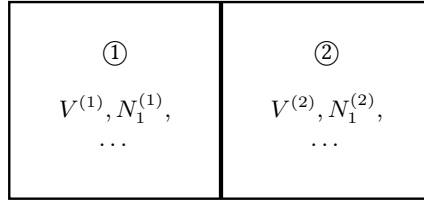
Se puede construir una curva para cada sistema atravesando cada uno de estos estados de equilibrio térmico. Podemos asumir que todos estos estados, donde $T_1 = T'_1$, $T_2 = T'_2$, $\dots$, $T_n = T'_n$ (para n estados de equilibrio térmico), yacen en una curva llamada **isoterma** (temperaturas iguales).

Definición 1.15: Isoterma

Una isoterma es el lugar geométrico de todos los puntos que representan estados en los que un sistema está en equilibrio térmico con un estado de otro sistema.

Equilibrio térmico y temperatura

Ahora estudiaremos algunas de las consecuencias del principio extremal postulado para la entropía. Sea un sistema cerrado compuesto por dos sistemas simples separados por una pared impermeable al flujo de materia (partículas), pero que permite el intercambio de calor.



Entonces el volumen y el número de moles *están fijos*, pero $U^{(1)}$ y $U^{(2)}$ pueden cambiar, aunque están sujetos a la restricción

$$U^{(1)} + U^{(2)} = \text{cte.},$$

ya que el sistema es un sistema cerrado.

Asumiendo que el sistema alcanza el equilibrio, de acuerdo con el postulado II debemos buscar aquellos valores de los parámetros extensivos tales que maximizan el valor que toma S sobre la variedad de estados de equilibrio. Para hallar este extremo, uno de los requerimientos matemáticos de este caso particular es que, una vez que se alcanza el estado de equilibrio, una transferencia infinitesimal *virtual* (ya que es una transferencia hipotética de energía, para analizar el comportamiento del sistema) de energía del sistema 1 al 2 no producirá cambios en la entropía:

$$dS = 0 \quad (\text{implica que } S \text{ es un extremo}).$$

Además, de acuerdo con el postulado III, la entropía es una función aditiva sobre los sistemas constituyentes. Por lo tanto,

$$S = S^{(1)}(U^{(1)}, V^{(1)}, N_1^{(1)}, \dots, N_j^{(1)}, \dots) + S^{(2)}(U^{(2)}, V^{(2)}, N_1^{(2)}, \dots, N_j^{(2)}, \dots).$$

Debido a la transferencia virtual de energía de 1 a 2, el cambio de la entropía es entonces

$$dS = \left(\frac{\partial S^{(1)}}{\partial U^{(1)}} \right)_{V^{(1)}, \dots, N_j^{(1)}, \dots} dU^{(1)} + \left(\frac{\partial S^{(2)}}{\partial U^{(2)}} \right)_{V^{(2)}, \dots, N_j^{(2)}, \dots} dU^{(2)},$$

y con la definición de los parámetros intensivos entrópicos,

$$dS = \frac{1}{T^{(1)}} dU^{(1)} + \frac{1}{T^{(2)}} dU^{(2)};$$

además, de acuerdo con el principio de máxima entropía,

$$dS = 0 = \frac{1}{T^{(1)}} dU^{(1)} + \frac{1}{T^{(2)}} dU^{(2)}.$$

Asimismo, de acuerdo con la conservación de la energía, $U^{(1)} + U^{(2)} = \text{cte.}$; diferenciando, $dU^{(1)} + dU^{(2)} = 0$,

es decir, $dU^{(1)} = -dU^{(2)}$. Sustituyendo $dU^{(2)}$,

$$\frac{1}{T^{(1)}}dU^{(1)} - \frac{1}{T^{(2)}}dU^{(1)} = 0 \quad \text{o bien} \quad \left(\frac{1}{T^{(1)}} - \frac{1}{T^{(2)}} \right) dU^{(1)} = 0.$$

Ya que el caso trivial es que $dU^{(1)} = 0$ (no habrá transferencia de energía), se concluye

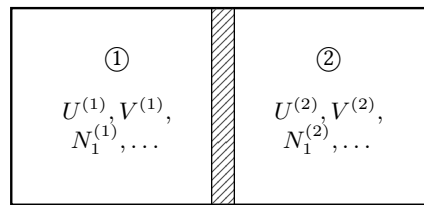
$$\boxed{\frac{1}{T^{(1)}} - \frac{1}{T^{(2)}} = 0} \quad (\text{rep. entrópica}) \quad \text{o} \quad \boxed{T^{(1)} = T^{(2)}} \quad (\text{rep. energética}).$$

Esto es llamado **condición de equilibrio térmico**.

Este problema puede seguirse estudiando al analizar las condiciones de estabilidad, cuando además de cumplir que $dS = 0$ (extremo) se debe satisfacer que $d^2S < 0$ (máximo).

Relación del equilibrio térmico con el concepto intuitivo de T

Del caso anterior, si dos sistemas están separados por una pared diatérmica, el calor fluirá hasta que el sistema compuesto tenga la misma temperatura; lo anterior está de acuerdo con la noción intuitiva de la temperatura. Para ahondar con mayor detalle en esto, se puede estudiar el caso anterior con mayor detalle.



Asumiendo que la pared que separa a los sistemas 1 y 2 es adiabática y que la temperatura de los dos sistemas es muy semejante, pero no exactamente igual, en particular se asume que:

$$T^{(1)} > T^{(2)}.$$

Se considera que el sistema está inicialmente en equilibrio con respecto a la constricción adiabática interna. Si se remueve la constricción, el sistema ya no se encuentra en equilibrio y el calor fluye a través de la pared; por lo que la entropía del sistema compuesto se incrementa. Finalmente, el sistema alcanza un nuevo estado de equilibrio, determinado por la condición de que $T^{(1)} = T^{(2)}$, y el máximo valor de S posible se alcanza. Sea ΔS la diferencia de entropías entre el estado final e inicial; se cumple que

$$\Delta S > 0.$$

Por lo que, de acuerdo con la variación de S y la conservación de la energía, $dS = \left(\frac{1}{T^{(1)}} - \frac{1}{T^{(2)}} \right) dU^{(1)}$, y por tanto

$$\Delta S \simeq \left(\frac{1}{T^{(1)}} - \frac{1}{T^{(2)}} \right) \Delta U^{(1)},$$

donde $T^{(1)}$ y $T^{(2)}$ son los valores iniciales de las temperaturas. Pero como $T^{(1)} > T^{(2)}$ (es decir, $\frac{1}{T^{(1)}} < \frac{1}{T^{(2)}}$), se sigue que, para que $\Delta S > 0$,

$$\Delta U^{(1)} < 0.$$

Por lo que se concluye que el calor ha fluido desde el subsistema 1 hacia el subsistema 2. De manera que el calor tiende a fluir desde un sistema con una temperatura alta hacia uno con una temperatura más

baja. Esto está en concordancia con la noción intuitiva de T . Además, esta conclusión no depende de la suposición de que $T^{(1)}$ es aproximadamente igual a $T^{(2)}$.

Nuestra noción intuitiva de temperatura, basada en la sensación psicológica de frío y calor, se basa en dos propiedades: T es un parámetro intensivo (porque tiene el mismo valor en una parte del sistema que en todo el mismo) y, en segundo lugar, el calor fluye desde regiones de alta temperatura hacia regiones de baja temperatura. Por lo que el equilibrio térmico se asocia con la igualdad y homogeneidad de la temperatura.

Unidades de temperatura

Como $T \equiv \frac{\partial U}{\partial S}$, las dimensiones de T deben ser entonces $[T] = \left[\frac{U}{S} \right]$; para determinar las dimensiones de T , se deben determinar las dimensiones de S . Si se multiplica S por una constante dimensional positiva, se obtiene una nueva función de dimensiones diferentes, pero que tiene exactamente las mismas propiedades extremales, por lo que también es una elección aceptable para la entropía. Podemos decir que S es una cantidad adimensional; por lo tanto, las dimensiones de T deben ser dimensiones de energía:

$$S \propto \ln \Omega \quad \text{y} \quad S = k_B \ln \Omega,$$

donde Ω es un número (el número de microestados accesibles) y k_B es la constante de proporcionalidad.

Sin embargo, como sucede en otros casos [e.g., trabajo (J) y torque (N·m) tienen la misma dimensión pero diferentes unidades], en física diferentes tipos de cantidades físicas deben tener diferentes unidades, con el mismo tipo de dimensiones. Entonces

$$[T] = \frac{M L^2}{t^2} = [U],$$

donde t denota tiempo; para U las unidades son J, erg, cal, etc.

Más adelante veremos que los principios de la termodinámica nos dan un procedimiento experimental que determina sin ambigüedad la razón de las temperaturas de cualesquiera dos sistemas dados (eficiencia y motores de Carnot).

$$T^{(1)} = T^{(2)}$$

① $T^{(1)}$	② $T^{(2)}$
--------------------	--------------------

El hecho de poder medir la razón de temperaturas tiene dos consecuencias importantes:

1. La temperatura está determinada unívocamente y no puede ser arbitrariamente asignada o “trasladada” (multiplicada por una constante).
2. Somos libres de asignar el valor de unidad (u otro valor) a un estado arbitrario, con lo que se pueden asignar los valores de cualquier otro estado.

Equivalentemente, el único aspecto arbitrario de las escalas de temperatura es el tamaño de la unidad de temperatura, la cual se determina al asignar una temperatura específica a algún estado particular de un sistema estandarizado.

Escala de temperatura

Las escalas de temperatura surgen al asignar diferentes valores de T a estados estandarizados, pero todas las escalas deben coincidir en $T = 0$. Además, de acuerdo con el postulado de Planck–Nernst, T siempre es una cantidad definida positiva.

Definición 1.16: Escala Kelvin

La escala Kelvin de temperatura (la cual es la escala de T en el SI de medidas) se define al asignar el número 273,16 a la temperatura de una mezcla de hielo puro, agua y vapor en equilibrio mutuo (*punto triple del agua*), el cual determina una temperatura única. La unidad de esta escala es el kelvin (K).

La razón entre las unidades kelvin y joule (recordando que son dimensionalmente iguales) es $1,3806 \times 10^{-23}$ J/K; esta razón es usualmente llamada **constante de Boltzmann** (k_B), por lo que la cantidad $k_B T$ tiene dimensiones de energía:

$$k_B = 1,3806 \times 10^{-23} \text{ J/K.}$$

Definición 1.17: Escala Rankine

La escala Rankine se obtiene al asignar la temperatura $\left(\frac{9}{5}\right) (273,16) = 491,688$ °R al punto triple del agua. La unidad es llamada grado Rankine (°R) y la temperatura Rankine es simplemente 9/5 la temperatura Kelvin.

También se puede definir una escala relacionada con la Kelvin llamada **escala Kelvin internacional**, definida en términos de las propiedades de sistemas particulares en diferentes rangos de temperatura, escogidos tan cerca como es posible a la escala Kelvin absoluta. Esta escala permite tener estándares para la medición de temperatura en el laboratorio. Sin embargo, esta no es una escala termodinámica verdadera (no coincide con $T = 0$ con lo establecido en el postulado IV).

En las escalas K y °R los rangos usuales de sistemas cercanos a la temperatura ambiente son de 300 K y 540 °R.

Definición 1.18: Escala Celsius

La escala Celsius se define como

$$T(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273,15,$$

donde $T(^{\circ}\text{C})$ denota la temperatura Celsius, cuya unidad es denotada por °C. Esta escala se define en base a los siguientes estados estandarizados del agua:

1. 0 °C corresponde a la temperatura de fusión del hielo (punto de congelación) a 1 atm de presión.
2. 100 °C corresponde a la temperatura de ebullición del agua a 1 atm de presión.

Entre estos dos estados se dividen 100 intervalos iguales, que corresponden a 1 °C.

(No comienza en el cero absoluto.) Dado que el cero en esta escala está desplazado respecto al cero absoluto, esta escala no es una escala termodinámica real.

Definición 1.19: Escala Fahrenheit

La escala Fahrenheit de temperatura se define como

$$T(^{\circ}\text{F}) \equiv T(^{\circ}\text{R}) - 459,67 = \frac{9}{5} T(^{\circ}\text{C}) + 32.$$

Para esta escala, la temperatura del punto de fusión del hielo a 1 atm es de alrededor de 32°F , y para el punto de ebullición del agua a 1 atm es de alrededor de 212°F . La temperatura ambiente está en la vecindad de 70°F . El 0°F se encuentra en el estado en el punto en el que el hielo, la sal y el agua se encuentran en equilibrio.

Aunque nosotros hemos definido a la temperatura como $T \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{X_i}$ de manera formal, también es posible definirla en términos más convencionales siguiendo el método de **Kelvin y Carathéodory**, que modela el espacio de estados de equilibrio como una variedad diferenciable de dimensión $n + 1$; en él, $\delta Q = T dS$ define una distribución de hiperplanos en la variedad.

El **teorema de Carathéodory** garantiza que, si en cada vecindad hay estados inaccesibles adiabáticamente, entonces existe una función S tal que $\delta Q = T dS$. Con lo anterior, la termodinámica se convierte en una teoría de *variedades de contacto* (de dimensión impar).

El flujo de calor δQ se define a través del principio de conservación de la energía (tal y como hicimos nosotros). A partir de ciertos procesos cíclicos, se infiere que existe un **factor integrante** (es decir, el factor utilizado para convertir un diferencial inexacto en un diferencial exacto) $1/T$, tal que el producto de dicho factor con el diferencial imperfecto δQ da como resultado un diferencial perfecto:

$$dS = \frac{1}{T} \delta Q \quad (\text{diferencial de primer orden}).$$

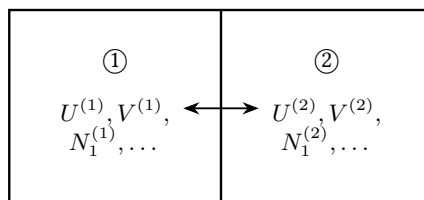
De esta forma, la entropía y la temperatura se introducen como resultado del análisis de la existencia de factores integrantes para un tipo de ecuaciones diferenciales (1-formas) llamadas **formas pfaffianas**.

Definición 1.20: 1-forma diferencial

Una 1-forma diferencial en una variedad diferencial es una expresión $\omega = \sum_{i=1}^n a_i(x_1, \dots, x_n) dx_i$, donde a_i son funciones suaves y dx_i son diferenciales de las coordenadas. Se estudia su integrabilidad.

1.7 Equilibrio mecánico y químico**Equilibrio mecánico**

Similarmente al caso del equilibrio térmico, se puede llevar a cabo un proceso similar al considerar un sistema cerrado compuesto por dos sistemas simples separados por una *pared diatérmica móvil* que no permite el flujo de materia.



Los valores de los números de moles están fijos y son constantes. Además, los valores de $U^{(1)}$ y $U^{(2)}$ pueden cambiar, pero están sujetos a la condición de cerradura dada por el principio de conservación,

$$U^{(1)} + U^{(2)} = \text{cte.},$$

(condición necesaria para que el problema pueda ser resuelto: el problema está cerrado o aislado dentro del sistema). Asimismo, los valores de $V^{(1)}$ y $V^{(2)}$ pueden cambiar, pero también están sujetos a una condición de cerradura dada por el hecho de que el sistema está cerrado:

$$V^{(1)} + V^{(2)} = \text{cte.}$$

De nueva cuenta, el postulado II requiere que no existan cambios en la entropía como resultado de procesos infinitesimales virtuales, los cuales consisten de transferencias de calor a través de la pared o de desplazamientos de la pared. Entonces $dS = 0$, y dado que

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U^{(1)}} \right)_{V^{(1)}, N_1^{(1)}, \dots} dU^{(1)} + \left(\frac{\partial S}{\partial V^{(1)}} \right)_{U^{(1)}, N_1^{(1)}, \dots} dV^{(1)} \\ + \left(\frac{\partial S}{\partial U^{(2)}} \right)_{V^{(2)}, N_1^{(2)}, \dots} dU^{(2)} + \left(\frac{\partial S}{\partial V^{(2)}} \right)_{U^{(2)}, N_1^{(2)}, \dots} dV^{(2)}.$$

Por las condiciones de cerradura podemos ver que los cambios en energía interna y en el volumen resultan en

$$dU^{(1)} + dU^{(2)} = 0 \quad \text{o} \quad dU^{(2)} = -dU^{(1)}, \\ dV^{(1)} + dV^{(2)} = 0 \quad \text{o} \quad dV^{(2)} = -dV^{(1)}.$$

Entonces,

$$dS = \left(\frac{1}{T^{(1)}} - \frac{1}{T^{(2)}} \right) dU^{(1)} + \left(\frac{P^{(1)}}{T^{(1)}} - \frac{P^{(2)}}{T^{(2)}} \right) dV^{(1)} = 0.$$

El lado izquierdo se debe anular para valores arbitrarios e independientes de $dU^{(1)}$ y $dV^{(1)}$, por lo que se debe cumplir que

$$\frac{1}{T^{(1)}} - \frac{1}{T^{(2)}} = 0, \quad \frac{P^{(1)}}{T^{(1)}} - \frac{P^{(2)}}{T^{(2)}} = 0,$$

ya que las variaciones $dU^{(1)}$ y $dV^{(1)}$ son independientes entre sí, por lo que, para que $dS = 0$, las cantidades entre los paréntesis deben ser iguales a cero. En la representación entrópica; pero también implican que

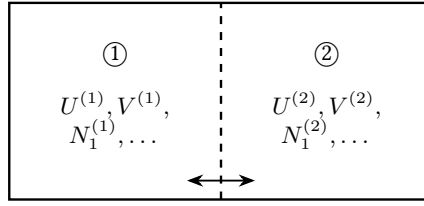
$$\boxed{T^{(1)} = T^{(2)}} \quad \boxed{P^{(1)} = P^{(2)}}$$

Donde ya aparece la condición de equilibrio térmico ante una pared diatérmica. La segunda relación aparece debido al hecho de que se ha introducido la característica de que la pared es móvil, $P^{(1)} = P^{(2)}$. Este resultado es esperado ya que estamos buscando un equilibrio mecánico; asimismo refuerza la identificación de P con la presión mecánica.

Equilibrio con respecto al flujo de materia

La tercera condición de equilibrio surge de estudiar el mismo sistema, solo que con una pared diatérmica y permeable al flujo de partículas entre uno y otro subsistema, pero solo de un tipo de partículas N_1 , mientras

que es impermeable al flujo de $N_2, N_3, \dots, N_r$.



Entonces, las condiciones de cerradura para la energía y las partículas son

$$U^{(1)} + U^{(2)} = \text{cte.},$$

$$N_1^{(1)} + N_1^{(2)} = \text{cte.}$$

Para este sistema cerrado se tiene que los cambios en S para un proceso virtual adecuado es $dS = 0$, es decir,

$$\begin{aligned} dS &= \left(\frac{\partial S}{\partial U^{(1)}} \right)_{V^{(1)}, N_1^{(1)}, \dots} dU^{(1)} + \left(\frac{\partial S}{\partial N_1^{(1)}} \right)_{U^{(1)}, V^{(1)}, \dots} dN_1^{(1)} \\ &\quad + \left(\frac{\partial S}{\partial U^{(2)}} \right)_{V^{(2)}, N_1^{(2)}, \dots} dU^{(2)} + \left(\frac{\partial S}{\partial N_1^{(2)}} \right)_{U^{(2)}, V^{(2)}, \dots} dN_1^{(2)} \\ &= \frac{1}{T^{(1)}} dU^{(1)} - \frac{\mu_1^{(1)}}{T^{(1)}} dN_1^{(1)} + \frac{1}{T^{(2)}} dU^{(2)} - \frac{\mu_1^{(2)}}{T^{(2)}} dN_1^{(2)}. \end{aligned}$$

Usando las condiciones de cerradura ($dU^{(2)} = -dU^{(1)}$, $dN_1^{(2)} = -dN_1^{(1)}$) e igualando a cero se llega a

$$\left(\frac{1}{T^{(1)}} - \frac{1}{T^{(2)}} \right) dU^{(1)} - \left(\frac{\mu_1^{(1)}}{T^{(1)}} - \frac{\mu_1^{(2)}}{T^{(2)}} \right) dN_1^{(1)} = 0,$$

y ya que este estado se alcanza cuando $dU^{(1)}$ y $dN_1^{(1)}$ se anulan (son independientes), lo que implica que

$$\frac{1}{T^{(1)}} = \frac{1}{T^{(2)}}, \quad \frac{\mu_1^{(1)}}{T^{(1)}} = \frac{\mu_1^{(2)}}{T^{(2)}} \quad \text{o bien} \quad \boxed{T^{(1)} = T^{(2)}} \quad \boxed{\mu_1^{(1)} = \mu_1^{(2)}}$$

Desde el punto de vista de las condiciones de equilibrio, la temperatura puede ser interpretada como una especie de “potencial” del flujo de calor, ya que, como vimos, indica el sentido del flujo del calor, desde sistemas de temperatura mayor hacia sistemas con una temperatura menor. Similarmente, para el potencial químico, estas condiciones de equilibrio muestran que μ actúa como un potencial ante el flujo de materia. Una diferencia en el potencial químico implica una fuerza generalizada para el flujo de materia.

Para analizar la dirección del flujo de materia, tomemos la relación

$$dS = \left(\frac{1}{T^{(1)}} - \frac{1}{T^{(2)}} \right) dU^{(1)} - \left(\frac{\mu_1^{(1)}}{T^{(1)}} - \frac{\mu_1^{(2)}}{T^{(2)}} \right) dN_1^{(1)}.$$

Considerando $T^{(1)} = T^{(2)} = T$, el primer término se anula, por lo que

$$dS = \left(-\frac{\mu_1^{(1)}}{T} + \frac{\mu_1^{(2)}}{T} \right) dN_1^{(1)} = \frac{\mu_1^{(2)} - \mu_1^{(1)}}{T} dN_1^{(1)}.$$

Por lo tanto, si $\mu_1^{(1)} > \mu_1^{(2)}$, entonces $dN_1^{(1)} < 0$ para que $dS > 0$, por lo que las partículas tenderán a fluir desde las regiones de mayor potencial químico hacia las regiones de menor potencial químico. De ahí el nombre de *potencial químico*.

Equilibrio químico

Los sistemas que pasan por reacciones químicas guardan una fuerte similitud con los sistemas difusivos recién presentados, los cuales son gobernados por las condiciones de equilibrio expresadas en términos de μ .

En una reacción química, el número de moles cambia: algunos se incrementan a expensas de la disminución de otros. La relación entre este cambio de moles está gobernada por las ecuaciones de las reacciones químicas, como



La primera ecuación indica que el cambio en el número de moles es en la razón $-2 : -1 : +2$ entre el hidrógeno, el oxígeno y el agua.

De modo más general, se puede escribir la ecuación para una reacción química, para un sistema con r componentes, de la forma

$$0 \rightleftharpoons \sum_{j=1}^r \nu_j A_j,$$

donde ν_j son los **coeficientes estequiométricos** y A_j son los símbolos de los componentes. Para el caso de la reacción del agua, $\nu_1 = -2$, $\nu_2 = -1$, $\nu_3 = +2$ y $A_1 = \text{H}_2$, $A_2 = \text{O}_2$, $A_3 = \text{H}_2\text{O}$, de modo que

$$0 \rightleftharpoons -2A_1 - 1A_2 + 2A_3.$$

Si la reacción se ve en sentido opuesto (disociación del agua en hidrógeno y oxígeno), los signos de los ν_j se invierten, ya que estos son escogidos arbitrariamente.

Además, la relación fundamental del sistema es $S = S(U, V, N_1, N_2, \dots, N_r)$. Si en el curso de una reacción química tanto U como V permanecen fijos, se considera que el sistema se encuentra encerrado en un contenedor rígido y adiabático para la reacción (no es el más común tipo de frontera química; usualmente son abiertos y permiten el intercambio de energía con la atmósfera y el cambio de volumen). El cambio de entropía en tal proceso químico virtual es

$$dS = - \sum_{j=1}^r \frac{\mu_j}{T} dN_j.$$

Pero, de acuerdo con lo anteriormente visto, los cambios en el número de moles deben ser proporcionales a los coeficientes estequiométricos ν_j . Por simplicidad consideramos $dN_j \propto \nu_j$, es decir, $dN_j = \nu_j d\tilde{N}$,

donde $d\tilde{N}$ es el factor de proporcionalidad. Entonces el cambio en la entropía es

$$dS = -\frac{d\tilde{N}}{T} \sum_{j=1}^r \mu_j \nu_j,$$

y de acuerdo con el postulado II la entropía tiene que ser un máximo en el estado de equilibrio, de modo que

$$dS = 0 = -\frac{d\tilde{N}}{T} \sum_{j=1}^r \mu_j \nu_j \quad \therefore \quad \boxed{\sum_{j=1}^r \mu_j \nu_j = 0} \quad (\text{condición de equilibrio químico}).$$

Si se conocen las ecuaciones de estado de la mezcla, las condiciones de equilibrio químico permiten encontrar una solución explícita para el número final de moles.

Por ejemplo, si se introduce hidrógeno, oxígeno y dióxido de carbono en un recipiente, las siguientes reacciones químicas pueden ocurrir:

- $\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O},$
- $\text{CO}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \text{H}_2\text{O},$
- $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{CO}_2.$

En el equilibrio se tienen (despejando):

$$\mu_{\text{H}_2} + \frac{1}{2}\mu_{\text{O}_2} = \mu_{\text{H}_2\text{O}}, \quad (1)$$

$$\mu_{\text{CO}_2} + \mu_{\text{H}_2} = \mu_{\text{CO}} + \mu_{\text{H}_2\text{O}}, \quad (2)$$

$$\mu_{\text{CO}} + \frac{1}{2}\mu_{\text{O}_2} = \mu_{\text{CO}_2}. \quad (3)$$

Son dos ecuaciones independientes: la (1) es la suma neta de (2) y (3).

Ejercicios

Ejercicio 1.6 [P. 2.6.3] Dos sistemas particulares tienen las siguientes ecuaciones de estado:

$$\frac{1}{T^{(1)}} = \frac{3}{2}R \frac{N^{(1)}}{U^{(1)}} \quad \text{y} \quad \frac{1}{T^{(2)}} = \frac{5}{2}R \frac{N^{(2)}}{U^{(2)}},$$

donde R es la constante universal de los gases. El número de moles del primer sistema es $N^{(1)} = 2$ y el del segundo sistema es $N^{(2)} = 3$. Los dos sistemas están separados por una pared diatérmica y la energía total del sistema es $2,5 \times 10^3$ J. ¿Cuál es la energía interna de cada sistema en equilibrio?

Solución. En condiciones de equilibrio, el sistema está en equilibrio térmico por lo establecido en el problema; entonces $1/T^{(1)} = 1/T^{(2)}$, lo que implica que

$$\frac{3}{2}R \frac{N^{(1)}}{U^{(1)}} = \frac{5}{2}R \frac{N^{(2)}}{U^{(2)}} \implies \frac{3(2)}{U^{(1)}} = \frac{5(3)}{U^{(2)}} \implies \frac{2}{U^{(1)}} = \frac{5}{U^{(2)}} \implies 2U^{(2)} = 5U^{(1)}.$$

Asimismo, sabemos que $U^{(1)} + U^{(2)} = \text{cte.} = 2,5 \times 10^3$ J. Sustituyendo $U^{(2)} = \frac{5}{2}U^{(1)}$,

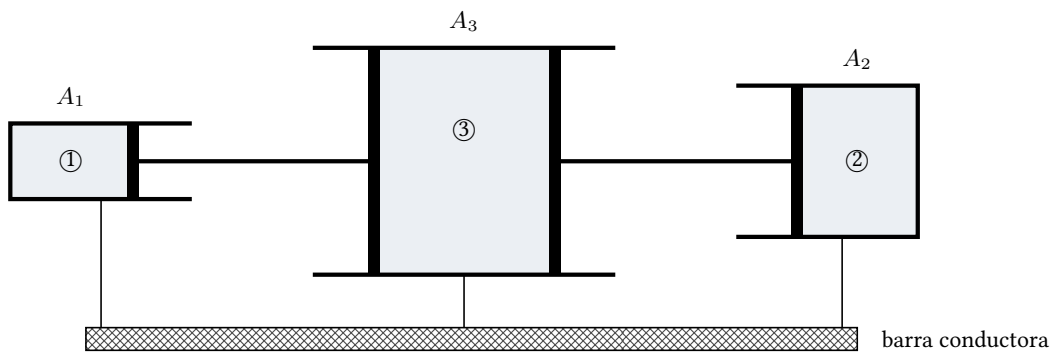
$$U^{(1)} + \frac{5}{2}U^{(1)} = \frac{7}{2}U^{(1)} = 2,5 \times 10^3 \text{ J} \implies \boxed{U^{(1)} = \frac{2}{7}(2,5 \times 10^3 \text{ J}) = 714,28 \text{ J}}$$

y

$$U^{(2)} = \frac{5}{2}U^{(1)} = \frac{5}{2} (714,28 \text{ J}) = 1785,71 \text{ J}$$

▲

Ejercicio 1.7 [P. 2.7.1] Tres cilindros son ajustados con 4 pistones, tal como muestra la figura siguiente. Las áreas de las secciones transversales están en la razón $A_1 : A_2 : A_3 = 1 : 2 : 3$. Pares de pistones son acoplados de tal modo que sus desplazamientos (movimientos lineales) son iguales. Las paredes de los cilindros son diatérmicas y están conectadas por una barra conductora del calor (mostrada con las líneas cruzadas en la figura). El sistema entero está aislado (de manera que, por ejemplo, no hay presión ejercida en las paredes externas de los pistones). Encuentre las razones de las presiones en los tres cilindros.



Solución. La condición de cerradura del sistema respecto a la energía se deriva de la conservación de la energía, $U^{(1)} + U^{(2)} + U^{(3)} = \text{cte.}$, por lo que para una transferencia virtual

$$\delta U^{(1)} + \delta U^{(2)} + \delta U^{(3)} = 0 \quad \text{o} \quad \delta U^{(3)} = -\delta U^{(1)} - \delta U^{(2)}.$$

La segunda condición de cerradura se deriva del volumen total del sistema y de las proporciones indicadas en el problema, $1 : 2 : 3$: si el volumen aumenta en ③ (se expande), entonces tanto $V^{(1)}$ como $V^{(2)}$ disminuyen, de acuerdo con la proporción $1 : 2 : 3$ de las áreas $A_1 : A_2 : A_3$; por lo que una expansión (movimientos iguales) en $V^{(3)}$ implica una reducción tanto en $V^{(1)}$ como en $V^{(2)}$, con lo que $\delta V_{\text{tot}} = 0$. Al ser desplazamientos iguales, $\delta V = A \delta h$; pero δh es igual para todos los cilindros:

$$\begin{aligned} \delta V^{(3)} &= A_3 \delta h = 3A_1 \delta h = 3 \delta V^{(1)}, \\ \delta V^{(2)} &= A_2 \delta h = 2A_1 \delta h = 2 \delta V^{(1)}, \end{aligned}$$

relacionando, $\delta V^{(3)} = \frac{3}{2} \delta V^{(2)}$. Por lo tanto

$$\delta V_{\text{tot}} = 0 = \delta V^{(3)} + 3 \delta V^{(1)} + \frac{3}{2} \delta V^{(2)} \quad \text{o} \quad \delta V^{(3)} = -3 \delta V^{(1)} - \frac{3}{2} \delta V^{(2)}$$

(si se toma en sentido contrario solo cambia un signo global). Por lo que los cambios en la entropía en un proceso virtual son

$$\delta S = \frac{1}{T^{(1)}} \delta U^{(1)} + \frac{1}{T^{(2)}} \delta U^{(2)} + \frac{1}{T^{(3)}} \delta U^{(3)} + \frac{P^{(1)}}{T^{(1)}} \delta V^{(1)} + \frac{P^{(2)}}{T^{(2)}} \delta V^{(2)} + \frac{P^{(3)}}{T^{(3)}} \delta V^{(3)},$$

y como se debe cumplir que $\delta S = 0$, se puede sustituir para simplificar, eliminando $\delta U^{(3)}$ y $\delta V^{(3)}$:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{T^{(1)}}\delta U^{(1)} + \frac{1}{T^{(2)}}\delta U^{(2)} + \frac{1}{T^{(3)}}(-\delta U^{(1)} - \delta U^{(2)}) \\ &\quad + \frac{P^{(1)}}{T^{(1)}}\delta V^{(1)} + \frac{P^{(2)}}{T^{(2)}}\delta V^{(2)} + \frac{P^{(3)}}{T^{(3)}}(-3\delta V^{(1)} - \frac{3}{2}\delta V^{(2)}) \\ &= \left(\frac{1}{T^{(1)}} - \frac{1}{T^{(3)}}\right)\delta U^{(1)} + \left(\frac{1}{T^{(2)}} - \frac{1}{T^{(3)}}\right)\delta U^{(2)} \\ &\quad + \left(\frac{P^{(1)}}{T^{(1)}} - 3\frac{P^{(3)}}{T^{(3)}}\right)\delta V^{(1)} + \left(\frac{P^{(2)}}{T^{(2)}} - \frac{3}{2}\frac{P^{(3)}}{T^{(3)}}\right)\delta V^{(2)}. \end{aligned}$$

Para que se cumpla que $\delta S = 0$, todos los coeficientes se deben anular, porque como $\delta U^{(1)}$, $\delta U^{(2)}$, $\delta V^{(1)}$ y $\delta V^{(2)} \neq 0$ son independientes:

$$\frac{1}{T^{(1)}} = \frac{1}{T^{(3)}}, \quad \frac{1}{T^{(2)}} = \frac{1}{T^{(3)}} \quad \text{y} \quad \frac{P^{(1)}}{T^{(1)}} = 3\frac{P^{(3)}}{T^{(3)}}, \quad \frac{P^{(2)}}{T^{(2)}} = \frac{3}{2}\frac{P^{(3)}}{T^{(3)}},$$

o bien, como las temperaturas son iguales,

$$\boxed{P^{(1)} = 3P^{(3)} \quad \text{y} \quad 2P^{(2)} = 3P^{(3)}}$$

es decir, $P^{(1)} : P^{(2)} : P^{(3)} = 6 : 3 : 2$. ▲

Ejercicio 1.8 [P. 2.8.1] La ecuación fundamental de un sistema particular de dos componentes es

$$S = NA + NR \ln \frac{U^{3/2}V}{N^{5/2}} - N_1 R \ln \frac{N_1}{N} - N_2 R \ln \frac{N_2}{N}, \quad N \equiv N_1 + N_2,$$

donde A es una constante no especificada. Un cilindro rígido cerrado de volumen total de 10 litros se divide en dos cámaras de volumen igual por una membrana rígida diatérmica, permeable al primer tipo N_1 pero impermeable a N_2 . En una cámara se coloca una muestra del sistema con parámetros originales $N_1^{(1)} = 0,5$, $N_2^{(1)} = 0,75$, $V^{(1)} = 5$ litros y $T^{(1)} = 300$ K. En la segunda cámara se coloca una muestra del mismo sistema con parámetros originales $N_1^{(2)} = 1$, $N_2^{(2)} = 0,5$, $V^{(2)} = 5$ litros y $T^{(2)} = 250$ K. Después de que se establece el equilibrio, ¿cuáles son los valores de $N_1^{(1)}$, $N_1^{(2)}$, T , $P^{(1)}$ y $P^{(2)}$?

Solución. Derivando para obtener la temperatura y la presión (recordando que $\frac{\partial \ln x}{\partial x} = \frac{1}{x}$):

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V, N_1, N_2} = NR \frac{3}{2} \frac{1}{U} = \frac{3}{2} \frac{NR}{U}, \\ \frac{P}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U, N_1, N_2} = NR \frac{1}{V} = \frac{NR}{V}. \end{aligned}$$

Para el potencial químico, escribiendo $S = (N_1 + N_2)A + (N_1 + N_2)R \ln \frac{U^{3/2}V}{(N_1 + N_2)^{5/2}} - N_1 R \ln \frac{N_1}{N_1 + N_2} - N_2 R \ln \frac{N_2}{N_1 + N_2}$, derivando respecto a N_i (usando $\partial N / \partial N_i = 1$) se obtiene

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N_i}\right)_{U, V, N_j} = A - \frac{5}{2}R + R \ln \frac{U^{3/2}V}{N_i N^{3/2}}, \quad i = 1, 2,$$

de modo que

$$\frac{\mu_i}{T} = - \left(\frac{\partial S}{\partial N_i}\right)_{U, V, N_j} = - \left[R \ln \frac{U^{3/2}V}{N_i N^{3/2}} + \left(A - \frac{5}{2}R\right) \right].$$

Aplicando las condiciones de equilibrio, $1/T^{(1)} = 1/T^{(2)}$:

$$\frac{3}{2}R \frac{N_1^{(1)} + N_2^{(1)}}{U^{(1)}} = \frac{3}{2}R \frac{N_1^{(2)} + N_2^{(2)}}{U^{(2)}} \implies \frac{N_1^{(1)} + N_2^{(1)}}{U^{(1)}} = \frac{N_1^{(2)} + N_2^{(2)}}{U^{(2)}},$$

y $\mu_1^{(1)}/T^{(1)} = \mu_1^{(2)}/T^{(2)}$ implica

$$\ln \frac{(U^{(1)})^{3/2} V^{(1)}}{N_1^{(1)} [N_1^{(1)} + N_2^{(1)}]^{3/2}} = \ln \frac{(U^{(2)})^{3/2} V^{(2)}}{N_1^{(2)} [N_1^{(2)} + N_2^{(2)}]^{3/2}}.$$

Tomando esta igualdad, con $V^{(1)} = V^{(2)}$, y comparando con la relación de temperaturas (elevada a la potencia 3/2),

$$\frac{[N_1^{(1)} + N_2^{(1)}]^{3/2}}{(U^{(1)})^{3/2}} = \frac{[N_1^{(2)} + N_2^{(2)}]^{3/2}}{(U^{(2)})^{3/2}} \implies N_1^{(1)} = N_1^{(2)},$$

y como $N_1^{(1)} + N_1^{(2)} = 0,5 + 1 = 1,5$, se tiene $N_1^{(1)} = N_1^{(2)} = 0,75$.

Para encontrar las energías, tenemos la derivada $\frac{1}{T} = \frac{3}{2} \frac{NR}{U}$, o bien $U = \frac{3}{2} NRT$. Por lo tanto, las energías iniciales son

$$U^{(1)} = \frac{3}{2} N^{(1)} RT^{(1)} = \frac{3}{2} (N_1^{(1)} + N_2^{(1)}) RT^{(1)} = \frac{3}{2} (0,5 + 0,75) R (300 \text{ K}) = 562,5 R \text{ K},$$

$$U^{(2)} = \frac{3}{2} N^{(2)} RT^{(2)} = \frac{3}{2} (N_1^{(2)} + N_2^{(2)}) RT^{(2)} = \frac{3}{2} (1 + 0,5) R (250 \text{ K}) = 562,5 R \text{ K}.$$

Las energías finales serán entonces $U^{(1)} = \frac{3}{2} N^{(1)} RT$ y $U^{(2)} = \frac{3}{2} N^{(2)} RT$, con $N^{(1)} = N_1^{(1)} + N_2^{(1)} = 0,75 + 0,75 = 1,5$ y $N^{(2)} = N_1^{(2)} + N_2^{(2)} = 0,75 + 0,5 = 1,25$ (el número de moles de N_2 no cambia en cada cámara, ya que la membrana es impermeable a él). Así,

$$U^{(1)} = \frac{3}{2} R (1,5) T, \quad U^{(2)} = \frac{3}{2} R (1,25) T \implies U^{(1)} + U^{(2)} = 4,125 RT,$$

y comparando con las iniciales (la energía total se conserva),

$$4,125 RT = 2(562,5 R) \implies T = 272,7 \text{ K}$$

Con $PV = NRT$ (usando $R = 8,314 \text{ J/(mol K)}$ y $V^{(1)} = V^{(2)} = 5 \text{ L}$):

$$P^{(1)} V^{(1)} = N^{(1)} RT \implies P^{(1)} = 6,8 \times 10^5 \text{ Pa},$$

$$P^{(2)} V^{(2)} = N^{(2)} RT \implies P^{(2)} = 5,7 \times 10^5 \text{ Pa}.$$



2 Primera ley de la termodinámica

2.1 Calor y trabajo termodinámico

Definición cuantitativa del calor

Ya que las diferencias de energía entre dos estados de equilibrio son medibles, es posible usar este hecho para definir cuantitativamente el calor:

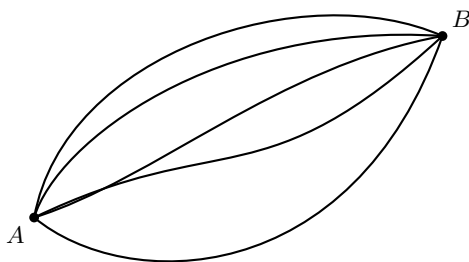
Definición 2.1: Calor

El flujo de calor de un sistema en un proceso dado (a un número de moles constante) es simplemente la diferencia de la energía interna entre los estados inicial y final menos el trabajo realizado en este proceso.

Consideremos un proceso que lleva a un sistema del estado A al estado B . ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad de energía transferida al sistema en forma de trabajo y cuánta en forma de calor para dicho proceso?

- Trabajo: métodos mecánicos.
- Energía: $U_B - U_A$ (sistema adiabático).

Asumamos que existen diferentes procesos que llevan al sistema del estado A al estado B (es decir, independientemente del proceso, el sistema pasa siempre de $A \rightarrow B$).



diferentes procesos termodinámicos

Para cada uno de estos procesos la cantidad de trabajo realizado puede variar; lo mismo ocurre con el flujo de calor, pero $\Delta U = U_B - U_A$ es siempre la misma independientemente del proceso. Por lo tanto, ΔU queda determinada por los estados inicial y final, mientras que el flujo de calor y el trabajo realizado **sí** dependen del proceso considerado.

Trabajo cuasiestático

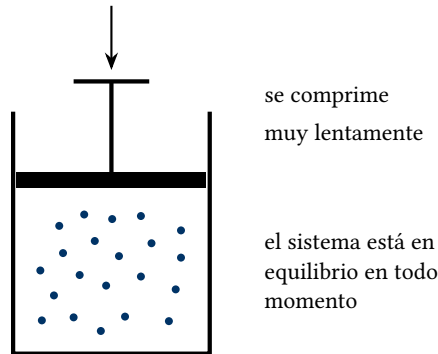
Restringiendo por el momento la atención hacia sistemas termodinámicos simples (de carácter hidrostático), podemos decir que el **trabajo cuasiestático** asociado con un cambio de volumen está dado cuantitativamente por

$$dW = -P dV,$$

donde P es la presión. Esta relación solo es válida para los llamados procesos cuasiestáticos.

Definición 2.2: Proceso cuasiestático

Un proceso cuasiestático es un proceso que ocurre tan lentamente que el sistema permanece en equilibrio en cualquier instante de tiempo.



Observación. ¿Por qué $-P dV$? La convención del signo del trabajo es considerar que este será positivo si incrementa la energía del sistema. Si el volumen del sistema disminuye, se hace trabajo *sobre* el sistema, incrementando su energía; por lo tanto el signo es negativo. Así, $dW = -P dV$ (con dV el cambio de volumen):

- si $dV > 0$ (expansión), el sistema realiza trabajo positivo sobre el exterior (pierde energía);
- si $dV < 0$ (compresión), el entorno (agente externo) realiza trabajo sobre el sistema y el trabajo del sistema es negativo (gana energía).

Esta perspectiva describe el trabajo realizado *sobre* el sistema; es la más común en termodinámica.

La expresión anterior para el trabajo hidrostático permite dar una definición cuantitativa para el calor. Sea un proceso cuasiestático infinitesimal (para un número de moles constante); entonces el **calor cuasiestático** dQ (también denotado δQ) se define como

$$dU = dQ + dW \quad (\text{para } N \text{ constante}),$$

es decir, los cambios en la energía interna son cambios en el calor más cambios en el trabajo.

Conservación de la energía y diferenciales inexactas

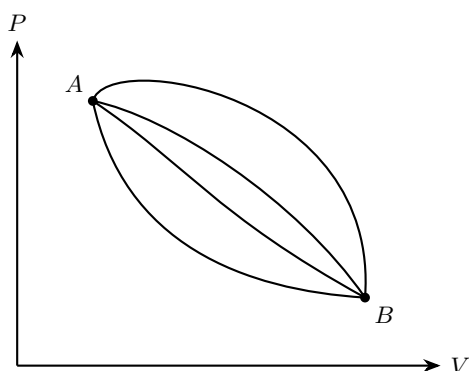
¿Conservación de la energía? Sí. Equivalentemente, para un número de moles constante,

$$\begin{aligned} dQ &= dU - dW, \\ dQ &= dU + P dV. \end{aligned}$$

El calor (o flujo de calor) representa solo otra forma de energía, como el trabajo; cuando la energía es transferida a un sistema como trabajo o calor, es indistinguible de otras formas de energía. Aunque $dU = dQ + dW$, esto **no** es equivalente a $U = Q + W$ para un estado dado.

Por esta razón aparecen los símbolos δ o δ para indicar que estos son **diferenciales imperfectos** (o inexactos). En procesos infinitesimales, las integrales de δQ y δW son el calor y el trabajo únicamente para dicho proceso, y su suma es ΔU , que siempre es independiente del proceso.

Observación. ¿Por qué imperfectos? Porque dependen del camino seguido para llegar de un estado a otro. Si bien sabemos que ΔU siempre es igual, δQ y δW pueden ser diferentes en cada trayectoria del diagrama P - V .



δW y δQ son distintos en cada trayectoria

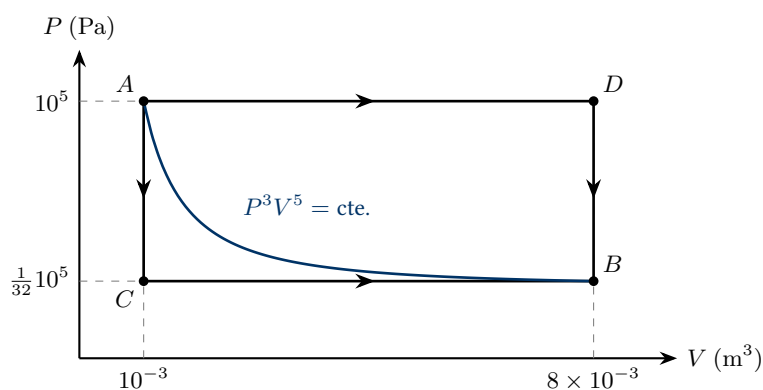
Unidades de energía. Joule (MKS); $1 \text{ erg} = 1 \times 10^{-7} \text{ J (cgs)}$; $1 \text{ cal} = 4,1858 \text{ J}$.

Ejemplo 2.1

Un gas dado está encerrado en un cilindro el cual tiene un pistón móvil. Si las paredes del cilindro son adiabáticas, se observa un incremento cuasiestático del volumen que resulta en una disminución de la presión de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$P^3 V^5 = \text{cte.} \quad (\text{para } Q = 0).$$

- a) Encuentre el trabajo cuasiestático hecho sobre el sistema y la transferencia neta de calor al sistema en cada uno de los siguientes procesos: ADB , ACB y el proceso directo AB mostrados en el diagrama P - V presentado a continuación.



En el proceso ADB el gas se calienta a presión constante ($P = 10^5 \text{ Pa}$) hasta que el volumen alcanza su valor final ($V = 8 \times 10^{-3} \text{ m}^3$) [proceso AD]; posteriormente el gas se enfría, lo que disminuye la presión hasta $\frac{1}{32} \times 10^5 \text{ Pa}$. El resto de los procesos se puede interpretar similarmente.

Nota: una curva adiabática implica que, si existe un cambio en el volumen, debe ir seguido de un cambio en la presión para conservar la energía interna.

Solución. Tenemos entonces que revisar cómo ocurre cada uno de los procesos.

Proceso AB. Es una expansión adiabática, ya que el volumen aumenta pero disminuye la presión, sin cambios en el calor. Entonces $dU = \delta Q^0 + \delta W$ para AB, es decir, $dU = -P dV$. Integrando,

$$\int_{U_A}^{U_B} dU = - \int_{V_A}^{V_B} P dV \implies U_B - U_A = - \int_{V_A}^{V_B} P dV.$$

Para resolver esta integral debemos retomar la relación $P^3 V^5 = \text{cte.}$; como esta cantidad siempre es constante, $P^3 V^5 = P_A^3 V_A^5$ (o bien $P^3 V^5 = P_B^3 V_B^5$), de donde

$$P^3 = P_A^3 \left(\frac{V_A}{V} \right)^5 \implies P = \sqrt[3]{P_A^3 \left(\frac{V_A}{V} \right)^5} = P_A \left(\frac{V_A}{V} \right)^{5/3}.$$

Así,

$$\begin{aligned} U_B - U_A &= - \int_{V_A}^{V_B} P_A \left(\frac{V_A}{V} \right)^{5/3} dV = -P_A V_A^{5/3} \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V^{5/3}} = -P_A V_A^{5/3} \left[\frac{1}{-\frac{2}{3}} V^{-2/3} \right]_{V_A}^{V_B} \\ &= \frac{3}{2} P_A V_A^{5/3} \left(V_B^{-2/3} - V_A^{-2/3} \right) \\ &= \frac{3}{2} (10^5 \text{ Pa}) (10^{-3} \text{ m}^3)^{5/3} \left[(8 \times 10^{-3} \text{ m}^3)^{-2/3} - (10^{-3} \text{ m}^3)^{-2/3} \right] \\ &= \frac{3}{2} (1 \text{ N m}^3) \left[(25 \text{ m}^{-2}) - (100 \text{ m}^{-2}) \right] = \frac{3}{2} (1 \text{ N m}^3) (-75 \text{ m}^{-2}), \end{aligned}$$

donde se usó $[\text{Pa}] = \text{N/m}^2$ y $[\text{m}^3]^{5/3} = \text{m}^5$. Por lo tanto,

$$\boxed{U_B - U_A = -112,5 \text{ J}}$$

Este tipo de procesos son llamados procesos reversibles y se caracterizan por $\delta Q = 0$.

Proceso ADB. En la parte DB no hay cambio de volumen, por lo que $\delta W = -P dV = 0$; por lo cual solo en AD se tiene $\delta W \neq 0$. Entonces

$$\begin{aligned} \Delta W_{ADB} &= - \int_{V_A}^{V_D} P dV = -P_A (V_D - V_A) \\ &= -(1 \times 10^5 \text{ Pa}) (8 \times 10^{-3} \text{ m}^3 - 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3) \\ &= -(1 \times 10^5 \text{ Pa}) (7 \times 10^{-3} \text{ m}^3) \\ \Delta W_{ADB} &= -700 \text{ J}. \end{aligned}$$

Ahora, el proceso ADB incluye un calentamiento para aumentar la presión y luego un enfriamiento, por lo que efectivamente $\Delta Q \neq 0$, con $dU = \delta Q + \delta W$. Además, el punto inicial y final de los procesos ADB y AB es el mismo, por lo que $\Delta U_{ADB} = \Delta U_{AB}$. Luego

$$\begin{aligned} \Delta U_{AB} &= \Delta Q_{ADB} + \Delta W_{ADB} \implies \Delta Q_{ADB} = \Delta U_{AB} - \Delta W_{ADB} \\ \Delta Q_{ADB} &= -112,5 \text{ J} - (-700 \text{ J}) = 587,5 \text{ J}, \quad \boxed{\Delta Q_{ADB} = 587,5 \text{ J}} \end{aligned}$$

En este caso particular se puede calcular ΔQ_{ADB} , pero no ΔQ_{AD} o ΔQ_{DB} por separado, porque nos falta ΔU_{AD} .

Proceso ACB. El procedimiento es similar: ya que en AC, $dV = 0$, para AC se tiene $dW_{AC} = -P dV = 0$, mientras que para CB se tiene $dW_{CB} = -P dV$, es decir,

$$\begin{aligned}\Delta W_{ACB} &= - \int_{V_C}^{V_B} P dV = -P_C(V_B - V_C) \\ &= -\left(\frac{1}{32} \times 10^5 \text{ Pa}\right)(8 \times 10^{-3} \text{ m}^3 - 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3) \\ &= \left(-\frac{1}{32} \times 10^5 \text{ Pa}\right)(7 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = -21,9 \text{ J}.\end{aligned}$$

Mientras que para encontrar Q_{ACB} , como $\Delta U_{ACB} = \Delta U_{AB}$,

$$\begin{aligned}\Delta U_{AB} &= \Delta Q_{ACB} + \Delta W_{ACB} \\ \Delta Q_{ACB} &= \Delta U_{AB} - \Delta W_{ACB} = -112,5 \text{ J} - (-21,9 \text{ J}) \\ &= -112,5 \text{ J} + 21,9 \text{ J} = -90,6 \text{ J}.\end{aligned}$$



- b) Una pequeña paleta instalada dentro del sistema se mueve por un motor externo. El motor ejerce un torque, haciendo que la paleta se mueva con una velocidad angular ω , y la presión del gas (a volumen constante) se incrementa a razón de

$$\frac{dP}{dt} = \frac{2}{3} \frac{\omega}{V} \times \text{torque}.$$

Muestre que la diferencia de energía de cualesquiera dos estados con volúmenes iguales puede ser determinada por este proceso. Evalúe en particular $U_C - U_A$ y $U_D - U_B$. Explique por qué este proceso solo ocurre en una dirección (verticalmente hacia arriba, en lugar de hacia abajo como en el diagrama P - V).

Solución. En este caso el motor le da energía al sistema de forma no cuasiestática, y no puede clasificarse como calor ni como trabajo hidrostático; la energía suministrada es proporcional al cambio angular de la paleta (trabajo angular). Entonces $dU = \tau d\theta$, pero el cambio angular se relaciona con la velocidad angular, $\frac{d\theta}{dt} = \omega$, lo que implica $d\theta = \omega dt$. Por lo tanto,

$$dU = \tau \omega dt.$$

Por lo tanto, de $\frac{dP}{dt} = \frac{2}{3} \frac{\omega}{V} \tau$ se sigue $dP = \frac{2}{3} \frac{\omega}{V} \tau dt$, y sustituyendo $dU = \omega \tau dt$,

$$dP = \frac{2}{3} \frac{1}{V} dU \quad \text{o bien} \quad \boxed{dU = \frac{3}{2} V dP}$$

Durante este proceso V se mantiene constante; además $dU \geq 0$, ya que se está introduciendo energía en el sistema. De la relación anterior se cumple entonces que $dP \geq 0$, ya que $V > 0$. Esta es la razón por la que el proceso ocurre en la dirección hacia arriba.

Evaluable $U_A - U_C$ y $U_D - U_B$ en el diagrama:

$$\begin{aligned}\int_{AC} dU &= \int \frac{3}{2}V dP = \frac{3}{2}V \int_{P_C}^{P_A} dP = \frac{3}{2}V(P_A - P_C) \\ U_A - U_C &= \frac{3}{2}(1 \times 10^{-3} \text{ m}^3) \left(1 \times 10^5 \text{ Pa} - \frac{1}{32} \times 10^5 \text{ Pa} \right) = \underline{145,3 \text{ J}} \\ U_D - U_B &= \frac{3}{2}V(P_D - P_B) = \frac{3}{2}(8 \times 10^{-3} \text{ m}^3) \left(1 \times 10^5 \text{ Pa} - \frac{1}{32} \times 10^5 \text{ Pa} \right) = \underline{1162,5 \text{ J}}\end{aligned}$$

▲

- c) Muestre que cualesquiera dos estados (es decir, cualesquiera dos puntos en el plano P - V) pueden ser conectados por una combinación de los procesos en a) y b). En particular evalúe $U_D - U_A$.

Solución. Para conectar dos puntos en el plano PV , por ejemplo los puntos A y D , se puede seguir una trayectoria por la adiabática ($A \rightarrow B$) y posteriormente por la isocórica ($B \rightarrow D$), donde $U_B - U_A = -112,5 \text{ J}$ y $U_D - U_B = 1162,5 \text{ J}$. Entonces, siguiendo este camino para llegar de A a D ,

$$U_D - U_A = (U_B - U_A) + (U_D - U_B) = (-112,5 \text{ J}) + (1162,5 \text{ J}) = \underline{1050 \text{ J}}$$

Si se asigna arbitrariamente un valor de $U_A = 0$, entonces

$$U_B = -112,5 \text{ J}, \quad U_C = -145,3 \text{ J}, \quad U_D = 1050 \text{ J}.$$

▲

- d) Calcule el trabajo W_{AD} en el proceso $A \rightarrow D$ y calcule la transferencia de calor Q_{AD} . Repita para $D \rightarrow B$ y $C \rightarrow A$. ¿Son estos resultados consistentes con a)?

Solución. Como hemos calculado $U_D - U_A$ y W_{AD} , se puede calcular Q_{AD} : $\Delta U_{AD} = W_{AD} + Q_{AD}$, con $U_A = 0$ y $U_D = 1050 \text{ J}$. Por lo tanto,

$$1050 \text{ J} = -700 \text{ J} + Q_{AD} \implies \underline{Q_{AD} = 1750 \text{ J}}$$

Además, $\Delta U_{DB} = W_{DB} + Q_{DB}$, es decir, $-1162,5 \text{ J} = 0 + Q_{DB}$, de modo que

$$\underline{Q_{DB} = -1162,5 \text{ J}}, \quad Q_{AD} + Q_{DB} = 587,5 \text{ J},$$

que coincide con ΔQ_{ADB} del inciso a).

▲

▲

La primera ley de la termodinámica

Si tomamos el caso de un número de moles constante, esta relación se convierte en

$$dU = T dS - P dV \quad (\text{si } dN_1 = dN_2 = \dots = dN_r = 0),$$

de donde podemos reconocer $\bar{d}W = -P dV$, es decir, $dU = T dS + \bar{d}W$, o bien $T dS = dU - \bar{d}W$; y recordando del principio de conservación de la energía que $\bar{d}Q = dU - \bar{d}W$, se sigue que

$$\boxed{\bar{d}Q = T dS}$$

Es decir, el flujo cuasiestático de calor hacia un sistema se asocia con el aumento de entropía del sistema. A partir de esto podemos definir por completo la primera y la segunda ley de la termodinámica.

Ley 2.1: Primera ley de la termodinámica

La variación infinitesimal de la energía interna en un sistema termodinámico corresponde a los cambios en el flujo de calor suministrado al sistema y el trabajo realizado sobre el sistema, es decir,

$$dU = \bar{d}Q + \bar{d}W = T dS - P dV.$$

Esta ley es simplemente otra forma de escribir el principio de conservación de la energía para sistemas termodinámicos.

2.2 Tipos de trabajo

Trabajo químico

Regresemos ahora al término $\sum_{i=1}^r \mu_i dN_i$. Como ya se mencionó, μ_i representa un incremento en la energía interna asociada al flujo de materia, por lo que, como representa un cambio de energía y no es calor, podemos asociarlo con un trabajo:

$$\bar{d}W_{\text{quim}} = \sum_{i=1}^r \mu_i dN_i \quad \implies \quad dU = \bar{d}Q + \bar{d}W_{\text{mec}} + \bar{d}W_{\text{quim}}.$$

Sistemas magnéticos

Ahora estudiamos un sistema magnético, el cual tiene asociadas ciertas partículas relacionadas con sus variables termodinámicas. En particular, se estudiarán muestras elipsoidales en campos magnéticos externos que son uniformes (no cambian en el espacio o en el tiempo) y la muestra tiene uno de sus ejes de simetría paralelo a la dirección del campo externo; es decir, $\vec{B}$ es un vector constante. Asimismo, por simplicidad se asume que dentro de la muestra no existe variación de la energía magnética dependiendo de la dirección del campo en la estructura cristalina de la muestra (esto es llamado **anisotropía magnetocristalina**).

Otra simplificación adicional es considerar que la muestra está compuesta por un material ya sea paramagnético o diamagnético (es decir, aquellos materiales donde la magnetización desaparece en ausencia de campos magnéticos externos).

Un sistema de estas características, al ser sometido a un campo magnético externo, en general tenderá a desarrollar un momento magnético; es decir, tenderá a generar un campo magnético y a interactuar con campos magnéticos externos: a mayor momento magnético, mayor será su capacidad para alinearse con un campo magnético.

Para poder estudiar este sistema desde un punto de vista termodinámico, se requiere estudiar su interacción con las propiedades térmicas y mecánicas del sistema, por lo cual se requieren un nuevo parámetro extensivo y su correspondiente parámetro intensivo.

De acuerdo con la primera ley, los cambios en la energía interna del sistema están dados por los cambios en el calor y en el trabajo del sistema, es decir,

$$dU = dQ + \sum_i dW_i,$$

donde dW_i es la i -ésima contribución al trabajo hecho por o sobre el sistema. En el caso de los sistemas magnéticos monocomponentes podemos decir que, en general, se tiene

$$dU = dQ + dW_{\text{mec}} + dW_{\text{quim}} + dW_{\text{mag}},$$

donde se tienen adicionalmente las contribuciones mecánicas y las químicas, y dW_{mag} corresponde al cambio en el trabajo magnético.

Como ya hemos estudiado, los cambios en dichas cantidades representan diferenciales inexactos, porque la trayectoria (la forma en la que estos cambios ocurren) es dependiente del proceso seguido; por lo que, para ser consistentes, se les debe agregar un factor integrante multiplicando al diferencial exacto, donde el factor integrante es el parámetro intensivo y el diferencial exacto es el parámetro extensivo. Entonces

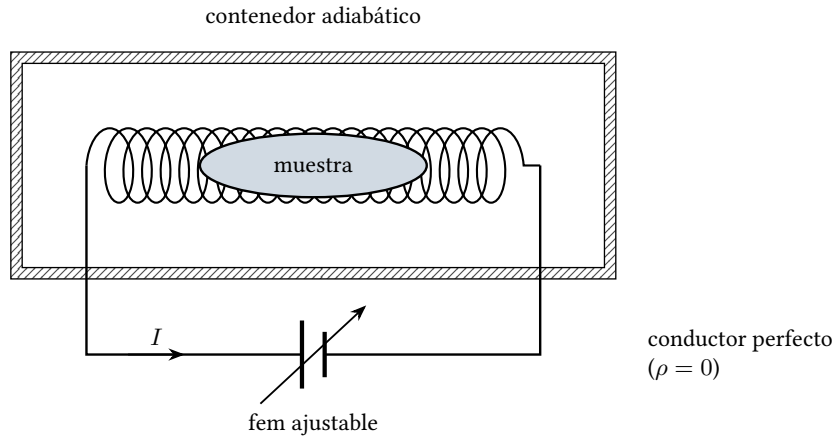
$$dW_{\text{mec}} = -P dV,$$

$$dW_{\text{quim}} = \mu dN,$$

$$dW_{\text{mag}} = P_{\text{mag}} dX_{\text{mag}},$$

para que los postulados de la termodinámica se cumplan.

Para determinar quiénes son P_{mag} y X_{mag} (parámetro intensivo y extensivo magnéticos) consideremos el siguiente sistema:



Sea un solenoide, el cual está construido por un conjunto de espiras hechas de un material tal que su resistividad $\rho = 0$ (es decir, el material es superconductor), el cual está conectado a una batería con una fem (fuerza electromotriz) ajustable. El sistema termodinámico de interés se encuentra dentro del solenoide y el solenoide se encuentra encerrado dentro de un contenedor adiabático.

Observación. No olvidar que la fem es la energía que una fuente entrega por unidad de carga eléctrica para que estas puedan recorrer un circuito (y sí, no es una fuerza, sino una diferencia de potencial eléctrico).

Si no ocurren cambios en el sistema y si la corriente es constante, la batería no debe suministrar fem, ya que el alambre es superconductor: por la relación $V = RI$, si $R = 0$ entonces $V = 0$, ya que no hay disipación

por una resistividad nula.

Sea I la corriente y sea la magnetización local en el sistema $\vec{M}(\vec{r})$. La corriente I se puede cambiar al modificar la fem en la batería; en consecuencia, la magnetización $\vec{M}(\vec{r})$ también cambia. Asumiendo que la magnetización en todo punto $\vec{r}$ es una función univaluada de la corriente, es decir,

$$\vec{M}(\vec{r}) = \vec{M}(\vec{r}; I),$$

donde el punto y coma significa que I es un parámetro de la magnetización, más que una variable independiente.

Aquellos sistemas para los que $\vec{M}(\vec{r}; I)$ no es una función univaluada, se dice que este sistema exhibe una propiedad llamada **histéresis magnética**. Esta propiedad implica que, cuando el campo externo se retira del sistema, queda una magnetización remanente. Esto es más común en los sistemas ferromagnéticos (no como los paramagnéticos o diamagnéticos).

Este análisis es válido también para sistemas ferromagnéticos; en general, se consideran solo materiales paramagnéticos, diamagnéticos o antiferromagnéticos.

Si el sistema termodinámico no está dentro del solenoide, la corriente I produciría un campo magnético (en realidad $\vec{H}$ es el campo magnético, $\vec{B}$ es llamado densidad de flujo magnético) $\vec{B}_e(I)$. Este campo externo puede ser función de la posición dentro del solenoide, pero es lineal en I :

$$\vec{B}_e = \vec{b} I$$

donde $\vec{b}$ es una función vectorial de la posición.

Si se incrementa la corriente, se incrementa $\vec{B}_e$ y el momento magnético cambia en respuesta. Para que esto ocurra, la batería suministra trabajo, porque hay una relación entre el trabajo y los cambios en $\vec{B}_e$ y $\vec{M}$. La tasa de cambio del trabajo hecho por la batería está dada por

$$\frac{dW_{\text{mag}}}{dt} = I \cdot (\text{voltaje}),$$

donde este voltaje denota la fem inducida por los cambios en las espiras.

La fem inducida tiene 2 contribuciones:

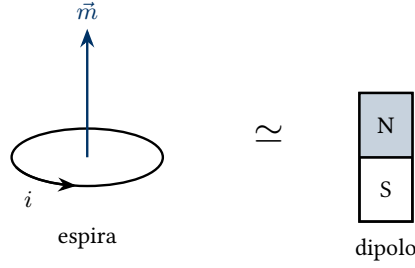
- a) La primera es independiente del sistema termodinámico y es el resultado del cambio en el flujo magnético asociado con $\vec{B}_e$. Es decir, para un solenoide vacío, porque el trabajo solo es el cambio en la energía del campo magnético:

$$dW_{\text{mag}} = d \left[\frac{1}{2\mu_0} \int B_e^2 dV \right], \quad B_e^2 = \vec{B}_e \cdot \vec{B}_e,$$

donde la integral se toma sobre todo el solenoide (volumen) y $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$ es la permeabilidad magnética del vacío (qué tan fácil se magnetiza o induce el campo magnético).

- b) La segunda contribución es debida al sistema termodinámico; el cambio en el momento magnético infinitesimal de cada elemento del sistema contribuye de forma separada y aditiva a la fem inducida y, además, la fem cambia debido a la tasa de cambio en el momento y a su posición en el solenoide. Para determinar esta contribución, consideremos un modelo particular para un dipolo magnético (polo sur–norte) en $\vec{r}$: una pequeña espira de área $\vec{a}$ y corriente i , con momento magnético $\vec{m} = i \vec{a}$

(el dipolo más elemental).



Si la corriente en el solenoide es I , el campo producido por el solenoide en $\vec{r}$ es $\vec{B}_e(\vec{r}) = \vec{b}(\vec{r}) I$ (como ya se dijo). Este campo inducido sobre la espira produce un flujo a través de la espira de corriente de magnitud $\vec{b}(\vec{r}) \cdot \vec{a} I$; por lo que la inductancia (la resistencia a los cambios en la corriente eléctrica) es $\vec{b}(\vec{r}) \cdot \vec{a}$. Por lo que, si la corriente en la espira cambia, se induce un voltaje en el solenoide dado por

$$\text{voltaje} = (\vec{b}(\vec{r}) \cdot \vec{a}) \frac{di}{dt} = \vec{b}(\vec{r}) \cdot \frac{d\vec{m}}{dt} = \frac{1}{I} \vec{B}_e(\vec{r}) \cdot \frac{d\vec{m}}{dt},$$

por lo que el trabajo hecho por la batería es

$$\frac{dW_{\text{mag}}}{dt} = \vec{B}_e(\vec{r}) \cdot \frac{d\vec{m}}{dt}.$$

A pesar de lo simple del modelo, se mantiene para cambios en el momento de los dipolos elementales. Si $\vec{M}(\vec{r})$ es la magnetización (momento dipolar magnético por unidad de volumen en el sistema en el punto $\vec{r}$), se tiene

$$\vec{m} = \int \vec{M}(\vec{r}) dV.$$

Por lo tanto, para obtener el trabajo total se suma sobre todos los dipolos elementales en todo el volumen,

$$\frac{dW_{\text{mag}}}{dt} = \int \vec{B}_e \cdot \frac{d\vec{M}}{dt} dV.$$

Si se suman ambas contribuciones se tiene

$$\boxed{dW_{\text{mag}} = d \left[\frac{1}{2\mu_0} \int B_e^2 dV \right] + \int (\vec{B}_e \cdot d\vec{M}) dV}$$

Este es el resultado fundamental en el que se construye la termodinámica del trabajo magnético.

De forma general, $\vec{M}(\vec{r})$ cambiará punto a punto dentro del sistema, incluso si $\vec{B}_e$ es constante (debido a inhomogeneidades inherentes o efectos de borde del sistema). Considerando en nuestro caso solo materiales homogéneos con $\vec{B}_e$ constante y asumiendo que el sistema termodinámico tiene forma elipsoidal (por simplicidad, ya que esta geometría permite manejar de forma más simple la desmagnetización del sistema cuando $\vec{B}_e$ desaparece); para este tipo de sistemas la magnetización $\vec{M}$ es independiente de la posición; por lo tanto,

$$dW_{\text{mag}} = d \left[\frac{1}{2\mu_0} \int B_e^2 dV \right] + \vec{B}_e \cdot d\vec{\mathcal{I}}, \quad \vec{\mathcal{I}} = \int \vec{M} dV = \vec{M}V,$$

donde $\vec{\mathcal{I}}$ es el momento dipolar magnético total del sistema.

Por lo que, desde el punto de vista termodinámico, se tiene que los cambios en la energía son

$$\begin{aligned} d(\text{Energía}) &= T dS - P dV + dW_{\text{mag}} + \sum_{i=1}^r \mu_i dN_i \\ &= T dS - P dV + \underbrace{d \left[\frac{1}{2\mu_0} \int B_e^2 dV \right]}_{\text{energía del solenoide solo}} + \vec{B}_e \cdot d\vec{\mathcal{I}} + \sum_{i=1}^r \mu_i dN_i. \end{aligned}$$

Este término no es parte del sistema termodinámico, sino que se debe a la contribución a la energía magnetostática del solenoide solo, por lo que es conveniente absorber este término en la energía interna del sistema. Definiendo la energía como

$$U \equiv \text{Energía} - \frac{1}{2\mu_0} \int B_e^2 dV,$$

donde U es la energía total contenida en un solenoide, relativa al estado en el que el sistema es removido y el solenoide se queda con su campo $\vec{B}_e$; entonces

$$dU = T dS - P dV + B_e d\mathcal{I}_B + \sum_{i=1}^r \mu_i dN_i$$

donde $\mathcal{I}_B$ es la componente del momento dipolar magnético paralela a $\vec{B}_e$.

Por lo tanto, el parámetro extensivo que puede describir las propiedades magnéticas de un sistema es $\mathcal{I}_B$, la componente del momento magnético total paralelo al campo externo. El parámetro intensivo en la representación energética es B_e . Entonces

$$U = U(S, V, \mathcal{I}_B, N_1, \dots, N_r) \quad \text{es la relación fundamental}$$

y

$$B_e = \left(\frac{\partial U}{\partial \mathcal{I}_B} \right)_{S, V, N_1, \dots, N_r} \quad \text{es la ecuación de estado.}$$

Para un caso más general de una muestra elipsoidal no coaxial con el campo magnético, *no* es posible considerar que la única contribución de $\vec{\mathcal{I}}$ al trabajo magnético sea la paralela a $\vec{B}_e$, sino que se deben considerar las 3 componentes (y si no es uniforme, se vuelve un tensor de al menos 9 componentes):

$$U = U(S, V, \mathcal{I}_x, \mathcal{I}_y, \mathcal{I}_z, N_1, \dots, N_r) \quad (\text{en coordenadas cartesianas}),$$

con $[B_e] = \text{tesla (T)}$ y $[\mathcal{I}_B] = \text{joule/tesla (J/T)}$.

La relación de Euler para este sistema será

$$U = TS - PV + B_e \mathcal{I} + \sum_{j=1}^r \mu_j N_j$$

Notemos que la relación de Gibbs–Duhem es

$$S dT - V dP + \mathcal{I} dB_e + \sum_{j=1}^r N_j d\mu_j = 0$$

Una característica importante de este tipo de sistemas surge al analizar las condiciones de equilibrio, y es que no es posible imponer constricciones ante el momento magnético; en la práctica, el momento magnético *no puede ser constreñido*. Aunque el campo magnético sí puede ser especificado y controlado y, por tanto, ajustar el valor del momento magnético, *no hay paredes restrictivas al momento magnético*. A pesar de lo anterior, la estructura de la termodinámica aún puede ser aplicada y se mantiene a pesar de estos problemas.

Para cerrar este tema, veamos un ejemplo de la relación fundamental de un sistema paramagnético:

$$U = NRT_0 \exp \left[\frac{S}{NR} + \frac{\mathcal{I}^2}{N^2 T_0^2} \right],$$

donde T_0 e $\mathcal{I}_0$ son constantes positivas. No describe un sistema en particular, pero es un modelo simple para describir interacciones termomagnéticas.

2.3 Capacidad calorífica y funciones de respuesta

Ya hemos analizado la importancia física de las primeras derivadas de la relación fundamental. Las segundas derivadas, por otra parte, describen propiedades materiales y usualmente son de mayor interés físico que las primeras derivadas; este tipo de funciones es usualmente conocido como **funciones de respuesta**, dado que usualmente representan la respuesta de los sistemas a estímulos externos. Posteriormente regresaremos a la estructura fundamental de ellas y su relación; sin embargo, por ahora veremos que el conjunto básico de segundas derivadas para sistemas no magnéticos son solo tres; el resto están relacionadas entre sí.

Coeficiente de expansión térmica

Se define como

$$\alpha \equiv \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P$$

o, en términos de las variables extensivas,

$$\alpha = \frac{N}{V} \left(\frac{\partial (V/N)}{\partial T} \right)_{P,N} = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P.$$

El coeficiente de expansión térmica es el incremento fraccional en el volumen, por incremento unitario en la temperatura T , de un sistema mantenido a presión constante (y a número de moles constante).

Compresibilidad isotérmica

Se define como

$$\kappa_T \equiv -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial P} \right)_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

Es el decremento fraccional en el volumen V por incremento unitario en la presión, a temperatura constante.

Capacidad calorífica molar a presión constante

Las mayúsculas son sin molar ($C_P = Nc_P$). Se define como

$$c_P \equiv T \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_P = \frac{T}{N} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{N} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_P$$

Es el flujo cuasiestático de calor por mol requerido para producir un incremento unitario en la temperatura de un sistema mantenido a presión constante.

Para sistemas con números de moles constantes, el resto de las segundas derivadas pueden expresarse en términos de las 3 previas (α , κ_T , c_P). Posteriormente analizaremos por qué ocurre esto, en términos de las llamadas **relaciones de Maxwell**.

Una de estas relaciones es

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_{S,N} = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_{V,N},$$

la cual se sigue del teorema de Schwarz:

$$\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right) = \frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right),$$

con $\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_{S,N}$ que representa el cambio de temperatura asociado con una expansión adiabática del volumen.

Notemos que $\left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_{V,N} = T \left(\frac{dP}{dQ} \right)_{V,N}$ es el producto de la temperatura y el cambio de presión asociado con la introducción de un flujo de calor en el sistema a volumen constante. Entonces, la relación entre ellas no es evidente, ya que parecen no estar relacionadas.

El análogo a esta relación en la representación entrópica es

$$\left(\frac{\partial(1/T)}{\partial V} \right)_{U,N} = \left(\frac{\partial(P/T)}{\partial U} \right)_{V,N},$$

que usamos en el caso de van der Waals, a partir del teorema de Schwarz.

A partir de las diversas representaciones termodinámicas se pueden establecer relaciones entre diversas segundas derivadas en términos del conjunto básico c_P , α y κ_T . Para ilustrar lo anterior, se pueden introducir dos segundas derivadas adicionales.

Compresibilidad adiabática

Se define como

$$\kappa_S \equiv -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial P} \right)_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S$$

Esta cantidad caracteriza la disminución del volumen asociada con un incremento isentrópico de la presión (como en el caso de un sistema aislado adiabáticamente).

Capacidad calorífica molar a volumen constante

Se define como

$$c_v \equiv T \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v = \frac{T}{N} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_v = \frac{1}{N} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_v$$

con $C_V = Nc_v$. Mide el flujo cuasiestático de calor por mol requerido para producir un incremento unitario en la temperatura de un sistema mantenido a volumen constante.

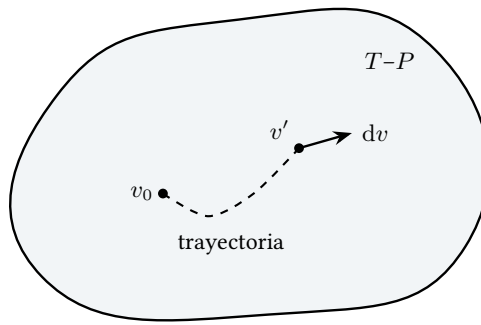
Proposición 2.1: Relaciones entre segundas derivadas

Se puede probar que

$$\begin{aligned} c_P &= c_v + \frac{Tv\alpha^2}{\kappa_T} & \text{o} & & C_P &= C_V + \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}, \\ \kappa_T &= \kappa_S + \frac{Tv\alpha^2}{c_P} & \text{o} & & \kappa_T &= \kappa_S + \frac{TV\alpha^2}{C_P}. \end{aligned}$$

Ejercicio 2.1 Para un material particular, c_P , α y κ_T son tabulados como función de T y P . Encuentre el volumen molar como función de T y P .

Solución. Como c_P , α y κ_T son funciones de T y P , y se busca v como función de estas mismas variables, es decir, $v = v(T, P)$, nos conviene trabajar en el plano T - P , que es parte del “espacio termodinámico” donde existe $S = S(U, V, N)$ y las ecuaciones de estado.



En este plano, $v = v(T, P)$, por lo que los desplazamientos en v en una región dada del mismo son

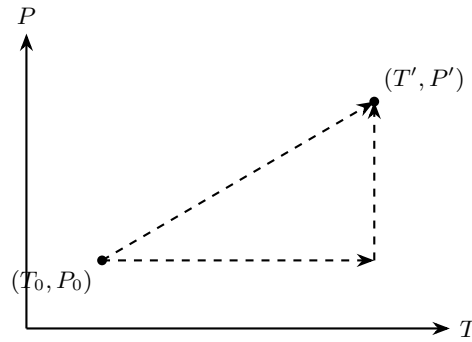
$$dv = \left(\frac{\partial v}{\partial P} \right)_T dP + \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P dT = (-v\kappa_T) dP + (v\alpha) dT,$$

sustituyendo las definiciones de $\kappa_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial P} \right)_T$ y $\alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P$. De esta relación se puede factorizar v , de modo que

$$\boxed{\frac{dv}{v} = -\kappa_T dP + \alpha dT}$$

Si tomamos como punto de referencia (T_0, P_0) en el plano T - P y se busca llegar hasta el punto (T', P') , se puede integrar por la trayectoria conveniente:

$$\int_{v_0}^{v'} \frac{dv}{v} = \int_{T_0}^{T'} \alpha(T, P) dT - \int_{P_0}^{P'} \kappa_T(T, P) dP \quad \text{o bien} \quad \ln \frac{v'}{v_0} = \int_{T_0}^{T'} \alpha(T, P) dT - \int_{P_0}^{P'} \kappa_T(T, P) dP.$$



Dependiendo de la trayectoria, dP o dT pueden anularse a trozos. ▲

Ejercicio 2.2 [3.9.3] Calcule el coeficiente de expansión α y la compresibilidad isotérmica κ_T en términos de P y v para un sistema con ecuación de estado de van der Waals,

$$P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}.$$

Solución. Ya que en este caso se piden α y κ_T en el plano P - v , nos conviene partir de la ecuación de estado mecánica y deshacernos de T ; despejando T ,

$$P + \frac{a}{v^2} = \frac{RT}{v-b} \quad \text{o} \quad T = \left(P + \frac{a}{v^2}\right) (v-b) \frac{1}{R},$$

de modo que los cambios en $T = T(P, v)$ son

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_v dP + \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_P dv.$$

De acuerdo con la definición de las funciones de respuesta, $\alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P$; podemos obtenerlo del término $\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_P$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_P &= \frac{1}{R} \left[\left(-\frac{2a}{v^3}\right) (v-b) + \left(P + \frac{a}{v^2}\right) (1) \right] = \frac{1}{R} \left[-\frac{2a}{v^2} + \frac{2ab}{v^3} + P + \frac{a}{v^2} \right] \\ &= \frac{1}{R} \left[P - \frac{a}{v^2} + \frac{2ab}{v^3} \right] = \frac{1}{Rv^3} [Pv^3 - av + 2ab]. \end{aligned}$$

Como $\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P = \left[\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_P\right]^{-1}$,

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P = \frac{Rv^3}{Pv^3 - av + 2ab}, \quad \text{y con } \alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P : \quad \boxed{\alpha = \frac{Rv^2}{Pv^3 - av + 2ab}}$$

Ahora, para obtener $\kappa_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T$ nos conviene escribir $P = P(T, v)$, ya que $dP = \left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T dv + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v dT$ y obtener κ_T a partir de la primera derivada. Entonces, con $P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$,

$$\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T = -\frac{RT}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3},$$

y sustituyendo $RT = \left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b)$,

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T &= -\frac{P + a/v^2}{v - b} + \frac{2a}{v^3} = \frac{1}{v - b} \left[-P - \frac{a}{v^2} + \frac{2a}{v^3}(v - b)\right] \\ &= \frac{1}{v - b} \left[-P + \frac{a}{v^2} - \frac{2ab}{v^3}\right] = \frac{1}{v^3(v - b)} [-Pv^3 + av - 2ab]. \end{aligned}$$

Como $\kappa_T = -\frac{1}{v} \left[\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T\right]^{-1}$,

$$\boxed{\kappa_T = \frac{v^2(v - b)}{Pv^3 - av + 2ab}}$$

Como comprobación, en el límite de gas ideal ($a \rightarrow 0, b \rightarrow 0$) se obtiene $\alpha = \frac{R}{Pv} = \frac{1}{T}$ y $\kappa_T = \frac{v^3}{Pv^3} = \frac{1}{P}$, que son los valores conocidos. ▲

Ejercicio 2.3 [3.9.5] De las ecuaciones $c_P = c_v + \frac{Tv\alpha^2}{\kappa_T}$ y $\kappa_T = \kappa_S + \frac{Tv\alpha^2}{c_P}$, demuestre que $\frac{c_P}{c_v} = \frac{\kappa_T}{\kappa_S}$.

Solución. De las ecuaciones dadas,

$$c_P - c_v = \frac{Tv\alpha^2}{\kappa_T}, \quad \kappa_T - \kappa_S = \frac{Tv\alpha^2}{c_P},$$

por lo que, dividiendo,

$$\frac{c_P - c_v}{\kappa_T - \kappa_S} = \frac{Tv\alpha^2/\kappa_T}{Tv\alpha^2/c_P} = \frac{c_P}{\kappa_T}.$$

Entonces

$$c_P - c_v = \frac{c_P(\kappa_T - \kappa_S)}{\kappa_T} = c_P - \frac{c_P\kappa_S}{\kappa_T} \implies c_v = \frac{c_P\kappa_S}{\kappa_T}, \quad \text{o bien} \quad \boxed{\frac{c_v}{c_P} = \frac{\kappa_S}{\kappa_T}}$$

(la cantidad $Tv\alpha^2$ es no nula, de modo que el cociente anterior está bien definido cuando $\alpha \neq 0$). ▲

Ejercicio 2.4 [3.9.6] Una relación fundamental simple que exhibe algunas de las propiedades cualitativas de los sólidos cristalinos típicos es

$$u = A e^{b(v-v_0)^2} s^{4/3} e^{s/3R},$$

donde A, b y v_0 son constantes positivas.

- Muestre que el sistema satisface el teorema de Nernst.
- Muestre que c_v es proporcional a T^3 a temperaturas bajas (lo cual fue explicado por P. Debye en un análisis de mecánica estadística).
- Muestre que $c_v \rightarrow 3R$ a temperaturas altas. Esto es llamado “valor de equipartición”, que es observado y demostrado por Debye en el mismo análisis de mecánica estadística.
- Muestre que para $P = 0$ el coeficiente de expansión térmica se anula para este modelo, lo que es incorrecto. Calcule el valor de v a $P = 0$.

Solución. a) Calculando primero T , con $T = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v$:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v = A e^{b(v-v_0)^2} \frac{\partial}{\partial s} [s^{4/3} e^{s/3R}] = A e^{b(v-v_0)^2} \left[\frac{4}{3} s^{1/3} e^{s/3R} + s^{4/3} \left(\frac{1}{3R} e^{s/3R} \right) \right],$$

$$T = A e^{b(v-v_0)^2} \left[\frac{4}{3} s^{1/3} + \frac{1}{3R} s^{4/3} \right] e^{s/3R}$$

De acuerdo con el postulado de Nernst, $T \rightarrow 0$ si $s \rightarrow 0$. Para $s \rightarrow 0$ en T , notemos que $e^{s/3R} \rightarrow 1$, mientras que entre $\frac{4}{3}s^{1/3}$ y $\frac{1}{3R}s^{4/3}$ el término que decrece más lento es $\frac{4}{3}s^{1/3}$; por lo tanto

$$T \simeq \frac{4}{3} A e^{b(v-v_0)^2} s^{1/3} \quad \text{cuando } s \rightarrow 0.$$

Asimismo,

$$\lim_{s \rightarrow 0} T = A e^{b(v-v_0)^2} \left[\frac{4}{3} s^{1/3} + \frac{1}{3R} s^{4/3} \right] e^{s/3R} \Big|_{s \rightarrow 0} = 0.$$

Por lo tanto se cumple el teorema de Nernst, y $T \rightarrow 0$ (temperaturas bajas, cuando s es pequeño).

b) Ahora se debe calcular c_v , el cual está dado como $c_v = T \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v$. Entonces se puede usar $\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_v$ e invertir la relación:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_v &= A e^{b(v-v_0)^2} \left\{ \left[\frac{4}{9} s^{-2/3} + \frac{4}{9R} s^{1/3} \right] e^{s/3R} + \left[\frac{4}{3} s^{1/3} + \frac{1}{3R} s^{4/3} \right] \frac{1}{3R} e^{s/3R} \right\} \\ &= A e^{b(v-v_0)^2} e^{s/3R} \left[\frac{4}{9} s^{-2/3} + \frac{4}{9R} s^{1/3} + \frac{4}{9R} s^{1/3} + \frac{1}{9R^2} s^{4/3} \right] \\ &= A e^{b(v-v_0)^2} e^{s/3R} \left[\frac{4}{9} s^{-2/3} + \frac{8}{9R} s^{1/3} + \frac{1}{9R^2} s^{4/3} \right], \end{aligned}$$

por lo que

$$c_v = T \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = \frac{T}{\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_v} = \frac{\frac{4}{3} s^{1/3} + \frac{1}{3R} s^{4/3}}{\frac{4}{9} s^{-2/3} + \frac{8}{9R} s^{1/3} + \frac{1}{9R^2} s^{4/3}}$$

(los factores $A e^{b(v-v_0)^2} e^{s/3R}$ se cancelan). Factorizando $s^{-2/3}$ en el numerador y en el denominador,

$$c_v = \frac{\frac{4}{3} s + \frac{1}{3R} s^2}{\frac{4}{9} + \frac{8}{9R} s + \frac{1}{9R^2} s^2}$$

Para probar que $c_v \propto T^3$ partimos de lo encontrado en el inciso anterior: si $s \rightarrow 0$, $T \simeq C s^{1/3}$ con $C = \frac{4}{3} A e^{b(v-v_0)^2}$, por lo que $s \simeq (T/C)^3 \propto T^3$. Asimismo, $c_v = T \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v$, por lo que a $s \rightarrow 0$

$$c_v \simeq T \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{T}{C} \right)^3 = \frac{3T^3}{C^3} \implies c_v \propto T^3 \quad \text{cuando } s \rightarrow 0 \text{ (temperaturas bajas).}$$

Este resultado también se obtiene directamente de la expresión de c_v anterior: para $s \rightarrow 0$, $c_v \simeq \frac{4s/3}{4/9} = 3s$.

c) Para temperaturas altas, en $u = A e^{b(v-v_0)^2} s^{4/3} e^{s/3R}$ el término dominante es el que crece más rápido, es decir, $e^{s/3R}$, y $T = A e^{b(v-v_0)^2} \left[\frac{4}{3} s^{1/3} + \frac{1}{3R} s^{4/3} \right] e^{s/3R}$. Entonces $T \propto e^{s/3R}$ ($T \rightarrow \infty$) a orden dominante;

tomando el logaritmo, $\ln T \propto \ln e^{s/3R}$, es decir, $\ln T \propto \frac{s}{3R}$ para T grande, o $s \simeq 3R \ln T$. Del cálculo de la capacidad calorífica $c_v = T \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v$, para $T \rightarrow \infty$,

$$c_v \simeq T \frac{\partial}{\partial T} (3R \ln T)_v \simeq T \left(3R \cdot \frac{1}{T} \right) = 3R.$$

Este resultado se confirma con la expresión exacta de c_v : para $s \rightarrow \infty$ dominan los términos en s^2 , y $c_v \rightarrow \frac{s^2/(3R)}{s^2/(9R^2)} = 3R$. Pero R es una constante que se usa por número de moles y k_B es por partícula, con $R = N_A k_B$; por lo tanto $c_v \rightarrow 3k_B$ por partícula.

d) Para este caso se debe calcular $P = - \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_s$:

$$P = -A s^{4/3} e^{s/3R} \frac{\partial}{\partial v} e^{b(v-v_0)^2} = -A s^{4/3} e^{s/3R} \left[2b(v-v_0) e^{b(v-v_0)^2} \right] = -2b(v-v_0) \left[A e^{b(v-v_0)^2} s^{4/3} e^{s/3R} \right],$$

es decir,

$$P = -2b(v-v_0) u.$$

En este caso $P = 0$ solo cuando $v = v_0$ (ya que $u > 0$ para $s > 0$). Como $\alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P$, en el caso donde $P = 0$, $v = v_0$ es constante y $\left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P = 0$, por lo que

$$\boxed{\alpha = 0} \quad \text{y el volumen molar a } P = 0 \text{ es } v = v_0.$$

Lo anterior es incorrecto, ya que un sólido se expande con T . ▲

Ejercicio 2.5 [3.9.13] La susceptibilidad magnética isotérmica molar se define como

$$\chi \equiv \frac{\mu_0}{N} \left(\frac{\partial \mathcal{I}}{\partial B_e} \right)_T.$$

Muestre que esta susceptibilidad para el modelo paramagnético dado por la relación

$$U = NRT_0 \exp \left[\frac{S}{NR} + \frac{\mathcal{I}^2}{N^2 \mathcal{I}_0^2} \right]$$

varía inversamente con la temperatura, y evalúe χ_1 , definida como el valor de χ para $T = 1$ K.

Solución. Con $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{\mathcal{I}, N}$ y $B_e = \left(\frac{\partial U}{\partial \mathcal{I}} \right)_{S, N}$:

$$\begin{aligned} B_e &= NRT_0 \left[\frac{2\mathcal{I}}{N^2 \mathcal{I}_0^2} \right] \exp \left[\frac{S}{NR} + \frac{\mathcal{I}^2}{N^2 \mathcal{I}_0^2} \right] = \frac{2RT_0 \mathcal{I}}{N \mathcal{I}_0^2} \exp \left[\frac{S}{NR} + \frac{\mathcal{I}^2}{N^2 \mathcal{I}_0^2} \right], \\ T &= NRT_0 \left[\frac{1}{NR} \right] \exp \left[\frac{S}{NR} + \frac{\mathcal{I}^2}{N^2 \mathcal{I}_0^2} \right] = T_0 \exp \left[\frac{S}{NR} + \frac{\mathcal{I}^2}{N^2 \mathcal{I}_0^2} \right]. \end{aligned}$$

Por lo que

$$B_e = \frac{2R\mathcal{I}T}{N\mathcal{I}_0^2} \quad \text{o} \quad \mathcal{I} = \frac{N\mathcal{I}_0^2}{2RT} B_e,$$

es decir, $\mathcal{I} = \mathcal{I}(B_e, T)$. Entonces

$$\chi = \frac{\mu_0}{N} \left(\frac{\partial \mathcal{I}}{\partial B_e} \right)_T = \frac{\mu_0}{N} \frac{\partial}{\partial B_e} \left(\frac{N\mathcal{I}_0^2}{2RT} B_e \right) = \frac{\mu_0 \mathcal{I}_0^2}{2RT}, \quad \text{por lo que} \quad \boxed{\chi = \frac{\mu_0 \mathcal{I}_0^2}{2RT} \propto \frac{1}{T}}$$

(ley de Curie). Asimismo,

$$\chi_1 = \frac{\mu_0 T_0^2}{2R}$$



2.4 Transferencia de calor: conducción, convección y radiación

3 Segunda ley de la termodinámica

3.1 Procesos reversibles e irreversibles

Procesos reversibles e irreversibles

Otro aspecto importante es cómo evolucionan los sistemas entre estados termodinámicos. Joule fue el primero en notar que, para un sistema aislado encerrado por paredes adiabáticas, cualesquiera dos estados de equilibrio (por ejemplo A y B) con el mismo número de moles $N_1, N_2, \dots, N_K$ pueden ser unidos por un proceso mecánico dado.

Joule descubrió que, para dos estados determinados A y B , es posible encontrar procesos mecánicos tales que

$$\begin{aligned} & A \rightarrow B \quad (\text{llevar al sistema de } A \text{ a } B) \\ \text{o} \quad & B \rightarrow A \quad (\text{llevar al sistema de } B \text{ a } A) \end{aligned}$$

pero **no ambos a la vez**; es decir, existe un proceso que lleva de A a B o de B a A , pero no ambos (Joule lo hizo para sistemas adiabáticos).

Esta asimetría entre dos estados se asocia con el concepto de **irreversibilidad**. Esto es algo que siempre se ha observado en los sistemas termodinámicos, pero no hay ninguna razón de primeros principios que justifique este hecho.

Sin embargo, podemos decir que, para un sistema aislado, su estado termodinámico especificado por sus variables macroscópicas (U, V, N , entre otras) evolucionará **irreversiblemente** hacia estados invariantes en el tiempo, en los cuales no ocurren más cambios físicos o químicos. Estos estados son llamados **estados de equilibrio termodinámico**. La evolución de un sistema hacia un estado de equilibrio ocurre debido a un *proceso irreversible*, los cuales ocurren solo en un sentido, pero no en reverso. Por ejemplo:

- hielo deritiéndose;
- café mezclado con leche.

Más adelante discutiremos esto con más detalle.

La segunda ley de la termodinámica

Ley 3.1: Segunda ley de la termodinámica

En un sistema cerrado la entropía tiende a aumentar con el tiempo. Asimismo (esto lo veremos después), el calor no puede fluir espontáneamente de un sistema con temperatura $T^{(1)}$ a otro con temperatura $T^{(2)}$ si $T^{(1)} < T^{(2)}$.

Diferencialmente se puede escribir la segunda ley en términos del tipo de proceso:

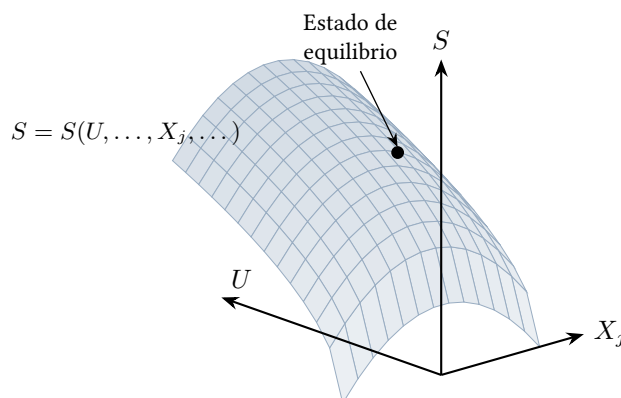
1. Para procesos reversibles, $dS = \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}$.
2. Para procesos irreversibles, $dS > \frac{dQ}{T}$.

En general, $dS \geq \frac{\delta Q}{T}$. Con esto tenemos las bases del marco teórico completo de la termodinámica.

Procesos cuasiestáticos y reversibles

Para describir y caracterizar estados termodinámicos y, posteriormente, describir posibles procesos, suele ser útil definir un **espacio de configuración termodinámico**. El espacio de configuración termodinámico para sistemas simples es un espacio abstracto definido por ejes coordenados que corresponden a la entropía S y a los parámetros extensivos $U, V, N_1, \dots, N_r$ del sistema.

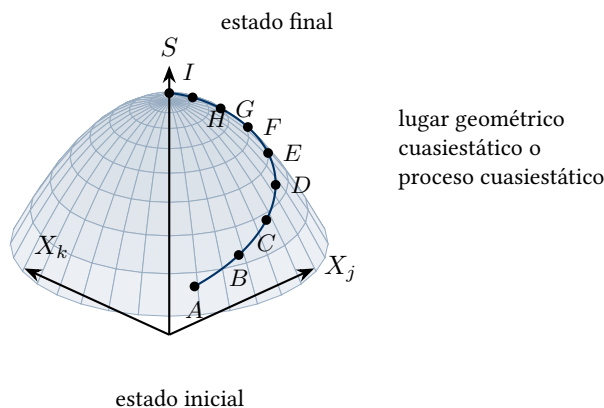
La relación fundamental $S = S(U, V, N_1, \dots, N_r)$ define una hipersuperficie en el espacio de configuración termodinámico.



Esta hipersuperficie debe cumplir con los requerimientos usuales de que U sea una función univaluada de $S, \dots, X_j, \dots$ y $\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{\dots, X_j, \dots} \equiv 1/T$ sea positiva. Por definición, cada punto en esta hipersuperficie representa un estado de equilibrio (para representar estados de no equilibrio se necesita un espacio de mucho mayor dimensión).

Para sistemas compuestos (mezclas), estos pueden ser representados por una hipersuperficie en un espacio de configuración termodinámico con ejes coordenados correspondientes a los parámetros extensivos de todos los subsistemas.

Consideremos ahora el siguiente diagrama, donde una curva arbitraria parte desde un estado inicial A hasta un estado final I .



Tal curva es llamada **lugar geométrico cuasiestático** o **proceso cuasiestático**. Por lo tanto, un proceso cuasiestático se define en términos de una *sucesión densa de estados de equilibrio*.

Por lo tanto, un proceso cuasiestático es un concepto idealizado, muy distinto de los procesos reales, para los que siempre habrá estados fuera del equilibrio intermedios, los cuales no se pueden representar en el espacio configuracional termodinámico. Asimismo, un proceso cuasiestático nunca involucra tasas de cambio, velocidades o el tiempo.

- **Proceso cuasiestático:** sucesión ordenada de estados de equilibrio.
- **Proceso real:** sucesión temporal de estados de equilibrio y de no equilibrio.

Aunque ningún proceso real es idéntico a un proceso cuasiestático, es posible llevar a un sistema real a través de una sucesión de estados que coincidan con cualquier número de puntos deseados con un dado lugar geométrico cuasiestático.

Por ejemplo, consideremos un sistema originalmente en el estado A y el proceso cuasiestático que pasa por el lugar geométrico de los puntos $A, B, C, \dots, H$; se remueven las restricciones que permiten al sistema ir del estado A al estado B , pero sin ir más allá. En este caso, el sistema “desaparece” del punto A y “aparece” en el punto B , ya que pasó a través de estados fuera del equilibrio. Si se relajan aún más las condiciones y se permite al sistema evolucionar al estado C , el sistema desaparece de B y aparece en C , y así con cada uno de los puntos del proceso cuasiestático, con lo que se construye un proceso real como una aproximación a un proceso cuasiestático. Al espaciar los puntos $A, B, \dots$ arbitrariamente tan cerca como se desee, se puede aproximar al lugar geométrico del proceso cuasiestático tanto como se desee.

Para continuar, no olvidemos que la identificación de $-P dV$ con el trabajo mecánico y de $T dS$ con el flujo de calor solo es válida para procesos cuasiestáticos.

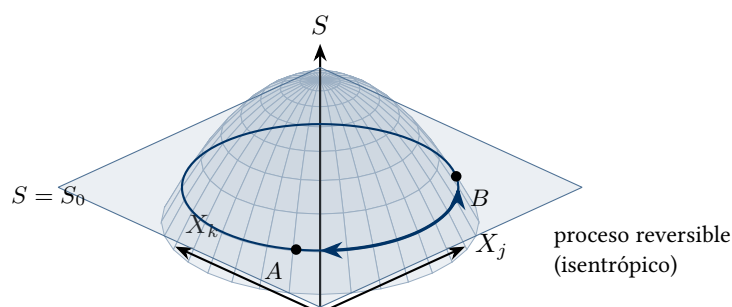
Consideremos un sistema cerrado que es llevado a través de una secuencia de estados $A, B, \dots, H$ aproximándose a un lugar geométrico cuasiestático. El sistema es inducido para ir desde A hasta B al remover alguna restricción interna; el sistema pasará al estado B si y solo si dicho estado tiene máxima entropía de entre todos los nuevos estados accesibles. En particular,

$$S_B > S_A, \quad A \rightarrow B \quad \text{pero} \quad B \not\rightarrow A.$$

Por lo cual, el proceso físico que une a los estados A y B es *unidireccional*: desde el estado A de menor entropía al estado B de mayor entropía, pero no a la inversa. Tal proceso es llamado **irreversible**.

Por lo tanto, un lugar geométrico cuasiestático (trayectoria en el espacio configuracional termodinámico) puede ser aproximado a un proceso real en un sistema cerrado si y solo si la entropía es monótonamente no decreciente a lo largo de la trayectoria cuasiestática.

El caso límite en el que un proceso cuasiestático genere un incremento de entropía tan pequeño que es despreciable es llamado **proceso reversible**. Tal proceso corresponde a una trayectoria paralela al plano $X_k - X_j$ de entropía constante, y puede ser recorrido en cualquier dirección.



3.2 Máquinas térmicas: ciclos de Carnot y otros

Observación (Temas omitidos). El manuscrito indica que se omiten los siguientes temas: tiempos de relajación e irreversibilidad; flujo de calor (sistemas acoplados y reversión de procesos); el teorema del máximo trabajo; coeficientes de rendimiento para motores, refrigeradores y bombas de calor; ciclo de Carnot; medibilidad de la temperatura y la entropía; otros criterios de rendimiento de motores (salida de potencia y motores endorreversibles); otros procesos cíclicos.

4 Tercera ley de la termodinámica

4.1 Postulado de Nernst–Planck

Postulado 4.1: IV: Planck–Nernst

La entropía de cualquier sistema dado se anula en el estado para el cual se cumple que

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V, N_1, \dots, N_r} = 0 \quad (\text{implica } T = 0),$$

(después veremos por qué). Es decir,

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0, \quad S = 0 \implies T = 0.$$

Esto es conocido como **postulado de Planck–Nernst** (Walther Nernst y Max Planck) o **tercera ley de la termodinámica**. Este postulado implica que existe un estado donde $T = 0$ (cero absoluto). Sin embargo, puede ser violado por sistemas cuánticos o no extensivos (gravitacionales).

Este postulado fue la última ley de la termodinámica en ser desarrollada y es incompatible con la mecánica estadística clásica, por lo que requiere de la introducción de la mecánica estadística cuántica.

Estos cuatro postulados forman las bases lógicas de la termodinámica clásica (no confundir con las leyes de la termodinámica).

Ejercicios

Ejercicio 4.1 Las siguientes relaciones son aparentemente relaciones termodinámicas fundamentales; sin embargo, puede ser que algunas de ellas sean inconsistentes con los postulados I–IV y, por lo tanto, no sean físicamente aceptables. En cada caso dibuje cualitativamente la relación entre S y U (con N y V constantes). Las cantidades v_0 , θ y R son constantes positivas. En aquellos casos donde aparecen exponentes fraccionarios, tome únicamente las raíces positivas. Además, si la relación es físicamente aceptable, encuentre $U(S, V, N)$.

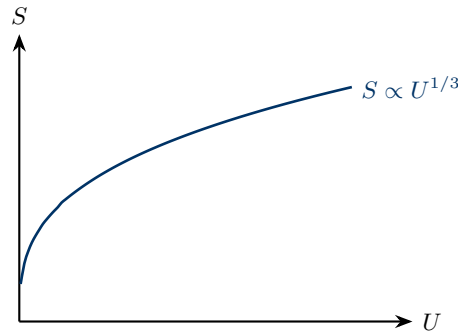
a) $S = \left(\frac{R}{v_0\theta}\right)^{1/3} (NVU)^{1/3}.$

Solución.

a) El postulado I se cumple (estados de equilibrio de N, V, U) y el postulado II se cumple ($S = S(U, V, N)$). Para el postulado III,

$$\begin{aligned} S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) &= \left(\frac{R}{v_0\theta}\right)^{1/3} (\lambda N \cdot \lambda V \cdot \lambda U)^{1/3} = \left(\frac{R}{v_0\theta}\right)^{1/3} (\lambda^3 NVU)^{1/3} \\ &= \lambda \left(\frac{R}{v_0\theta}\right)^{1/3} (NVU)^{1/3} = \lambda S(U, V, N), \end{aligned}$$

por lo tanto se cumple que es homogénea de orden 1 (aditiva $\rightarrow$ extensiva). Con $U > 0$ (en todos los casos), si se grafica S vs. U para N y V constantes se obtiene $S \propto U^{1/3}$.



Por lo tanto S es creciente y monótona, continua y diferenciable, y

$$S = \left(\frac{R}{v_0 \theta} \right)^{1/3} (NVU)^{1/3}$$

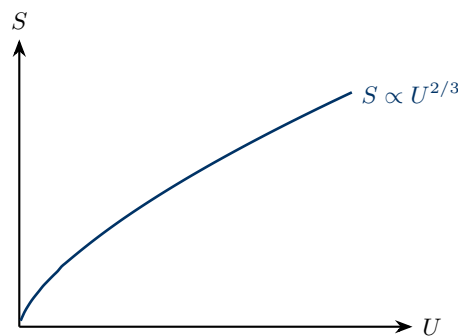
es una relación fundamental. Invertiendo S : elevando al cubo,

$$S^3 = \frac{R}{v_0 \theta} (NVU) \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{v_0 \theta}{R} \right) S^3 = NVU \quad \Rightarrow \quad \boxed{U = \left(\frac{v_0 \theta}{R} \right) \frac{S^3}{NV}}$$

- b) $S = \left(\frac{R}{\theta^2} \right)^{1/3} \left(\frac{NU}{V} \right)^{2/3}$. Revisando cada postulado: el postulado I se cumple (U, V, N son variables de bulto) y el postulado II se cumple ($S = S(U, V, N)$). Para el postulado III,

$$\begin{aligned} S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) &= \left(\frac{R}{\theta^2} \right)^{1/3} \left(\frac{\lambda N \cdot \lambda U}{\lambda V} \right)^{2/3} = \left(\frac{R}{\theta^2} \right)^{1/3} \left(\lambda \frac{NU}{V} \right)^{2/3} \\ &= \lambda^{2/3} \left(\frac{R}{\theta^2} \right)^{1/3} \left(\frac{NU}{V} \right)^{2/3} = \lambda^{2/3} S(U, V, N), \end{aligned}$$

por lo que el postulado III **no** se cumple y S no es aditiva ni extensiva. La gráfica de S vs. U es $S \propto U^{2/3}$.



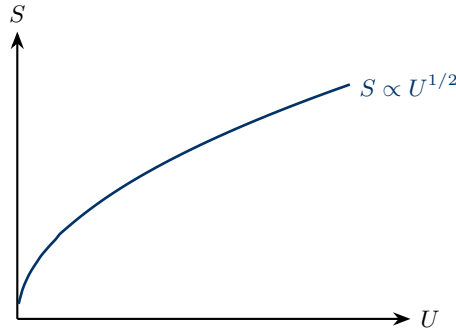
No es una relación fundamental.

- c) $S = \left(\frac{R}{\theta} \right)^{1/2} \left(NU + \frac{R\theta V^2}{v_0^2} \right)^{1/2}$. Los postulados I y II se cumplen (U, V, N ; $S = S(U, V, N)$). Para

el postulado III,

$$\begin{aligned} S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) &= \left(\frac{R}{\theta}\right)^{1/2} \left[\lambda N \cdot \lambda U + \frac{R\theta}{v_0^2} (\lambda V)^2 \right]^{1/2} = \left(\frac{R}{\theta}\right)^{1/2} \left[\lambda^2 NU + \lambda^2 \frac{R\theta V^2}{v_0^2} \right]^{1/2} \\ &= \lambda \left(\frac{R}{\theta}\right)^{1/2} \left(NU + \frac{R\theta V^2}{v_0^2} \right)^{1/2} = \lambda S(U, V, N), \end{aligned}$$

por lo tanto S es aditiva y extensiva. Con $U > 0$, $S \propto U^{1/2}$, que es monótona y diferenciable.



Es una relación fundamental. Invertiendo la relación, elevando al cuadrado,

$$S^2 = \frac{R}{\theta} \left(NU + \frac{R\theta V^2}{v_0^2} \right) \implies \frac{\theta}{R} S^2 = NU + \frac{R\theta}{v_0^2} V^2,$$

$$NU = \frac{\theta}{R} S^2 - \frac{R\theta}{v_0^2} V^2 \implies \boxed{U = \frac{\theta}{R} \frac{S^2}{N} - \frac{R\theta}{v_0^2} \frac{V^2}{N}}$$

▲

5 Potenciales termodinámicos

5.1 Transformadas de Legendre

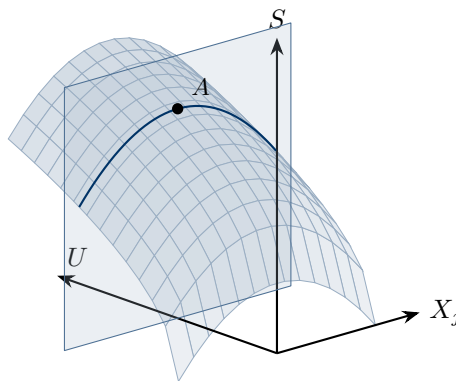
Las consecuencias físicas importantes del formalismo son más convenientes de ser exploradas al considerar que la termodinámica puede ser reformulada en diversas formas teóricamente equivalentes. Cada una de ellas es conveniente para algún tipo particular de problemas; la elección adecuada de la formulación correcta simplifica considerablemente la resolución de los problemas. Por lo tanto, es importante incorporar esto como un aspecto fundamental de la termodinámica.

De hecho, a lo largo del curso ya hemos considerado dos representaciones equivalentes, la **representación entrópica** y la **representación energética**, aunque solo se ha introducido formalmente un principio extremal, el **principio de máxima entropía**.

Para que ambas representaciones sean equivalentes, debe existir un principio análogo para dicha representación. Tal principio existe; es equivalente y puede ser reemplazado por un **principio de mínima energía**.

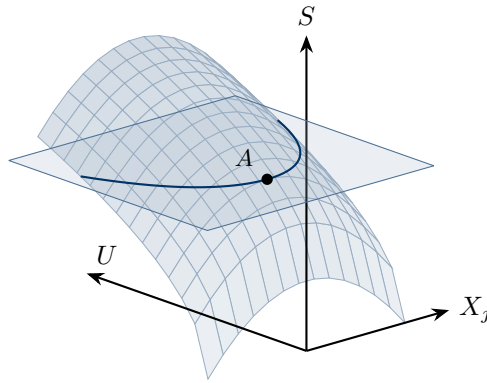
Notemos que el principio de máxima entropía caracteriza un estado de equilibrio como aquel que tiene la máxima entropía para una energía total dada; el principio de mínima energía caracteriza el estado de equilibrio como aquel que tiene la mínima energía para una entropía dada.

Equivalencia entre el principio de máxima entropía y el de mínima energía



La energía total del sistema es constante y determinada por la condición de cerradura ($U = U_0 = \text{cte.}$); geométricamente esta condición queda representada por el requerimiento de que los estados a los que puede acceder el sistema se encuentran en el plano $U = U_0$. Asimismo, la relación fundamental se representa por la hipersuperficie mostrada y el punto representativo del sistema debe estar en la curva formada por la intersección del plano y la hipersuperficie. Si el parámetro X_j no tiene constricciones, el estado de equilibrio es el estado que *maximiza* S a lo largo de la curva permitida; dicho estado es denotado por A .

La representación alternativa del estado de equilibrio A como un estado de mínima energía para una entropía dada es aquella donde el punto A es alcanzado por el plano $S = S_0$, que determina una curva dada por la intersección de dicho plano y la hipersuperficie dada por la relación fundamental.



Esta curva consiste de la familia de estados de entropía constante y el estado A es el estado que *minimiza la energía* a lo largo de esta curva.

La equivalencia entre los principios de máxima entropía y de mínima energía depende del hecho de que la forma geométrica de la hipersuperficie es en general de la forma mostrada en las figuras, la cual está dada por los postulados $\frac{\partial S}{\partial U} > 0$ y que U es una función continua y univaluada de S . Aunque no se ha probado, se puede establecer la siguiente equivalencia:

Postulado 5.1: Principio de máxima entropía

El valor de equilibrio de cualquier parámetro interno no constreñido es tal que maximiza la entropía para un valor dado de la energía interna total.

Proposición 5.1: Principio de mínima energía

El valor de equilibrio de cualquier parámetro interno no constreñido es tal que minimiza la energía para un valor dado de la entropía total.

Demostración. Para demostrar el argumento de que ambos principios son equivalentes procedemos de la forma siguiente. Asumamos el principio de máxima entropía: $\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_U = 0$ implica que S tiene un extremo (con X en lugar de X_j por simplicidad), y asumamos también que $\left(\frac{\partial^2 S}{\partial X^2}\right)_U < 0$, es decir, S tiene un máximo.

Denotando también por simplicidad $P \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_S$ (aquí P es el parámetro intensivo conjugado de X) y de las relaciones implícitas que obtuvimos hace tiempo,

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{\psi,z} = -\frac{\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)_{y,z}}{\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)_{x,z}},$$

ya que queremos que S aparezca,

$$P \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_S = -\frac{\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_U}{\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_X} = -\frac{\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_U}{1/T} = -T \left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_U,$$

donde se puede identificar $\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_X = \frac{1}{T}$. Por lo cual

$$P = -T \left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_U = 0.$$

Y por lo tanto $\left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_S = 0$ y U es un extremo.

Para determinar qué tipo de extremo se tiene, se debe estudiar el signo de la segunda derivada

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial X^2}\right)_S \equiv \left(\frac{\partial P}{\partial X}\right)_S.$$

Como $P = P(U, X)$ (no olvidar que no es la presión), por la regla de la cadena,

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial X^2}\right)_S = \left(\frac{\partial P}{\partial X}\right)_S = \left(\frac{\partial P}{\partial U}\right)_X \left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_S + \left(\frac{\partial P}{\partial X}\right)_U = \left(\frac{\partial P}{\partial U}\right)_X P + \left(\frac{\partial P}{\partial X}\right)_U;$$

sin embargo, en el punto donde U es un extremo, $P = \left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_S = 0$, por lo que

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial X^2}\right)_S = \left(\frac{\partial P}{\partial X}\right)_U.$$

Aplicando de nuevo la derivada implícita, $P = -T \left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_U$ con $T = \left(\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_X\right)^{-1}$,

$$\left(\frac{\partial P}{\partial X}\right)_U = \frac{\partial}{\partial X} \left[-\frac{\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_U}{\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_X} \right]_U = -\frac{(\partial^2 S / \partial X^2)_U}{\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_X} + \left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_U \frac{\partial^2 S / \partial X \partial U}{\left(\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_X\right)^2}.$$

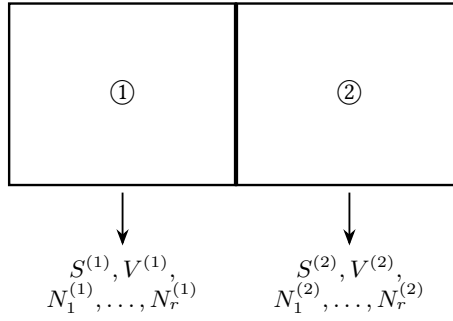
En el extremo $\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_U = 0$, de modo que el segundo término se anula y

$$\boxed{\left(\frac{\partial^2 U}{\partial X^2}\right)_S = -T \left(\frac{\partial^2 S}{\partial X^2}\right)_U}$$

Como $\left(\frac{\partial^2 S}{\partial X^2}\right)_U < 0$ y $T > 0$, se sigue que $\left(\frac{\partial^2 U}{\partial X^2}\right)_S > 0$; por lo cual U es un mínimo. El argumento opuesto se demuestra de la misma forma y, por lo tanto, ambos principios son equivalentes. ■

No se debe perder de vista que, independientemente del proceso seguido para alcanzar un estado de equilibrio, en dicho estado se deben satisfacer ambos principios extremales.

Como ejemplo veamos la obtención de las condiciones de equilibrio térmico usando el principio de mínima energía, en lugar del principio de máxima entropía. Consideremos un sistema cerrado compuesto, con una pared rígida, impermeable y diatérmica. El calor es libre de fluir entre los dos subsistemas y se busca encontrar el estado de equilibrio.



La relación fundamental en la representación energética para el sistema compuesto es

$$U = U^{(1)}(S^{(1)}, V^{(1)}, N_1^{(1)}, \dots) + U^{(2)}(S^{(2)}, V^{(2)}, N_1^{(2)}, \dots).$$

En este caso se conocen los volúmenes (fijos) y los números de moles (fijos). Al permitir el flujo de calor, solo $S^{(1)}$ y $S^{(2)}$ cambian.

Ahora, a pesar del hecho de que el sistema es cerrado y su energía total está fija, el estado de equilibrio puede ser caracterizado como aquel que minimiza la energía si los cambios en la energía son permitidos. El cambio en la energía total asociado con flujos de calor virtual entre los dos subsistemas es

$$dU = T^{(1)} dS^{(1)} + T^{(2)} dS^{(2)}.$$

La condición de mínima energía establece que $dU = 0$ y la condición de que la entropía total esté fija establece que $S^{(1)} + S^{(2)} = \text{cte.}$; entonces

$$\begin{aligned} dU = 0 \quad \text{y} \quad d(S^{(1)} + S^{(2)}) = 0; \quad dS^{(1)} + dS^{(2)} = 0 \quad \text{o} \quad dS^{(1)} = -dS^{(2)}, \\ \implies dU = 0 = T^{(1)} dS^{(1)} - T^{(2)} dS^{(1)} \implies dU = [T^{(1)} - T^{(2)}] dS^{(1)} = 0, \\ \boxed{T^{(1)} = T^{(2)}} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el principio de mínima energía produce el mismo resultado.

A través de $U = U^{(1)} + U^{(2)}$ y $T^{(1)} = T^{(2)}$ el problema está completamente resuelto. El resto de condiciones de equilibrio puede ser encontrado de forma similar, aunque es más directo para la energía que en el caso entrópico, donde se obtuvo $\frac{P^{(1)}}{T^{(1)}} = \frac{P^{(2)}}{T^{(2)}}$ (en la representación energética se obtiene directamente $P^{(1)} = P^{(2)}$).

Transformaciones de Legendre

Para ambas representaciones (energética y entrópica) los parámetros extensivos juegan el rol de variables independientes desde el punto de vista matemático. Esto contrasta con la situación que se enfrenta experimentalmente, en la que usualmente es más fácil medir y controlar los parámetros intensivos ($T, P, \dots$) que los parámetros extensivos (por ejemplo, no hay instrumentos para medir la entropía, pero sí T ; $S \leftrightarrow T$), lo que sugiere que es posible considerar a los parámetros intensivos como las variables operacionalmente independientes y a los parámetros extensivos como cantidades operacionalmente derivadas.

A los pares de variables termodinámicas entre parámetros extensivos e intensivos se les llama **variables**

duales o conjugadas. Estos son los pares de variables duales de un sistema simple:

$$S \leftrightarrow T, \quad V \leftrightarrow P, \quad N \leftrightarrow \mu.$$

¿Es posible reconstruir el formalismo de la termodinámica de forma tal que los parámetros extensivos sean reemplazados por los parámetros intensivos como variables matemáticas independientes?

Esto es posible y lleva a otras duales representaciones termodinámicas. La construcción de estas representaciones es una cuestión de conveniencia, ya que la termodinámica tiene una estructura lógica autocontenida en la representación entrópica o energética.

Para poder alcanzar este objetivo se recurre a las transformaciones de Legendre, las cuales permiten cambiar una variable independiente en una función por otra que sea más conveniente.

Definición formal de la transformada de Legendre

Definición 5.1: Transformada de Legendre

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa y diferenciable, $f = f(x_1, \dots, x_n)$, a valores reales. La **transformada de Legendre** de f (aplicación que va de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}$) es la función $f^* : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f^*(\vec{p}) = \sup_{\vec{x} \in \mathbb{R}^n} (\langle \vec{p}, \vec{x} \rangle - f(\vec{x})),$$

donde $\sup$ denota el supremo (el valor mayor posible), $\vec{x}$ es el vector n -dimensional de las variables independientes originales, $\vec{p}$ es el vector de las variables conjugadas, típicamente $\vec{p} = \nabla f(\vec{x})$, y $\langle \vec{p}, \vec{x} \rangle$ es el producto interno entre $\vec{p}$ y $\vec{x}$.

En 1D esta relación puede simplificarse a

$$f^*(p) = p x - f(x) \quad \text{con } p = \frac{df}{dx}$$

Algunas de las consecuencias son que, si f es estrictamente convexa y diferenciable, la transformada de Legendre es *involutiva*; es decir, al aplicar la transformada dos veces, se recupera la función original.

Pasando al caso termodinámico, sea una relación fundamental de la forma

$$Y = Y(X_0, X_1, \dots, X_t)$$

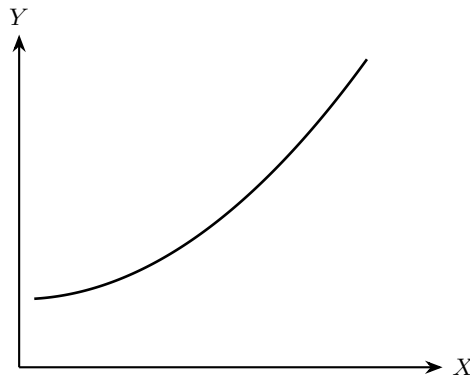
con X_i los parámetros extensivos del sistema. Por lo que se buscan encontrar la forma de convertir a los parámetros intensivos $P_k \equiv \frac{\partial Y}{\partial X_k}$ en variables independientes *sin perder contenido informacional* de $Y = Y(\vec{X})$ (de la relación fundamental).

Dicho problema tiene su contraparte en geometría y en otras áreas de la física (por ejemplo, en mecánica clásica) y se resuelve a través de las transformadas de Legendre. Su explicación es más clara cuando se da una interpretación geométrica. Veamos el caso 1D por simplicidad.

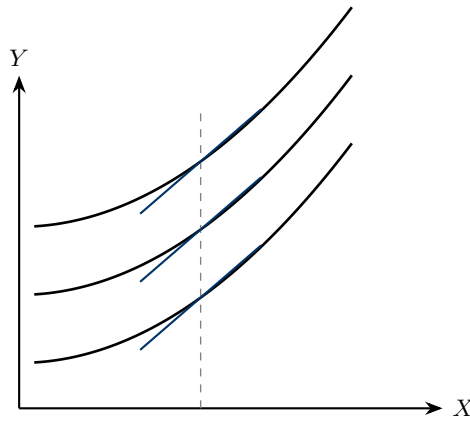
Sea una función (relación fundamental) que es función solo de una variable independiente X ,

$$Y = Y(X).$$

Geométricamente, la relación fundamental se representa por una curva en un espacio con coordenadas cartesianas X, Y .



Además, la derivada $P = \frac{\partial Y}{\partial X}$ es la pendiente de dicha curva. Si solo se reemplaza X por P , para tener $Y = Y(P)$, *inherentemente se pierde información*, ya que dY/dX no permite una reconstrucción completa de la función $Y = Y(X)$. Debido a que $Y = Y(P)$ corresponde a diversas curvas de igual pendiente, y desde el punto de vista analítico corresponde a una ecuación diferencial de primer orden en X , solo puede ser calculada hasta una constante indeterminada.



Este problema se resuelve a través de las transformadas de Legendre, las cuales son una consecuencia de la dualidad (es decir, una relación fundamental) que existe en la geometría proyectiva y en la teoría de líneas en los espacios tridimensionales, llamada *dualidad entre la geometría de puntos y la geometría de líneas de Plücker*.

Observación (Digresión de topología). Geometría proyectiva. Rama de la geometría que estudia las propiedades de las figuras que son invariantes ante proyecciones. En la geometría euclidiana se preservan distancias y ángulos; en la proyectiva se preservan las relaciones de incidencia (qué puntos están en qué líneas) y las proporciones, en forma de razones dobles. Las transformaciones proyectivas son aquellas que se obtienen al proyectar una figura desde un punto sobre un plano y luego volver a proyectarla.

Geometría de líneas de Plücker ($\mathbb{P}^3 \subset \mathbb{R}^4$). En un espacio 3D proyectivo, denotado por $\mathbb{P}^3$, que matemáticamente representa el conjunto de todas las rectas que pasan por el origen en un espacio $\mathbb{R}^4$, en lugar de puntos los objetos primarios son las líneas. $\mathbb{P}^3$ se representa por coordenadas homogéneas $[x_0 : x_1 : x_2 : x_3]$, y $[\lambda x_0 : \lambda x_1 : \lambda x_2 : \lambda x_3]$ representan al mismo punto para todo $\lambda \neq 0$. Cada línea en $\mathbb{P}^3$ se representa con las coordenadas de Plücker $(p_{01}, p_{02}, p_{03}, p_{12}, p_{13}, p_{23})$, que no son independientes, ya que deben satisfacer la ecuación de Plücker

$$p_{01}p_{23} - p_{02}p_{13} + p_{03}p_{12} = 0.$$

Esta ecuación define una variedad grassmanniana $G(1, 3)$ (equivalentemente $\text{Gr}(2, 4)$) o variedad de líneas. Las p 's se definen a partir de dos puntos $P = [x_i]$ y $Q = [y_i]$ en $\mathbb{P}^3$ como $p_{ij} = x_i y_j - x_j y_i$ para $0 \leq i < j \leq 3$.

Resumen. Geometría proyectiva: propiedades de figuras invariantes ante proyecciones. Geometría de líneas: puntos $\rightarrow$ líneas ($\mathbb{P}^3 \subset \mathbb{R}^4$, conjuntos de líneas, coordenadas de Plücker).

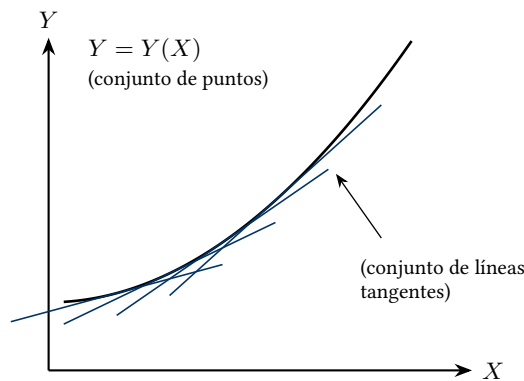
De forma resumida podemos decir que en la geometría proyectiva existe una correspondencia dual:

- Un punto en el espacio proyectivo puede asociarse a un conjunto de líneas que pasan por este punto (un haz de líneas).
- Un plano puede asociarse a todas las líneas contenidas en él.

Por lo tanto, las coordenadas de Plücker permiten tratar a las líneas como puntos en un espacio proyectivo de dimensión mayor ($\mathbb{P}^5$). Permite tratar problemas de intersección de líneas, haces y congruencias de forma algebraica.

En nuestro caso, podemos decir lo siguiente. Una curva dada puede ser representada ya sea como:

- a) la *envolvente* de una familia de líneas tangentes (haz);
- b) el lugar geométrico de los puntos que cumplen la relación $Y = Y(X)$.



Por lo cual, cualquier ecuación que permita construir la familia de curvas tangentes también determina la curva dada por $Y = Y(X)$.

Así como cada punto en el plano se determina por dos números X y Y , cada línea recta en el plano puede ser descrita por dos números P y ψ , donde P es la pendiente de la recta y ψ la ordenada al origen:

$$Y(X) = P X + \psi$$

Por lo que, debido a esta dualidad entre la geometría proyectiva y la geometría de Plücker, tal y como una relación del tipo $Y = Y(X)$ selecciona un conjunto de todos los posibles pares ordenados (X, Y) que cumplen con dicha relación, una relación del tipo $\psi = \psi(P)$ selecciona un subconjunto de todas las líneas (P, ψ) .

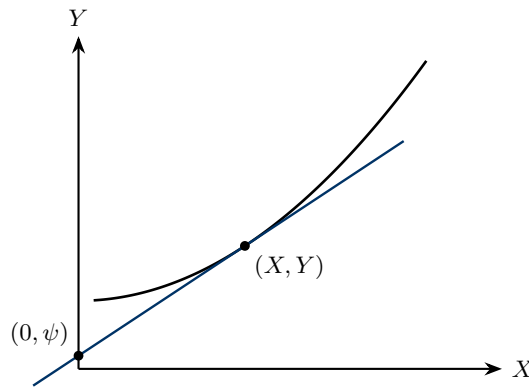
Si se conocen las ordenadas al origen ψ de las líneas tangentes en función de las pendientes P , nos permite construir la familia de líneas tangentes y de ahí la curva de la cual estas líneas tangentes son la envolvente. Por lo tanto, la relación $\psi = \psi(P)$ es completamente equivalente a la relación fundamental $Y = Y(X)$.

En la relación $\psi = \psi(P)$, P es la variable independiente, por lo que de esta forma se resuelve el problema planteado.

$\psi = \psi(P)$ es matemáticamente equivalente a la relación $Y = Y(X)$, y por lo tanto puede ser considerada también una relación fundamental:

- $Y = Y(X)$ es una relación fundamental en la “representación Y ”;
- $\psi = \psi(P)$ es la relación fundamental en la “representación ψ ”.

¿Cómo se puede calcular la relación $\psi = \psi(P)$ si se tiene la relación $Y = Y(X)$? Esto se puede hacer a través de la transformada de Legendre; si se considera una línea tangente que pasa a través del punto (X, Y) y tiene pendiente P , y si la ordenada al origen es ψ , se tiene



$$P = \frac{Y - \psi}{X - 0} \quad \text{de acuerdo con el cálculo de la pendiente,} \quad \text{o} \quad \boxed{\psi = Y - PX}$$

Suponiendo que se tiene la ecuación $Y = Y(X)$, al diferenciar se obtiene

$$\frac{dY}{dX} = P = P(X)$$

Al eliminar X y Y entre las ecuaciones

$$\psi = Y - PX, \quad Y = Y(X), \quad P = P(X),$$

se obtiene la relación buscada $\psi = \psi(P)$ (siempre que $P = P(X)$ sea invertible, es decir, $d^2Y/dX^2 \neq 0$, para poder despejar $X = X(P)$). Como ya hemos visto, $\psi = Y - PX$ es la definición analítica de la función ψ , y ψ es llamada la **transformada de Legendre** de Y .

El problema inverso es recuperar la relación $Y = Y(X)$ si la relación $\psi = \psi(P)$ es conocida. Para encontrar la respuesta tomemos el diferencial de la transformada de Legendre,

$$d\psi = dY - P dX - X dP,$$

pero recordando que $P = \frac{dY}{dX}$, lo que implica que $dY = P dX$, se tiene

$$d\psi = P dX - P dX - X dP = -X dP, \quad \text{lo que implica que}$$

$$\boxed{-X = \frac{d\psi}{dP}}$$

Y despejando la relación de la transformada de Legendre,

$$Y = \psi + PX$$

Si se eliminan las dos variables ψ y P , se recupera entonces $Y = Y(X)$.

En resumen, la simetría entre las transformaciones de Legendre y su inversa se puede presentar como:

Transformada de Legendre	Transformada inversa de Legendre
$Y = Y(X)$	$\psi = \psi(P)$
$P = \frac{dY}{dX}$	$-X = \frac{d\psi}{dP}$
$\psi = -PX + Y$	$Y = XP + \psi$
La eliminación de X y Y resulta en $\psi = \psi(P)$.	La eliminación de P y ψ resulta en $Y = Y(X)$.

La generalización de esta transformada para más de 1 variable independiente es directa. En 3D, Y es una función de X_0 y X_1 , y esta relación fundamental representa una superficie. Esta superficie puede ser considerada como el lugar geométrico de los puntos que cumplen la ecuación $Y = Y(X_0, X_1)$ o como la envolvente de los planos tangentes; asimismo, un plano puede ser caracterizado por su ordenada al origen en el eje Y y por las pendientes P_0 y P_1 de sus trazas, en todos los posibles planos de un subconjunto descrito por $\psi = \psi(P_0, P_1)$.

En general, una relación fundamental

$$Y = Y(X_0, X_1, X_2, \dots, X_t)$$

representa una hipersuperficie en un espacio de dimensión $t + 2$ con coordenadas cartesianas $Y, X_0, X_1, \dots, X_t$. La derivada

$$P_k = \frac{\partial Y}{\partial X_k}$$

es la pendiente parcial de dicha hipersuperficie.

Sea la relación fundamental $Y = Y(X_0, X_1, \dots, X_t)$, con $P_k = \frac{\partial Y}{\partial X_k}$. La derivada parcial denota la constancia de todas las variables naturales de Y , además de X_k (es decir, de todas las X_j con $j \neq k$):

$$dY = \sum_{k=0}^t P_k dX_k.$$

Se define la **transformada parcial de Legendre** (sobre las primeras $n + 1$ variables) como

$$Y[P_0, \dots, P_n] = Y - \sum_{k=0}^n P_k X_k$$

La eliminación de Y y $X_0, X_1, \dots, X_n$ de la relación fundamental y de las primeras $n + 1$ ecuaciones nos da la transformada de la relación fundamental, $Y[P_0, \dots, P_n]$, función de $P_0, P_1, \dots, P_n, X_{n+1}, \dots, X_t$. Su diferencial es

$$dY[P_0, \dots, P_n] = - \sum_{k=0}^n X_k dP_k + \sum_{k=n+1}^t P_k dX_k,$$

de modo que

$$\begin{aligned} -X_k &= \frac{\partial Y[P_0, \dots, P_n]}{\partial P_k} & (k \leq n), \\ P_k &= \frac{\partial Y[P_0, \dots, P_n]}{\partial X_k} & (k > n). \end{aligned}$$

La derivada parcial denota la constancia de todas las variables naturales de $Y[P_0, \dots, P_n]$ diferentes de aquellas sobre las que se lleva a cabo la diferenciación. La transformada inversa es

$$Y = Y[P_0, \dots, P_n] + \sum_{k=0}^n X_k P_k,$$

y al eliminar $Y[P_0, \dots, P_n]$ y $P_0, P_1, \dots, P_n$ de las ecuaciones anteriores y de las primeras $n+1$ ecuaciones, nos lleva a la relación fundamental original.

Potenciales termodinámicos

En el caso de la termodinámica, la aplicación de la transformada de Legendre es directa; en este caso solo nos limitaremos al caso de las transformadas de Legendre que se derivan de la representación energética $U = U(S, V, N_1, N_2, \dots)$ [las de la representación entrópica tienen sus propias transformadas de Legendre, y son llamadas *funciones de Massieu*], y las derivadas $P_0, P_1, \dots$ corresponden a los parámetros intensivos $T, -P, \mu_1, \mu_2, \dots$.

Estas transformadas de Legendre son llamadas **potenciales termodinámicos** y ahora veremos los más comunes entre ellos. Cada uno de ellos tiene asociado un principio extremal y un significado físico particular. Veamos cada uno de estos.

Energía libre de Helmholtz

Es la transformada parcial de la energía interna U que reemplaza a la entropía por la temperatura como variable independiente. Usualmente se denota por F o A . La relación fundamental en esta representación es

$$F = F(T, V, N_1, N_2, \dots),$$

y en la notación usada es $F \equiv U[T]$. La energía libre de Helmholtz se puede sintetizar como sigue. Se parte de la energía como relación fundamental, $U = U(S, V, N_1, N_2, \dots)$, donde $T = \frac{\partial U}{\partial S}$ es la temperatura. Entonces

$$\boxed{F = U - TS}$$

Al eliminar U y S en esta relación, se obtiene $F = F(T, V, N_1, N_2, \dots)$. Notemos que la transformada inversa es

$$F = F(T, V, N_1, N_2, \dots) \quad \text{con} \quad -S = \frac{\partial F}{\partial T} \implies U = F + TS,$$

y al eliminar F y T se obtiene $U = U(S, V, N_1, N_2, \dots)$.

El diferencial completo de la energía libre de Helmholtz está dado por

$$dF = -S dT - P dV + \mu_1 dN_1 + \mu_2 dN_2 + \dots$$

La energía libre de Helmholtz obedece el siguiente principio extremal.

Ley 5.1: Principio de mínima energía libre de Helmholtz

En un sistema cerrado, a volumen constante y a temperatura constante, el equilibrio se alcanza cuando la energía libre de Helmholtz es un mínimo:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial X}\right)_{T,V,\dots} = 0 \quad \text{y} \quad \left(\frac{\partial^2 F}{\partial X^2}\right)_{T,V,\dots} > 0.$$

La interpretación física de la energía libre de Helmholtz es la siguiente: F mide la capacidad de un sistema para realizar trabajo útil (diferente a la expansión o contracción mecánica). Si T y V son constantes:

1. El sistema intercambia energía con el entorno solo en forma de calor.
2. Si F decrece, se tiene que parte de la energía se convierte en trabajo útil.

Entalpía

Es la transformada parcial de Legendre de U que reemplaza el volumen V por la presión como variable independiente. Usualmente se denota con el símbolo H . Las variables naturales de este potencial son $S, P, N_1, N_2, \dots$ y se puede denotar como $H = U[P]$. Recordando que $-P = \frac{\partial U}{\partial V}$, la transformada de Legendre es

$$H = U + PV$$

y al eliminar U y V se tiene $H = H(S, P, N_1, N_2, \dots)$. Mientras que la transformada inversa de Legendre parte de $H = H(S, P, N_1, N_2, \dots)$, con $V = \frac{\partial H}{\partial P}$ y $U = H - PV$; al eliminar H y P se obtiene $U = U(S, V, N_1, N_2, \dots)$. El diferencial total de la entalpía es

$$dH = T dS + V dP + \mu_1 dN_1 + \mu_2 dN_2 + \dots$$

Ley 5.2: Principio de mínima entalpía

Para un sistema cerrado a P y S constantes, el equilibrio se alcanza cuando H es un mínimo, es decir,

$$\left(\frac{\partial H}{\partial X}\right)_{S,P} = 0 \quad \text{y} \quad \left(\frac{\partial^2 H}{\partial X^2}\right)_{S,P} > 0.$$

H representa la energía total del sistema más el trabajo de expansión (PV).

- Si $P = \text{cte.}$ (en procesos abiertos a la atmósfera), la entalpía mide la energía disponible para cambios internos.
- La disminución de H indica que el sistema libera energía (como calor) hasta alcanzar el estado más estable.

Energía libre de Gibbs

El tercer potencial termodinámico común es la energía libre de Gibbs, la cual reemplaza simultáneamente la entropía por la temperatura y al volumen por la presión. Este se denota usualmente por G y la relación fundamental tiene variables naturales $T, P, N_1, N_2, \dots$ y se puede escribir $G \equiv U[T, P]$.

Sintetizando: de $U = U(S, V, N_1, N_2, \dots)$, con $T = \frac{\partial U}{\partial S}$ y $-P = \frac{\partial U}{\partial V}$, la transformada es

$$G = U - TS + PV$$

y al eliminar U , S y V se obtiene $G = G(T, P, N_1, N_2, \dots)$. Mientras que la transformada inversa es $G = G(T, P, N_1, N_2, \dots)$, con

$$-S = \frac{\partial G}{\partial T}, \quad V = \frac{\partial G}{\partial P}, \quad U = G + TS - PV,$$

y al eliminar G , T y P resulta $U = U(S, V, N_1, N_2, \dots)$.

Ley 5.3: Principio de mínima energía libre de Gibbs

En un sistema cerrado a temperatura y presión constantes, el equilibrio se alcanza cuando la energía libre de Gibbs es un mínimo:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial X} \right)_{T,P} = 0 \quad \text{y} \quad \left(\frac{\partial^2 G}{\partial X^2} \right)_{T,P} > 0.$$

G mide la energía para realizar trabajo útil no volumétrico (eléctrico, químico, etc.) cuando T y P son fijas. Cuando el sistema está en contacto con un termostato (baño térmico o T fija) y con un barostato (a condiciones de presión fija o reservorio de presión), cualquier cambio espontáneo reduce G .

5.2 Relaciones de Maxwell

5.3 Estabilidad de sistemas termodinámicos

6 Aplicaciones de la termodinámica

6.1 Diagramas de fase de una sustancia pura de un solo componente

6.1.1 Ecuación de Van der Waals

A pesar de que muchos gases reales obedecen en cierta medida la ecuación de los gases ideales, muchos de ellos se desvían de dicho comportamiento; para tratar de solventar estas desviaciones, en 1873 Johannes Diderik van der Waals postuló una mejora a la ecuación de estado mecánica (P/T) [no a la energética] al considerar dos aspectos importantes:

1. Las partículas que forman un gas real *sí* ocupan un espacio, por lo que van der Waals propuso una corrección al gas ideal, la cual resta al volumen total el volumen ocupado por las partículas que forman este gas.
2. En un gas real las partículas interactúan entre sí, a través de fuerzas de atracción o repulsión; van der Waals introduce una corrección para la presión, de modo que se tomen en cuenta dichas fuerzas al medir la presión.

La **ecuación de estado mecánica de Van der Waals** es entonces

$$P = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2}$$

donde a y b son las constantes empíricas que se introducen para tales correcciones y que son características de cada tipo de gas. La constante b corrige el volumen y la constante a corrige las fuerzas; $V - Nb$ es el volumen corregido, y el término a/v^2 indica que la interacción entre partículas disminuye la presión de manera proporcional al número de pares de partículas.

El éxito de esta ecuación es, cuantitativamente, modesto, y desde su introducción se han desarrollado otras ecuaciones empíricas mucho más exitosas (ecuación de Redlich–Kwong, ecuación de Soave–Redlich–Kwong, etc.) para aplicaciones prácticas, que incluyen 5 o más constantes empíricas. Sin embargo, cualitativamente la ecuación de van der Waals es muy exitosa para predecir las propiedades de los fluidos reales, incluyendo la llamada *transición de fase líquido–vapor* (es decir, el punto en el que el sistema pasa de gas a líquido).

Desde el punto de vista termodinámico no es posible obtener mayor información respecto a esta ecuación, por lo que se debe recurrir a la mecánica estadística para obtener una derivación formal de esta ecuación.

Para poder cerrar el sistema de ecuaciones de estado, se necesita una ecuación de estado térmica. Una forma de hacerlo es a partir de experimentos; sin embargo, también se puede deducir esta ecuación partiendo de la idea de obtener la ecuación térmica más simple y razonable que pueda ser compatible con la ecuación de estado de van der Waals. No se puede simplemente tomar la ecuación de estado del gas ideal, ya que el formalismo termodinámico impone una condición de consistencia entre ambas, por lo que se puede esperar que, tal y como la ecuación mecánica tiene pequeñas diferencias respecto al caso ideal, es de esperar que la ecuación térmica también tenga que ser ligeramente modificada.

Si se escribe la ecuación de van der Waals como

$$\frac{P}{T} = \frac{R}{v - b} - \frac{a}{v^2} \frac{1}{T}$$

y buscamos una ecuación de estado térmica de la forma $\frac{1}{T} = f(u, v)$, ambas ecuaciones se pueden integrar en la relación molar del cambio de entropía

$$ds = \frac{1}{T} du + \frac{P}{T} dv$$

y obtener la ecuación fundamental $s = s(u, v)$. Sin embargo, esta relación requiere que, para que ds sea un diferencial perfecto (es decir, no requiere un factor integrante), se debe cumplir que las derivadas cruzadas de segundo orden sean iguales, es decir,

$$\boxed{\frac{\partial^2 s}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 s}{\partial v \partial u}} \quad (\text{teorema de Schwarz}).$$

El teorema de Schwarz establece las condiciones de exactitud para que un diferencial sea completo o exacto.

Teorema 6.1: Schwarz

Sean M, N funciones de clase C^1 en un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$ simplemente conexo. Existe una función f (de clase C^2) tal que

$$df = M(x, y) dx + N(x, y) dy, \quad M = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad N = \frac{\partial f}{\partial y},$$

si y solo si

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}, \quad \text{es decir,} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Cuando esto ocurre, el diferencial es cerrado y, por lo tanto, exacto en un dominio simplemente conexo.

Regresando a nuestro caso, se debe cumplir entonces que

$$\frac{\partial^2 s}{\partial v \partial u} = \frac{\partial^2 s}{\partial u \partial v} \quad \text{o} \quad \frac{\partial}{\partial v} \left(\left(\frac{\partial s}{\partial u} \right)_v \right)_u = \frac{\partial}{\partial u} \left(\left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)_u \right)_v,$$

es decir,

$$\left[\frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{T} \right) \right]_u = \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{P}{T} \right) \right]_v;$$

pero sabemos que $\frac{P}{T} = \frac{R}{v-b} - \frac{a}{v^2} \frac{1}{T}$; entonces, en este caso, solo $\frac{1}{T} = \frac{1}{T}(u, v)$ depende de u , por lo que

$$\left[\frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{T} \right) \right]_u = \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{R}{v-b} - \frac{a}{v^2} \frac{1}{T} \right) \right]_v = -\frac{a}{v^2} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{1}{T} \right) \right]_v,$$

y despejando v^2 ,

$$v^2 \left[\frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{T} \right) \right]_u = -a \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{1}{T} \right) \right]_v.$$

Si escribimos $\beta = \frac{1}{v}$ (es decir, $v = 1/\beta$) y $\alpha = \frac{u}{a}$ (es decir, $u = a\alpha$), aplicamos la regla de la cadena para cada derivada:

$$\frac{\partial}{\partial v} = \frac{\partial \beta}{\partial v} \frac{\partial}{\partial \beta} = -\frac{1}{v^2} \frac{\partial}{\partial \beta}, \quad \frac{\partial}{\partial u} = \frac{\partial \alpha}{\partial u} \frac{\partial}{\partial \alpha} = \frac{1}{a} \frac{\partial}{\partial \alpha}.$$

Por lo tanto

$$v^2 \left[-\frac{1}{v^2} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{T} \right) \right]_u = -a \cdot \frac{1}{a} \left[\frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1}{T} \right) \right]_v \implies \left[\frac{\partial}{\partial (1/v)} \left(\frac{1}{T} \right) \right]_u = \left[\frac{\partial}{\partial (u/a)} \left(\frac{1}{T} \right) \right]_v.$$

Por lo que $\frac{1}{T}$ debe ser función de $1/v$ y u/a de forma tal que ambas derivadas deben ser iguales de acuerdo con el teorema de Schwarz; una posible forma es que $1/T$ dependa de la suma $\left(\frac{1}{v} + \frac{u}{a} \right)$. Recordando que para el caso de gas ideal se tiene $1/T = cR/u$, el cambio más simple posible es

$$\boxed{\frac{1}{T} = \frac{cR}{u + a/v}}$$

Definición 6.1: Fluido ideal de van der Waals

El sistema caracterizado por las ecuaciones de estado para P/T y para $1/T$,

$$\frac{P}{T} = \frac{R}{v-b} - \frac{a}{v^2 T}, \quad \frac{1}{T} = \frac{cR}{u + a/v},$$

es llamado **fluido ideal de van der Waals**.

Escribir $\frac{P}{T} = \frac{R}{v-b} - \frac{a}{v^2 T}$ no es una forma adecuada de la ecuación de estado, ya que P/T depende de $1/T$; sustituyendo la ecuación de estado térmica se puede encontrar la ecuación correcta para P/T :

$$\boxed{\frac{P}{T} = \frac{R}{v-b} - \frac{acR}{uv^2 + av}}$$

Con estas ecuaciones es posible encontrar la relación fundamental en la representación entrópica,

$$\boxed{S = NR \ln \left[(v-b) \left(u + \frac{a}{v} \right)^c \right] + Ns_0}$$

donde s_0 es una constante. Esta relación, como el caso de la ecuación del gas ideal, no cumple con el postulado de Nernst y no es válida para temperaturas bajas.

Algunos ejemplos de los valores de las constantes para el fluido ideal de van der Waals:

Gas	a (Pa m ⁶ /mol ²)	b (10 ⁻⁶ m ³ /mol)	c
He	0,00346	23,7	3/2
Ne	0,0215	17,5	3/2
H ₂	0,0248	26,6	5/2
Ar	0,132	30,2	3/2
N ₂	0,136	38,5	5/2
CO	0,151	39,9	5/2
H ₂ O	0,544	30,5	3,1
N ₂ O	0,384	44,2	7/2

Estas constantes se obtienen al ajustar empíricamente las isotermas de van der Waals en la vecindad de 273 K; no son valores representativos para temperaturas más bajas.

6.1.2 Ecuación de Clausius–Clapeyron**6.1.3 Regla de fases de Gibbs****6.2 Diagrama de fase de una sustancia con propiedades magnéticas. Ley de Curie****6.3 Sólidos: ley de Dulong y Petit****6.4 Reacciones químicas endotérmicas y exotérmicas**

Bibliografía

Bibliografía básica

- [1] Herbert B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*. 2.^a ed. New York: John Wiley & Sons, 1985.
- [2] Mark W. Zemansky y Richard H. Dittman. *Heat and Thermodynamics*. 7.^a ed. New York: McGraw-Hill, 1997.
- [3] Dilip Kondepudi e Ilya Prigogine. *Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures*. 2.^a ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2015.
- [4] Yunus A. Çengel, Michael A. Boles y Mehmet Kanoğlu. *Thermodynamics: An Engineering Approach*. 9.^a ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019.
- [5] J. M. Smith, H. C. Van Ness y M. M. Abbott. *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics*. 7.^a ed. Boston: McGraw-Hill, 2005.

Bibliografía complementaria

- [6] Enrico Fermi. *Thermodynamics*. New York: Dover Publications, 1956.
- [7] Walter Greiner, Ludwig Neise y Horst Stöcker. *Thermodynamics and Statistical Mechanics*. New York: Springer, 1995.
- [8] Leopoldo García-Colín Scherer. *Introducción a la termodinámica clásica*. México: Trillas.